

改訂新版

Revised New Edition

ABSTRACT KNOWLEDGE DAG

purpose / abstraction / semantics

思考の技法

The Art of Thought

2.0

知を構造化し、未来を設計する

大槻 繁

Shigeru Otsuki



Ichi Corporation

2026.5.5

DRAFT

Nothing lasts but what is written.
Continuity builds power.

思考の技法 2.0 改訂新版

by Shigeru Otsuki

Copyright ©2026 by Ichi Corporation

目 次

序章 変革の時代における思考	9
知識主導社会の到来とパラダイムシフト	9
AI による限界費用ゼロ社会	11
人働説から知働説へ.....	12
本書の読み方	14
序章の参考文献.....	17
第 1 章 思考の技法とは何か?	18
1.1 思考の技法という営み	18
1.2 三つの学問領域	21
1.2.1 ソフトウェア学.....	23
1.2.2 システム学.....	25
1.2.3 デザイン学.....	28
1.3 偉人・賢人たちから学ぶ知の系譜	31
1.3.1 哲学の系譜.....	31
1.3.2 システム学の系譜	32
1.3.3 ソフトウェア科学と工学の系譜	33
1.3.4 AI 研究と関連分野の系譜.....	35
1.4 学際的視点の意義.....	39
第 1 章の参考文献	41
第 2 章 核心概念.....	43
2.1 目的	43
2.1.1 目的の設定.....	43
2.1.2 目的の表現.....	45
2.2 抽象化.....	48
2.2.1 抽象化の原理	48
2.2.2 抽象山モデル	50
2.2.3 AI のプラトンの表現への収斂.....	54

2.3 コミュニケーション	58
2.3.1 コミュニケーションの定義.....	58
2.3.2 コミュニケーションとアーキテクチャ.....	60
2.3.3 コミュニケーションと組織化.....	61
第2章の参考文献	64
第3章 哲学：HIとAIの知政学.....	65
3.1 なぜ哲学が必要か.....	65
3.2 思考の技法を支える三つの哲学.....	67
3.2.1 言語ゲーム.....	67
3.2.2 新実在論	69
3.2.3 プラグマティズム	71
3.3 HI（人間知能）の役割.....	74
3.4 AI時代に要請される人の能力	77
3.5 AI資本主義の構造と射程	80
3.6 AI・哲学の知政学	83
3.6.1 ティール思想	83
3.6.2 アスケル思想	84
3.6.3 思想家マッピング	86
第3章の参考文献	89
第4章 社会とシステムの定式化	90
4.1 システムとは何か.....	90
4.2 複雑性.....	93
4.3 オートポイエーシス論の深化.....	96
4.3.1 マトゥラーナ&ヴァレラの提唱	96
4.3.2 河本英夫・山下和也の再定義	97
4.3.3 ルーマンの社会システム論への援用	100
4.4 サールの社会存在論	103
4.4.1 集合的志向性と地位機能	103

4.4.2	デオンティックパワー（権利と義務）	104
4.4.3	社会的世界の制作	106
4.5	ハラリ「NEXUS」に学ぶ情報ネットワーク社会 ...	108
4.5.1	知能と意識の分離	108
4.5.2	制度の可謬性と自己修復メカニズム	109
4.6	変化・革新・進化	111
4.6.1	アジャイルプロセスの次に来もの	111
4.6.2	社会・組織システムの変化・進化	113
	第4章の参考文献	116
第5章	認知・情報・プロセスの新展開	117
5.1	4E 認知	117
5.1.1	Embodied / Embedded / Enacted / Extended ..	117
5.1.2	オートポイエーシスとの接続	120
5.1.3	HI と AI の協働への示唆	121
5.2	シャノン情報理論の限界と複雑度メトリックス	124
5.2.1	分布中心主義の限界	124
5.2.2	アルゴリズム的信息理論	125
5.2.3	統合情報理論（IIT）と Φ_{CH}	126
5.2.4	意味の計算可能性へ	128
5.3	並行プロセスモデルの体系	130
5.3.1	プロセス代数とオートマトン	130
5.3.2	ペトリネットとアクターモデル	131
5.3.3	価値を起点としたまとめ	133
	第5章の参考文献	135
第6章	組織と能力	137
6.1	ピーターの法則	137
6.2	マネジメント	140
6.3	成人発達理論	144

6.4	セル組織論	148
6.5	動的变化の常態化.....	152
6.6	自律的システム進化と雇用ゼロ組織経営.....	154
6.6.1	生命と組織の同型性	154
6.6.2	自律的システム進化の三要素	155
6.6.3	HI と AI の協働と人月ゼロ組織.....	156
6.7	組織・システムの構造計算	158
	第6章の参考文献	161
第7章	実践的アーキテクチャと応用技法.....	162
7.1	三位一体モデル	162
7.2	ペンローズ法.....	165
7.3	ΔV モデル	169
7.4	超マシン	174
7.5	オープンダイアログ	178
7.6	思考停止の技法	181
7.7	ディスコースとミーム	184
7.8	AI トークンエコノミー	187
7.9	思考の技法サイトと知働化コミュニティ.....	190
	第7章の参考文献	193
終章	ラディカル知働化プロセスと未来への展望	195
	目的なきシステムの混迷	195
	知働化 AI フレーム	199
	ラディカル知働化プロセス	204
	『思考の技法 2.0』が描く未来	207
	執筆後記.....	209
	謝辞.....	211

【目 次】

【図 1-1 : 知働化のコンセプト : 実行可能な知識】	20
【図 1-2 : 『思考の技法』を支える 3 つの学問領域】	21
【図 1-3 : システム学 : 科学と工学とを繋ぐ思考】	22
【図 1-4 : ソフトウェア学のパラダイムシフト】	23
【図 1-5 : ソフトウェア領域の特徴的トレンド】	24
【図 1-6 : システム学の系譜】	26
【図 1-7 : システム学の対象領域】	27
【図 1-8 : デザイン学の系譜】	28
【図 2-1 : 抽象山モデル】	51
【図 2-2 : レーマンの E タイプモデル】	53
【図 2-3 : プラトンの表現への収斂】	56
【図 2-4 : 表現と意味、コミュニケーション】	58
【図 3-1 : 哲学の歴史 (言語ゲーム、新実在論)】	67
【図 3-2 : HI (人間知能) と AI (人工知能)】	70
【図 3-3 : 哲学の歴史 (プラグマティズム)】	71
【図 3-4 : HI と AI の役割分担】	74
【図 3-5 : 成人発達理論】	77
【図 3-6 : AI 思想の二極】	83
【図 3-7 : AI・哲学の知政学マップ】	86
【図 4-1 : システム関わる要素】	91
【図 4-2 : ソフトウェアの本質的困難】	93
【図 4-3 : システムの複雑性】	94
【図 4-4 : オートポイエーシスの概念】	96
【図 4-5 : オートポイエーシスの詳細定義】	98
【図 4-6 : オートポイエーシス論の対象領域】	100
【図 4-7 : ポストアジャイルプロセスの予想】	111
【図 5-1 : 4E 認知】	118
【図 6-1 : ピーターの法則】	138
【図 6-2 : マネジメントとは】	140
【図 6-3 : 人材の種類】	141
【図 6-4 : 人間の形相としての他者性】	146

【図 6-5：目的と事業推進アーキテクチャ】	148
【図 6-6：セルと人材の構成】	149
【図 6-7：セル構成と階層】	150
【図 6-8：組織体における静的・動的視点】	152
【図 6-9：組織体における静的・動的視点】	153
【図 7-1：三位一体モデル】	163
【図 7-2：ペンローズの騙し絵】	165
【図 7-3：ペンローズの实在論的世界観】	166
【図 7-4：学問領域間の学際的世界観】	167
【図 7-5： ΛV モデル】	169
【図 7-6：V字モデル】	170
【図 7-7：デザイン（ Λ ）モデル】	171
【図 7-8： ΛV モデルとアジャイルプロセス】	173
【図 7-9：超マシンの概念】	174
【図 7-10：マシンの概念（制御理論）】	175
【図 7-11：人間（個人）の概念】	175
【図 7-12：超マシンの概念】	176
【図 7-13：超マシン間のコミュニケーション】	176
【図 7-14：超マシン間と ΛV モデル】	177
【図 7-15：オープンダイアログの系譜】	178
【図 7-16：蛸壺化】	183
【図 7-17：自己増殖オートマトン】	185
【図 8-1：マイナ保険証の対象】	196
【図 8-2：マイナ保険証のプロセス】	198
【図 8-3：対象をビューとして見る】	199
【図 8-4(a)：AI 制御フレーム】	200
【図 8-4(b)：AI 模擬フレーム】	201
【図 8-4(c)：AI 算法フレーム】	201
【図 8-4(d)：AI 編集フレーム】	202
【図 8-4(e)：AI 変換フレーム】	202
【図 8-4(f)：AI メタフレーム】	203
【図 8-5：思考の技法の全体像】	204



序章

序章 変革の時代における思考

知識主導社会の到来とパラダイムシフト

昨日までの安穩とした日々の延長線上に明日はありません。豊かな将来像を描き、仕組みを作り、それを遂行する一連の活動を怠っていると、いつの間にか世界の中でも低迷した状況に転落してしまうことになります。現代は〈知識主導社会〉であり、知恵を絞り、思考し、的確な意思決定をしていくという知の基本動作を遂行していなくてはなりません。

今世紀に入り、知識主導社会への移行が急速に進み、前世紀流の大量生産・大量消費、画一的成長の世界は崩壊しつつあります。事業領域もより複雑な様相を呈してきており、常に変化し、多様な価値

観を許容し、新たなものの見方や方法がないと、富を生み出し、明るい未来を築いていくことはできません。いわゆるプロダクト、サービス、システムといった事業対象に関する扱い方についての新たな視座が必要になります。

この大きな転換を、筆者は〈パラダイムシフト〉として捉えています。パラダイムとは、その時代を支えている世界観のことです。宇宙観における天動説から地動説へのシフト、生物学における創造説から進化論へのシフト、そして産業上の蒸気機関、コンピュータ、インターネットといった転換は、いずれもその時代の常識や価値観を不連続に書き換えてきました。シフトの前後、すなわち旧と新パラダイムとは翻訳不能であり、旧側と新側との人々との間では、お互いに何を言っているか分からない程の隔絶状況になります。新たなパラダイムに適応していくために、旧パラダイムでの活動を改善したり、最適化していくレベルでは、全く歯が立たないということになります。

筆者が本書を『思考の技法 2.0 改訂**新版**』として書き直すことにしたのは、まさに、この不連続な転換が、AI テクノロジーの台頭という形で現実になったからです。旧版『思考の技法』[Otsuki2025]を世に問うた数年の間に、IT システムを巡る前提条件は根本から変わってしまいました。本書は、その変化を踏まえて、技法の再定式化を試みた一冊ということになります。



『思考の技法 2.0 改訂**新版**』
は、旧版での技法の再定式化・再
構成を提示

AI による限界費用ゼロ社会

ジェレミー・リフキンが『限界費用ゼロ社会』[Rifkin2014]を上梓したのが 2014 年です。その主張は、

デジタル技術の進展によって、
追加生産・追加サービス提供の費用がゼロになっていく

というものでした。当時はまだ、ソフトウェアそれ自体の制作、すなわち〈実装・コード化〉の費用がゼロに近づくとまでは考えられていませんでした。むしろ、ソフトウェア開発は重厚長大路線の象徴であり、数百名の開発要員で取り組むようなことが散見されていた時代です。ソフトウェアの価格も、その開発に携わった人員の労務に基づいて算出されることが一般的でした。

ところが、生成 AI の浸透によって、ソフトウェア開発における〈限界費用〉は限りなくゼロになりつつあります。要求定義から実装・コード化までの一連の作業は、長期間・多大な労力を要するというのが、つい先日までの常識でした。それが、ゼロに収斂していくということは、ソフトウェアに関わる企業のビジネスモデルを根底から覆すことを意味しています。労務（人月）に価値がなくなる、ということです。ここで考えなくてはならないことは、それでは何が価値を生むのか、という問いです。

〈実装・コード化〉という行為がコモディティ化していくならば、価値の源泉は、その手前に——つまり、個人の唯一無二の発想と目的、そして、IT システムの作動によって触発される個人の認識の部分に——移っていくことになります。

この部分は、生成 AI の学習対象にはなりにくい部分です。価値を生み出すことは、いわば〈世界〉を創造することであり、創造を表現する方法は、新たな公理系、新たな方程式、新たなプラットフォームやアルゴリズムといった、知財として提供しうる対象として結晶化していくことになるでしょう。

つまり、AI による限界費用ゼロ社会において価値を生み出すために必要な活動は、〈研究（探究）〉ということになります。生成 AI を超えるシフトをもたらすことを目指すくらいの覚悟がなくてはなりません。本書は、この覚悟をもった読者に向けて、思考の技法を新たな前提条件のもとで提示するものです。

人働説から知働説へ

筆者らが 2009 年に〈知働化研究会〉を設立した動機は、当時でも未だ〈人月の神話〉から脱却しておらず、ソフトウェアの価値に目を向けることを意図したものでした。レトリックとして「人働説から知働説へ」というコペルニクス転回を想起する表現も活用しました。フレデリック・ブルックス Jr の名著『人月の神話』[Brooks1975]が、人月をベースにした商取引の不合理性を考察したのは 1975 年です。

その不合理は、半世紀近い時間を経てもなお解消されることなく、ソフトウェア産業を覆い続けてきたわけです。

〈人働説〉とは、IT システムの価値を、それを作るのに費やした人の労働量で測る思想です。これは、前世紀の工業的生産活動の延長

線上にあり、多くの人数で標準的な手順によって大量生産をしていくという発想に親和的でした。これに対し〈知働説〉は、IT システムの価値を、それが組み込んでいる〈知〉で測る思想です。誰が・何時間かけて作ったかではなく、その〈知〉が世界に対して何を可能にするかを問います。

無論、知働説は、人働説と地続きの改善ではありません。人働説の世界で築き上げてきた管理指標——工数、人月、生産性、稼働率——は、知働説の世界では指標としての意味を失います。指標が変わるということは、組織の評価軸、ひいては組織のあり方そのものが変わることです。ピーター・ドラッカーが知識労働者の生産性を問題提起してから半世紀以上が経過し、それでもなお、多くの組織が人働説の重力圏から脱しきれずにいるのは、この組織変革の困難さに由来しています[Drucker2002]。

生成 AI の台頭は、この重力圏からの脱出速度を、否応なく引き上げます。実装・コード化が限りなくゼロコストで実行可能になっていく以上、人月という単位そのものが、商取引の単位として成り立たなくなっていくからです。

人月から価値へのシフトは、もはや理念ではなく、生存条件です。

本書は、この生存条件のもとで、思考の技法をどのように再構築すべきかを論じる試みということになります。

本書の読み方

本書は、序章＋本論 7 章＋終章という構成です。旧版『思考の技法』をベースとしつつ、その後に書き溜めてきた随想群を有機的に組み込み、章立てを大幅に再構成しています。読者の関心に応じて、以下のように読み進めていただくことを想定しています。

第 1 章では、『思考の技法』の背景となる学問領域と、技法を支えている偉人・賢人たちの知の系譜を概観します。〈ソフトウェア学〉〈システム学〉〈デザイン学〉という三つの学問領域の交差点に立つ、というのが本書の基本姿勢です。哲学から始まり AI 研究にまで広がる思想的潮流を、技法の構築に必要な範囲で整理しています。

第 2 章では、技法の核心三概念である〈目的〉〈抽象化〉〈コミュニケーション〉について、本技法特有の解像度の高さで解説します。特に〈抽象化〉については、近年の AI 研究で注目されている「プラトン表現への収斂」という観察を踏まえ、人間の抽象化操作と AI の内部表現とがどのように関係するのかを論じています。

第 3 章では、思考の技法を支える哲学を、AI との向き合い方を規定する実践的な武器として位置づけ直しています。言語ゲーム論、新実在論、プラグマティズムに加え、〈AI 資本主義〉の構造分析、ティール思想とアスケル思想の対比など、AI を巡る〈知政学〉の論点を整理しています。

第 4 章は、本書で大きく拡充された章の一つです。ルーマンの社会

システム論、サールの社会存在論、ハラリの『NEXUS』を素材として、〈社会〉と〈システム〉の定式化に必要なモデル群を提示しています。AI時代における制度設計の前提として、おさえておくべき内容ということになります。

第5章は、本書で新設した章です。4E 認知、シャノン情報理論を超える複雑度メトリックス、並行プロセスモデルの体系という三つの新展開を、認知・情報・プロセスというキーワードのもとで束ねています。理論的拡張に関心のある読者向けの章ということになります。

第6章では、組織と能力について、ピーターの法則と成人発達理論を出発点に、〈自律的システム進化〉や〈構造計算経営〉といった新たなフレームを導入しています。雇用ゼロ組織経営という挑戦的な構想についても解説しています。

第7章では、技法の実践的な展開として、三位一体モデル、ペンローズ法、 ΛV モデル、超マシン、オープンダイアログといった応用技法を整理した上で、〈AI トークンエコノミー〉と〈思考の技法サイト〉という最新の筆者自身の簡潔な実践事例を紹介しています。

終章では、〈ラディカル知働化プロセス〉と題して、本書全体の総括と、未来への展望を論じます。HI（人間知能）とAI（人工知能）が協働する次世代のパラダイム像と、それを支える〈ディスコース〉の進化について、筆者の見立てを記しています。

なお、本書で扱う技法群には、未成熟なもの、先進的なものも含まれています。むしろ、読者の方々が、自分用の技法を編み出していけるようになれば、本書を執筆する意義があるというものです。

自らが腑に落ちて、 自ら編み出した技法ほど強力なものはありません。

本書がその第一歩のための地図として役に立つことができれば、筆者も本望です。

序章の参考文献

- [Brooks1975] Brooks, F. P. Jr., 『人月の神話』, 滝沢徹他訳, ピアソン・エデュケーション, 1996 (原著 1975, 増補版 1995)
- [Drucker2002] Drucker, P. F., *Managing in the Next Society*, St Martins Press, 2002
- [Otsuki2025] 大槻 繁, 『思考の技法』, 一 (いち) 出版, 2025
- [Otsuki2026] 大槻 繁, note 作品群, 2025, 2026
https://note.com/ichi_s_otsuki
- [Rifkin2014] Rifkin, J., 『限界費用ゼロ社会』, 柴田裕之訳, NHK 出版, 2015 (原著 2014)



第 1 章

第 1 章 思考の技法とは何か？

1.1 思考の技法という営み

『思考の技法』は、ソフトウェア、システム、サービス、および、これらに関わる組織を対象とした、知的活動のための技法群です。ソフトウェア以外の一般の事業領域も対象としていますが、筆者らの探求のベースは〈ソフトウェア学〉、すなわちソフトウェアに関する科学と工学にあります。ソフトウェア学では、計算、プロセス、モジュールといった汎用性の高い諸概念が確立されており、これらを実社会の組織にも援用することができると、筆者は考えています。

今世紀の初頭に、それまでのソフトウェア開発がマネジメント過多

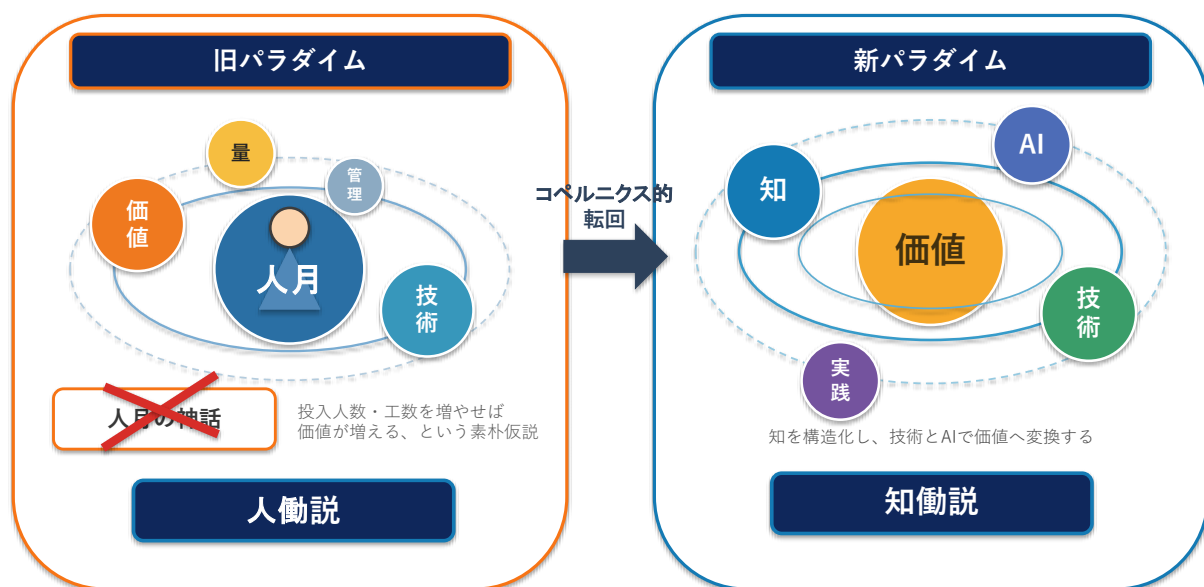
に陥っており、今後は軽量マネジメントにしていかななくてはならないと筆者らは考え、当時、アジャイルソフトウェア開発 [Agile2001] の提唱者の一人であるケント・ベック氏 [Beck2004] を 2001 年に日本に招聘し、啓蒙活動を行いました。これを契機として、国内でアジャイルプロセスへの注目が集まり、2003 年には事業としてのアジャイルプロセスの活動を推進していくために〈アジャイルプロセス協議会〉を有志の方々とともに立ち上げました。

筆者の感覚では、アジャイルプロセスとは、ソフトウェアエンジニアリングの原点に立ち返り、無駄を取り除き、本質的に価値を生み出すことに注力していく活動と感じられました。それと同時に、ソフトウェアや、その周辺の人や組織を含む事柄も考慮する必要があるため、改めて探求のアプローチや哲学的背景に至る見直しを図っていくことにしました。2005 年からアジャイルプロセスのワーキンググループとして故 松本吉宏教授をリーダとする〈アジャイル・ソフトウェアセル生産 WG〉の活動を開始し、日本でかつて試みられたソフトウェアファクトリに基づく発展的なプロセスについて検討しました。この時に『セル組織論』 [Matsumoto2009] の萌芽があったことが見てとれます。

しかし、一方で、アジャイルプロセスだけでは、開発チーム内部の盛り上がりには留まることが多く、社会との関わりや、社会・経済的な意義を深く探求することについては、思考停止しているように見え、本質的にパラダイムを再構築し直す必要がありました。そこで 2009 年、筆者らは〈知働化研究会〉を立ち上げたのです。

ソフトウェアを「実行可能な知識」として捉え直し、不確実性に対応するアジャイルプロセスを発展させ、利用や社会的な相互作用をデザインする手法を探求していくこととしました。

本書で展開する『思考の技法』は、この探求の延長線上にあるものということになります。

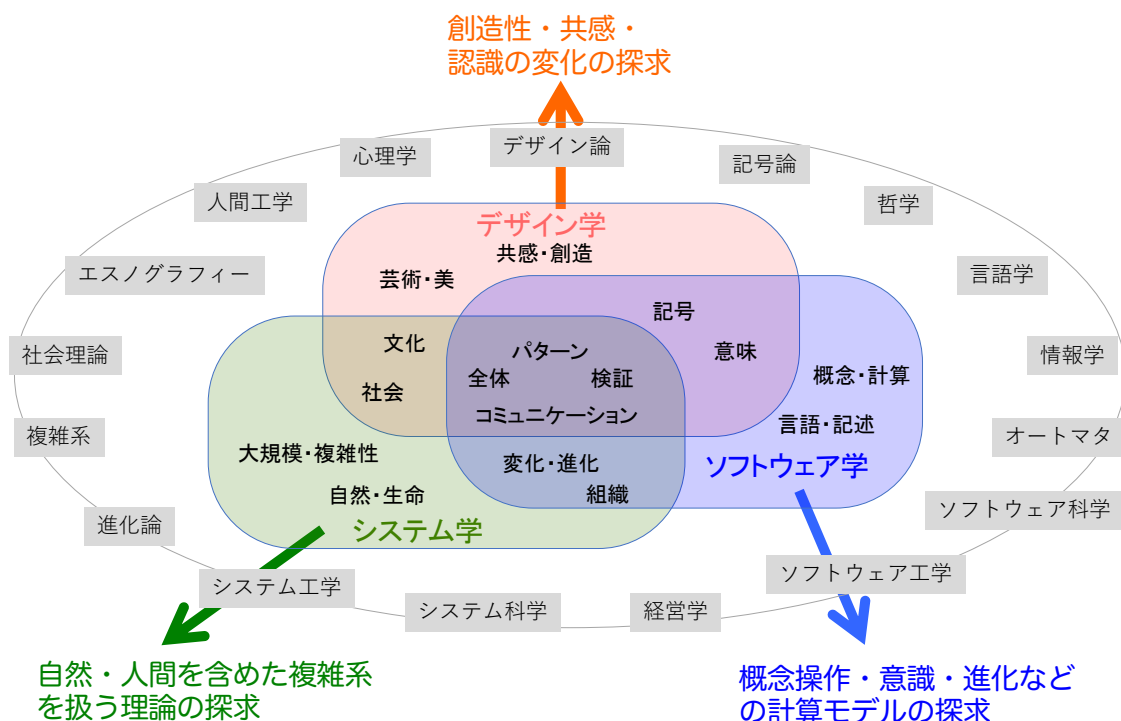


【図 1-1：知働化のコンセプト：実行可能な知識】

知働化研究会[Chidouka2026]は、2009年6月から活動を開始し、現時点でも2週に1回の頻度でリモート会合による研究交流を継続しています。その活動を通じて、筆者らが行きついたのは、思考の技法という営みは、ソフトウェアエンジニアリングという一領域には収まらず、より広い学際的な土台を必要とする、ということでした。思考の技法は、特定のツールや手順の集合ではなく、ものの見方そのものを再構築する営みです。それゆえ、本書では、技法の解説に入る前に、まず学問的な土台を整理しておくことにしましょう。

1.2 三つの学問領域

『思考の技法』の背景となる学問領域は、探求の初期段階では、主としてソフトウェア・エンジニアリングでしたが、今や、〈ソフトウェア学〉〈システム学〉〈デザイン学〉にまで及んでおり、学問間にまたがる学際的様相を呈しています。



【図 1-2 : 『思考の技法』を支える3つの学問領域】

思考の技法を構築する起点は、これからの社会における広義の「ソフトウェア」を再定義するところにあります。

伝統的なソフトウェアエンジニアリングでは、プログラミングや設計法に始まり、要求定義に至る一連の開発プロセスを対象としており、どちらかというを与えられた問題（要求）を解く（実装）活動でした。新たな問題を発見し、創造的な活動まで視野に入れていくためには、デザイン学を参考にしていかななくてはならないと考え、アート領域含めて視野に入れることにしました。一方で、ソフトウ

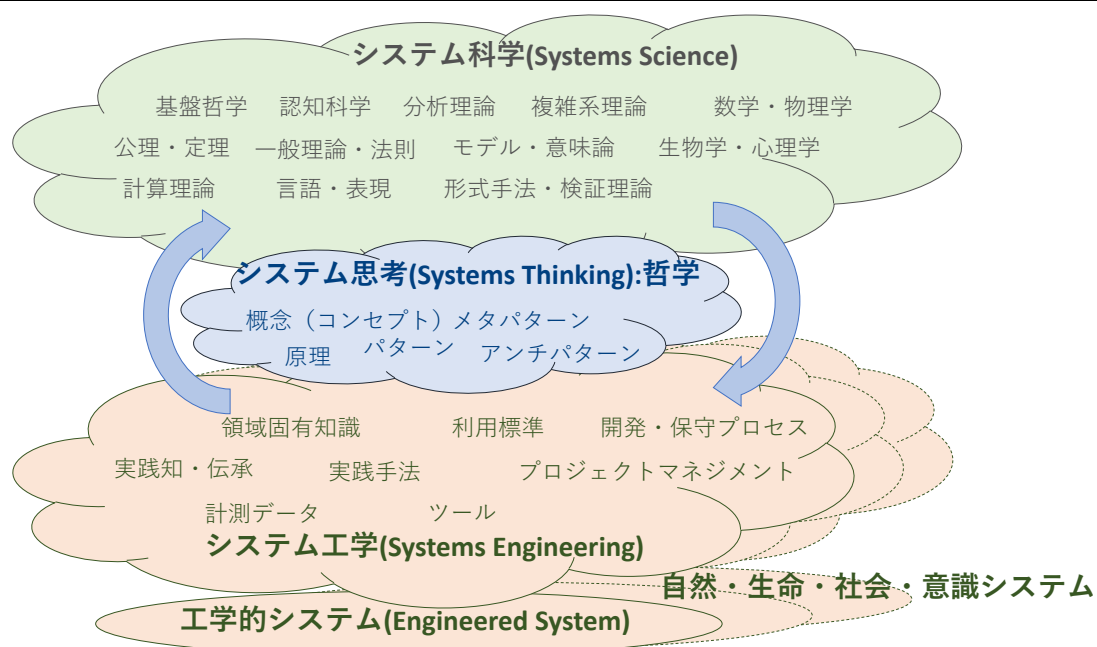
エアの大規模化や複雑化の様相は、生命的な進化や、社会との関わりを文脈として捉える必要があり、このあたりについては、システム学の知見が援用できると考えました。こういった認識と考察の末、思考の技法を、ソフトウェア学、システム学、そして、デザイン学の総合的な学問領域を基礎理論としていくという考えに至りました。

学問には、工学と科学とがありますが、ここでは二者を総合して単に「学」と呼ぶことにします。三つの学問領域に対して、本書の観点からは、おおよそ次のように期待しています。

〈ソフトウェア学〉には、概念操作・意識・進化などに関わる計算モデルの探求を期待しています。

〈システム学〉には、自然・人間を含めた複雑性を扱う理論の探求を期待しています。

〈デザイン学〉には、創造性・共感・認識の変化を扱う理論の探求を期待しています。

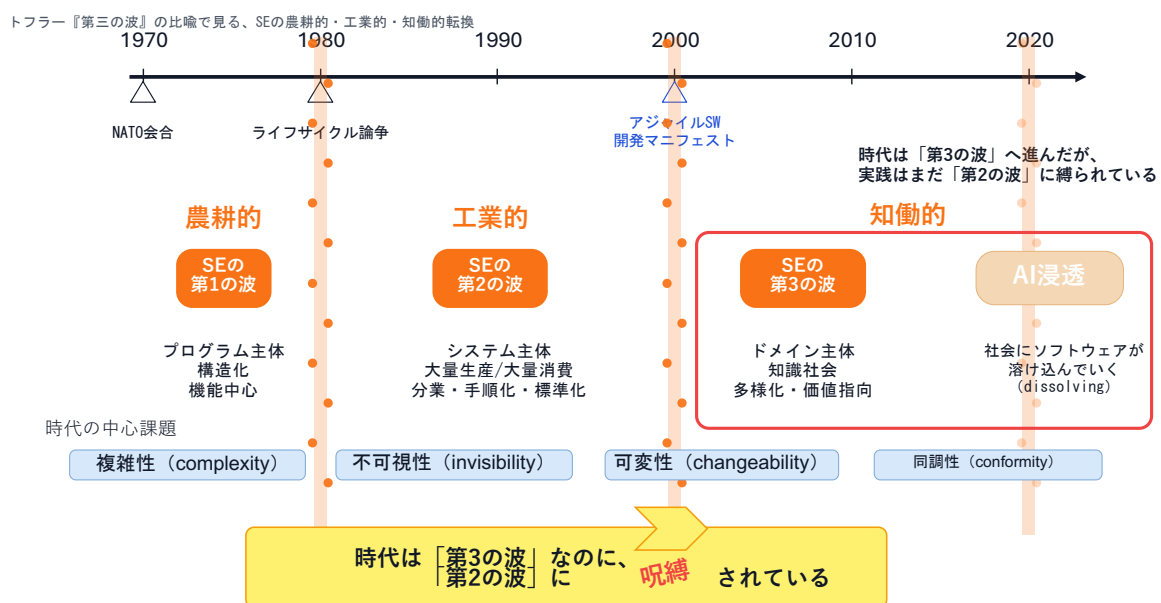


【図 1-3 : システム学 : 科学と工学とを繋ぐ思考】

どの領域も学問として成立したのは 20 世紀中頃からになります。

20 世紀は、18 世紀の産業革命以降、工業的世界観に移行し、大量生産・大量消費、工業的な分業・手順化・標準化を進めていくことが主要な活動になってきていました。そして、その活動が一段落して成熟してきた後に、21 世紀初頭から〈第三の波〉[Toffler1980]として知識主導社会が本格的に現れていくというのが大きな流れです。本書がこの三つの学問領域を統合的に扱おうとしているのは、知識主導社会というパラダイムが、まさにこの統合を要請しているからに他なりません。

1.2.1 ソフトウェア学

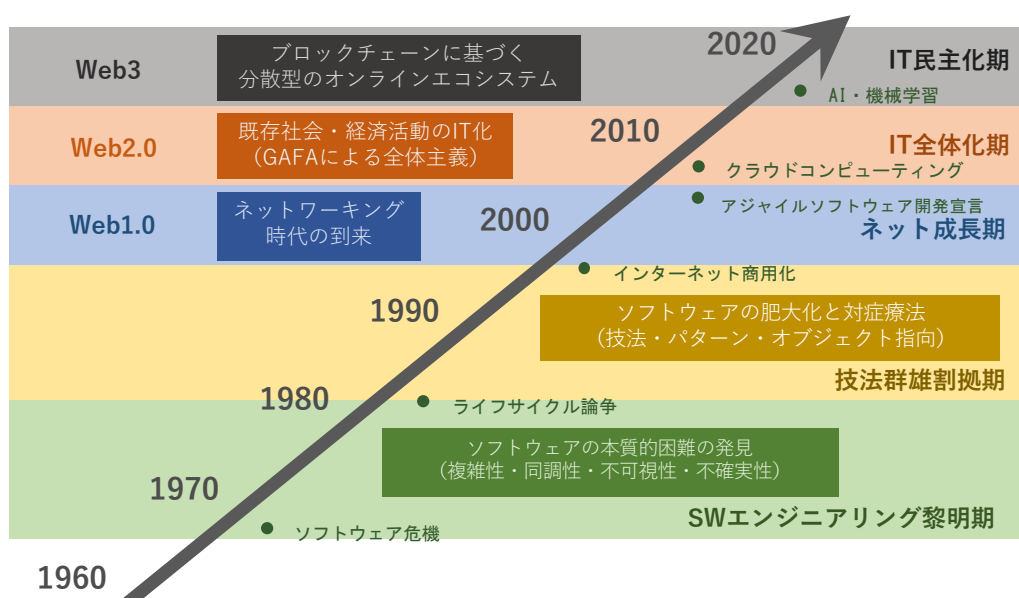


【図 1-4：ソフトウェア学のパラダイムシフト】

〈ソフトウェア学〉は、そもそもソフトウェアの原型実体であるプログラムコードという概念が、汎用コンピュータを前提にしており、さらに、その理論的背景はチューリング機械[Davis2011]によ

って支えられています。従って、ソフトウェアに学問的な関心が及ぶようになったのは、1960 年代になってからです。「ソフトウェア危機」が叫ばれ、1968 年の NATO 会合（北大西洋条約機構）でハードウェアよりソフトウェアのコストが増大していくという危機感により、〈ソフトウェアエンジニアリング〉という学問領域を立ち上げて取り組むべきだということが結論づけられました。

ソフトウェア学での当初の課題は、大規模化していくソフトウェアに対して、役割分担を的確に行うことができる仕組みを確立していくことでした。プログラミング言語の高級化、要求の仕様化、モジュール化などの概念が次々に提唱されました。1975 年にブルックス Jr の『人月の神話』[Brooks1975,1995]が発行され、ソフトウェアに関わる活動の本質的な難しさ——複雑性・同調性・不可視性・不確実性——が提唱されています。この四つの難しさは、現代でも完全に解決されているとは言い難い状況が続いています。



【図 1-5：ソフトウェア領域の特徴的トレンド】

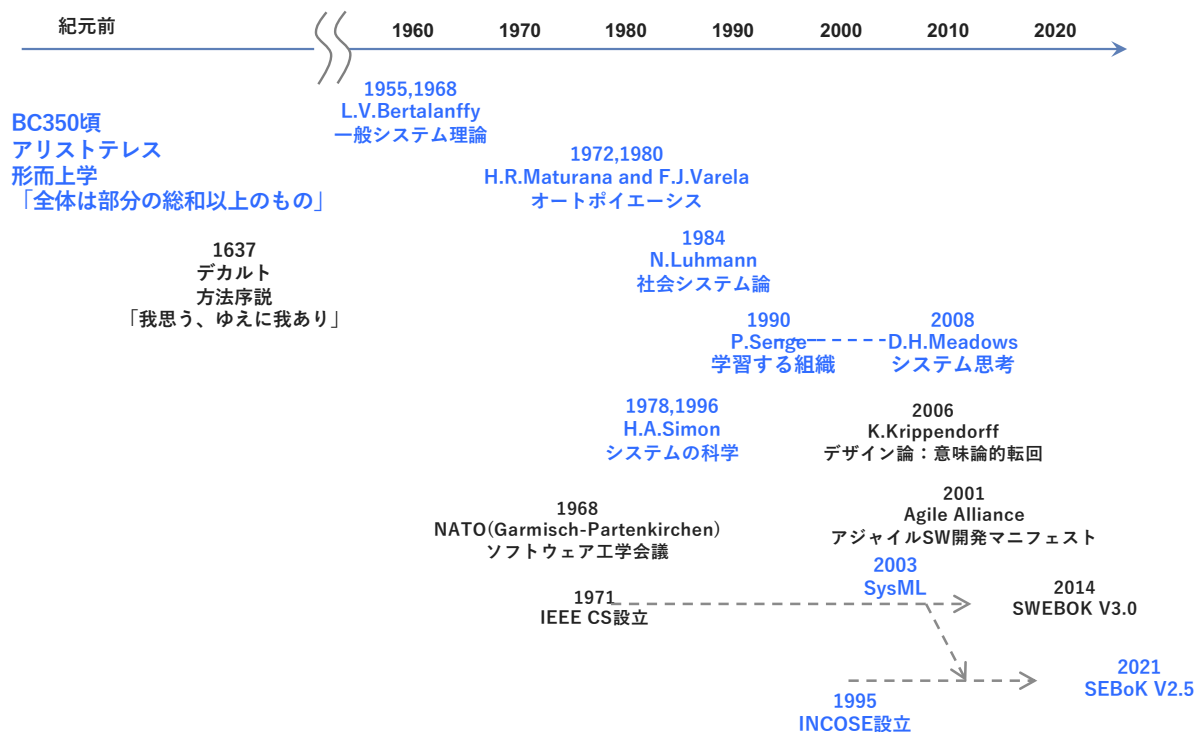
1980 年代で特徴的な技術トレンドは、〈オブジェクト指向技術〉の普及で、Smalltalk に始まり、オブジェクト指向の設計、分析手法へと発展していきました。20 世紀末頃から現在までは、何と言ってもインターネットが中心的テーマであり、Web1.0、Web2.0、そして Web3 へと進化してきています。そして 2020 年代に入り、生成 AI という、もう一つのパラダイムシフトが到来しました。ソフトウェア学は、その都度、計算モデルの捉え方を更新してきたわけですが、生成 AI の台頭は、計算モデルそのものの再定義を要請しているという点で、これまでにない深さの変化ということになります。

近年のソフトウェア学では、知識主導社会における社会的要請に応え、新たな発想・創造性を重視して社会に溶け込んだものにしていくところに重点が置かれてきています。

IT やソフトウェアをデザインしていく際にも、社会の基底となる諸概念——自由、所有、権利、信頼など——を再定義していくことが、ソフトウェア学の課題に含まれてくるということになります。

1.2.2 システム学

〈システム学〉について、その理論を最初に体系的に提唱したのはベルタランフィーの『一般システム理論』[Bertalanffy1968]です。「システムとは、相互作用を及ぼし合う要素の集合」と定義されています。こういった考え方は、「全体は部分の総和以上のもの」と説いた紀元前のアリストテレスにまで遡ることができます。



【図 1-6：システム学の系譜】

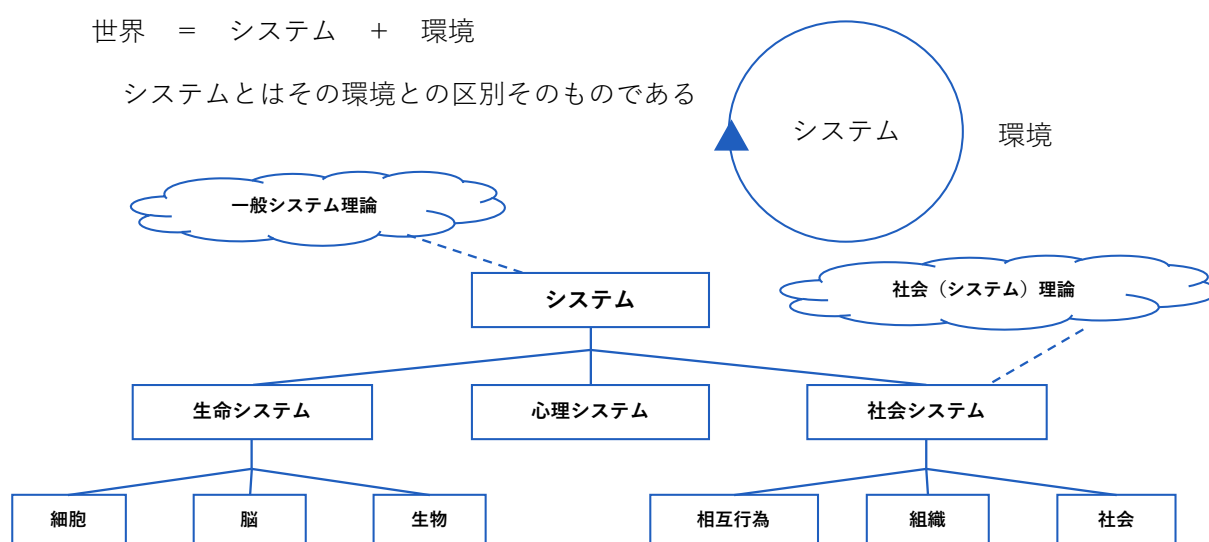
「システム」という用語・概念は、多岐に渡っており、要素と要素間の相互関係の集まりという素朴な定義から、動く機械（マシン）、抽象機械、実行単位（プログラム）の総体、数学的な形式体系、社会的な制度、有機的組織（企業）、一連の生命現象や意識現象や社会現象などの閉じた領域まで、いくらでも挙げることができます。人によって歴史観が全く異なるくらい、多様な系譜になっているのが実情です。

ベルタランフィーの考察の対象は生命でした。生命活動の連鎖によって生命システムの解明を図っていかうというアプローチです。この領域は、本質的に難しく、複雑な領域で、他の領域の複雑性に挑戦するために有効なことが多いようです。その中の一つのアプローチが〈オートポイエーシス〉理論という研究パラダイムです。これは生命活動の代謝や免疫の仕組みを分析する取り組みで、ウンベル

ト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラによって提唱されました。

オートポイエーシス論[Yamashita2010]は、生命、意識、そして、社会の活動を扱うことが期待されています。

この考え方を社会システムに援用したのがニクラス・ルーマンです。本書ではこの議論を第4章で詳しく展開します。



【図 1-7：システム学の対象領域】

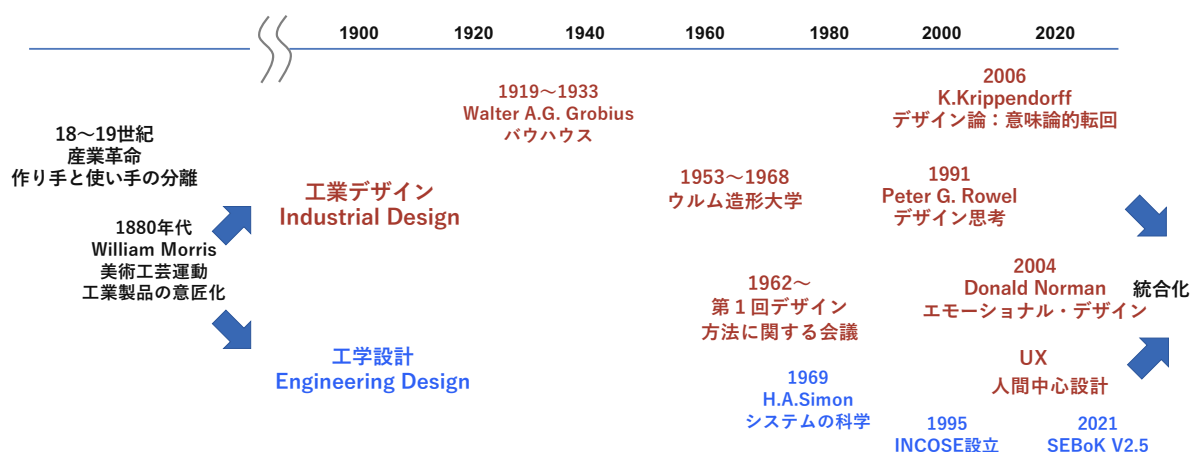
一方で、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワークなどの複合的で大規模なシステムに対する手法も試みられてきています。これは、米国のアポロ計画、スペースシャトル、あるいは、兵器システムなどを系統的に開発、特に、調達マネジメントを行うことが課題になっていました。INCOSE（The International Council on Systems Engineering）という協会を設立し、さまざまな BoK（Body of Knowledge）を整備して、システム学に関する標準知識体系の整備や啓蒙活動が進められています[INCOSE2024]。

システムの構成要素には、ソフトウェアのみならず、ハードウェア、ネットワーク、そして、人間や組織もあり得ます。その意味で、組織や経営論においても、システム学的な発想が不可欠になってきているということになります。

1.2.3 デザイン学

〈デザイン学〉の経緯は、バウハウスやウルム造形大学といった教育機関の設立が契機になっています。デザイン科学という呼称で学として成立したのは 1965 年になります。デザイン領域の方法論では、発想法、認識、意思決定などの思考法に関する知見が多く蓄積されているのが特徴です。

哲学的にも、〈意味論的転回〉[Krippendorff2006]に見られるように、デザインという言葉や概念ごと再定義して新たなパラダイムを目指そうとする方法も出現しています。



【図 1-8 : デザイン学の系譜】

18 世紀から 19 世紀初頭にかけて起こった産業革命により、もの作りの現場で機械化が進み、大量生産の時代に突入していきます。

量産することが中心となり、作り手の論理が優先し、美的要素は置き去りにされる傾向にありました。そこで、ウィリアム・モリスらが主導した〈美術工芸運動〉が 1880 年代に起こり、工業生産物に意匠を施すことが行われるようになりました。この頃から、〈工業デザイン〉と〈工学設計〉に分化していったと言えます。

- 〈工業デザイン〉は、製品の利用面や使用環境に重点を置くアプローチであり、
- 〈工学設計〉は、製品の機能や性能、生産方式の最適化といった作り手の視座によるアプローチです。

工業デザインに関するアプローチで大きな進展があったのは、1919 年のドイツのバウハウスという美術学校の設立です。ここで各種カリキュラムが整備され、デザイン学の知識体系が構築されました。この学校は 1933 年に世界大戦の情勢によって閉校するまで続きました。この教育理念を復活させたのは、1953 年に設立されたウルム造形大学です。この大学では、工業デザインのみならず、工学設計についても教えていたようです。おりしも工学設計の分野では、1960 年代からシステム科学の学問領域が台頭してきており、ハーバート・A・サイモンの『システムの科学』が出版されています。

20 世紀末にかけて、デザイン学は群雄割拠状態に突入していきます。本書で活用しているクラウス・クリッペンドルフ [Krippendorff2006]、人間中心設計の原点となる D・A・ノーマン [Norman2013]、実践的なデザイン活動として注目を浴びた〈デザイン思考〉などを掲げることができます。20 世紀から 21 世紀初

頭にかけては、工業デザインと工学設計に分化してから、それぞれが専門分野に詳細に分かれていった時代と言えます。このところは、詳細化・専門化の反動で、統合化するアプローチが試みられている、というのが現状です。

つまり、デザイン学の系譜を一貫して流れているのは、「作る」ことの背後にある「意味」を問い続ける姿勢です。〈意味論的転回〉が示しているのは、デザイン対象そのものから、対象が人々の生活や活動の中でどのような〈意味〉を持つかへと、関心の重心を動かす運動です。

本書が『思考の技法』としてデザイン学を取り込むのは、まさにこの〈意味〉への関心が、知識主導社会における価値創造の中核に位置するからに他なりません。

1.3 偉人・賢人たちから学ぶ知の系譜

状況を把握したり、新たな視点を得たりするための一つの確実な方法は、知の巨人とも言うべき偉人・賢人をきちんとフォローすることです。本書を貫く思想や技法は、筆者一人の発想に発するものではなく、過去から現在に至る知の蓄積の上に立つものです。本節では、本書で参照している偉人・賢人を、四つの領域に分けて紹介しておくことにしましょう。

1.3.1 哲学の系譜

哲学の領域では、まずルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインを挙げないわけにはいきません。

ウィトゲンシュタインの考察対象は〈言語〉であり、言語の限界を示すこと、そして〈言語ゲーム〉という言語の意味がその〈用法〉によって示される根本的な世界観を提示しました。

これは AI の学習データが言語表現を主体としていることと親和性があります。

つまり、AI が学習しているのは、言語の〈用法〉として現れる表現です。

この用法上の相関関係や統計的处理によって、応答を重ねていくのが AI の原理ということになります。

マルクス・ガブリエルが提唱している〈新実在論〉では、実践的なものの見方を提示しており、統一的な「世界」は存在せず、個別の

ものの見方〈意味の場〉があるという考え方を展開しています。これはソフトウェア学の世界でのドメイン分析に近いと言えます。

AI との関係については、人間の思考（HI）と人工知能（AI）とを、〈思考〉と〈思考モデル〉という概念で整理しています。

さらに、社会・経済的な観点で、資本主義の限界や、倫理・道德についても新たな視点を提供しています。

ジョン・サールは、「心」や「認識」の問題を正面から扱っている哲学者です。コンピュータ機能主義が蔓延している中で、人間の思考の本質は何かを問うています。〈中国語の部屋〉の思考実験の提示で有名ですが、おそらく今後 AI が進化していった時に、個、人格、意識、心の問題で深い洞察が必要になります。この時にサールの哲学は、よい道標になるでしょう。サールの社会存在論については、本書第 4 章で詳しく扱います。

1.3.2 システム学の系譜

システム学の系譜では、先述のベルタランフィーから始まり、マトゥラーナ&ヴァレラ、ルーマンへと続く流れが本書の屋台骨を支えています。ベルタランフィーは、生物学者ですが、今で言う〈システム〉の考え方を最初に提示しました。「システムとは、相互作用を及ぼし合う要素の集合である」という素朴な定義ですが、その後の生物学のみならず、ソフトウェア、組織・社会などのさまざまな領域で浸透していった、ものの見方ということになります。

マトゥラーナは、フランシスコ・ヴァレラとともに、〈オートポイエーシス論〉を提唱した生物学者です。この考え方は難解ではあるものの、生命体というか、動的に変化していくシステムの本質に焦点をあてたものの見方です。ルーマンの社会学でもこれに基づいていますし、おそらく AI のシステムも、〈自己産出〉や〈自己言及〉といった概念を採り入れていく必要があると、筆者は考えています。

ニコラス・ルーマンは、異色の社会学者で、社会の構成要素が〈コミュニケーション〉とその連鎖であることを見抜いた偉人です。

社会というのは、静的な組織の関係ではなく、もっと動的な活動である、というのがルーマンの洞察ということになります。

筆者は、ルーマンの言うコミュニケーションの定義をさらに発展させ、「表現の交換によってお互いに認識を改める活動」とすることによって、さらに社会・組織についての探求を進めることができたと考えています。

この議論は、第 2 章のコミュニケーション論、および第 4 章のオートポイエーシス論で詳述します。

1.3.3 ソフトウェア科学と工学の系譜

ソフトウェア科学の系譜では、現代のコンピュータの原理を提唱したアラン・チューリングとフォン・ノイマンを挙げないわけにはいきません。チューリング・マシンの概念は強力で、AI 研究でも参照せざるを得ない知見です。AI が〈思考モデル〉という計算可能

性に関わる探求である以上、チューリングの提唱をさらに発展させていく必要があります。フォン・ノイマンは、現在のコンピュータの基本形を提示したことで有名で、〈フォン・ノイマン型アーキテクチャ〉と呼ばれています。ノイマンは人類最高の天才と言ってもよい人物で、ゲーム理論、量子論の定式化、セルラー・オートマトンなど、多岐にわたる知的領域を生み出しています。

C・A・R・ホーアは、CSP (Communicating Sequential Processes) という並行プロセスの理論を提唱しました。並行プロセスは、クラウドコンピューティングや分散計算で必須の研究領域です。要求定義やドメイン分析を進めていく際のモデルとしても有効です。ハーバート・A・サイモンは、システム論から経済学に至る広範な成果を提示し、ノーベル経済学賞にも輝いています。特に、認知と意思決定の理論を提唱したことは、後のデザイン学、ソフトウェア学、システム学にも影響を与えています。

ソフトウェア・エンジニアリングの領域は、筆者がどっぷりと浸かってきたものですが、本書の文脈で重要な人物を挙げるならば、マイケル・ジャクソン、デヴィッド・パルナス、マーチン・ファウラー、バリー・ベームということになるでしょう。ジャクソンは、プログラミング、設計、要求定義（〈問題フレーム〉）といった顕著な成果を提示してきました。大まかに言うと実装領域に始まり、最終的にシステムから遠い問題領域へと広がってきています。

〈問題フレーム〉は、人間が実世界・生活世界での問題をいかに発見し、定式化していくかというパターンを提示しており、AI が解決すべき領域にも援用できるものです。

パルナスは、〈情報隠蔽〉〈モジュール化〉の祖と言ってもよい巨匠です。

そもそもソフトウェア・エンジニアリングとは、極論すれば、誰でもそこそこの人が組織立って、そこそこのソフトウェアを開発するための知見です。

その際の分担していくためのメカニズムとして、モジュール化の考え方が必要になります。ファウラーは、アジャイルプロセスの実践領域でのカリスマ的存在と言えるでしょう。〈リファクタリング〉

〈アーキテクチャ〉〈ドメイン分析〉など、広範な意思決定の方法を提示しています。ファウラーのすごいところは、実践を常に意識していることと同時に、その背後にある思想や理論面をしっかりと押さえているところにあります。ベームは、『価値指向ソフトウェア・エンジニアリング』[Boehm2006]という書籍でも有名ですが、ソフトウェアの受発注を対象にしたコストモデル

(COCOMO) を、統計的データに基づいて提示しました。本書の第7章で扱う〈AI-COCOMO〉は、ベームのCOCOMOをAI時代に拡張する試みということになります。

1.3.4 AI 研究と関連分野の系譜

AI 研究は、現時点で最もホットな領域です。しかし、こういう時だからこそ、しっかりと方向性を見定めなくてはなりません。筆者が注目している偉人・賢人は、人間の思考、社会的な意義についてぶれずに挑んでいる人々です。

ダニエル・カーネマンは、人間の思考分類として〈システム 1〉（直感的で速い思考）と、〈システム 2〉（論理的で遅い思考）を提唱しています。

知働化研究会の議論の中でも、これらを切り替えるメタな思考や、人間の思考を「拡張された脳」と見做すことなどについて検討を進めてきました。本書第 5 章で扱う〈4E 認知〉とも深く関わる議論ということになります。

ジューディア・パールの『因果推論』は、その背景となる理論面からしっかりと支えられています。とかく AI の推論は、学習データの統計的性質や相関関係から導出されているものなので、人間の思考の特徴である〈因果関係〉の推論は、本質的に今後の AI 研究の方向性を示していると言えます。我々は、日常の思考の中でも概念を創造したり、抽象化をしたり、弁証法的な対話を展開したりしています。まだまだ **AI** が行っている領域は、人間の思考のごく一部でしかないように思えます。

ジェフリー・ヒントンは、ジョン・ホップフィールドとともに「人工ニューラルネットワークを用いた機械学習を可能にする基礎的な発見と発明」でノーベル物理学賞を受賞しています。「知能は論理規則ではなく、経験から形成される内部表現である」と主張しているように、現在の AI ツールの基礎付けをしたと言っても過言ではないでしょう。

ダリオ・アモデイは、OpenAI から離れ、Anthropic 社を創立しました。AI のこのままの進化に警鐘をならし、倫理・社会・安全を

優先的に考慮すべきと主張しています。〈憲法 AI〉という思想に従い、具体的な内部規範、原理、統治（ガバナンス）の方法を提示しています。結局、AI とて、社会に浸透し、倫理的に正しい進化を果たしていく必要があるのです。アモデイの思想については、本書第 3 章のティール思想とアスケル思想の対比のなかで、より踏み込んで論じることになります。

最後に、番外編として、本書で参照する三人の巨人を挙げておきましょう。ロジャー・ペンローズは、ブラックホールに関する研究でノーベル物理学賞を受賞しました。エッシャーの騙し絵の最もシンプルな原型である〈ペンローズの三角形〉でも知られています。奇才ペンローズの探求は止まるところを知らず、『量子脳』では、人間の意識の源が量子論によってしか解明できないと信じているところです。本書第 7 章で扱う〈ペンローズ法〉は、ペンローズの三角形の構造を、思考の技法に援用したものということになります。

リチャード・ドーキンスは、『利己的遺伝子』の著者として有名で、進化論に関する強烈な啓蒙活動を行っています。理論が社会の中で受け入れられ、浸透していく様相が探求の主題であるようにも思えます。〈ミーム〉という概念も、英語の遺伝子（gene）に似た綴りの meme を新造語として提案しています。ミームについては、本書第 7 章で〈ディスコースとミーム〉として詳しく論じます。

そして、トーマス・クーンの『科学革命の構造』[Kuhn2012]は、本書の通奏低音となる〈パラダイムシフト〉という概念を提示しま

した。クーンの主張は、科学の進歩は、ある種のイノベーションをきっかけに、新しい勢力の台頭によって常識や規範が入れ替わっていく、というものです。本書全体は、知識主導社会への移行と、AIによる限界費用ゼロ社会の到来という、二重のパラダイムシフトの中で書かれていることになります。

1.4 学際的視点の意義

以上、本書を支える三つの学問領域と、その背後にいる偉人・賢人たちを概観してきました。ここで考えなくてはならないことは、なぜわざわざ学際的なアプローチを採るのか、ということです。一つの学問領域に絞って深く掘り下げる方が、専門性は高まるはずです。それなのに、複数の学問領域を横断するアプローチを採るのは、それなりの理由があつてのことです。

第一の理由は、本書が扱う対象——ソフトウェア、システム、サービス、組織、社会——が、もはや単一の学問では把握しきれない複雑さを呈しているからです。ソフトウェアを設計するということは、計算モデルを設計することであると同時に、人々の活動をデザインすることでもあり、また、社会的なシステムを構築することでもあります。これらを別々の学問が別々に扱っている限り、現実の対象に対しては本質を捉えることができません。

第二の理由は、知識主導社会というパラダイムが、知の生産様式そのものに変化を要請しているからです。前世紀の工業的世界観のもとでは、各学問領域が分業して深く掘り下げることに合理性がありました。しかし、知識主導社会では、価値の源泉は学問領域の境界に——むしろ、その間に——存在するケースが多くなります。学際的視点は、新たな価値領域を発見していくための地図ということになります。

第三の理由は、AI時代において、HI（人間知能）が果たすべき役割が、より広い視野での総合判断にシフトしていくことです。実

装・コード化のような単一領域の作業は AI に任せることができるとしても、複数の学問領域の知見を統合して、新たな問題を発見し、定式化していく作業は、依然として HI の担当ということになります。

学際的視点を持つということは、AI 時代における HI の存在意義そのものを構築する営みでもあるわけです。

つまり、本書が提示する『思考の技法』は、単に複数の学問領域を寄せ集めたものではなく、それらを統合的に運用していくためのメタな技法群、ということになります。次章以降では、この技法群の核心部分を、〈目的〉〈抽象化〉〈コミュニケーション〉という三つの核心概念から始め、哲学、社会・システム論、認知・情報・プロセス論、組織と能力論、そして実践的応用技法へと展開していきます。

第1章の参考文献

- [Agile2001] Agile Alliance, *Manifesto for Agile Software Development*, <http://agilemanifesto.org/>, 2001
- [Beck2004] Beck, K., *Extreme Programming Explained: Embrace Change*, Pearson Education, 2004 (邦訳『XP エクストリーム・プログラミング入門』ピアソンエデュケーション, 2005)
- [Bertalanffy1968] von Bertalanffy, L., *General System Theory*, George Braziller, 1968 (邦訳『一般システム理論』みすず書房, 1973)
- [Boehm2006] Biffl, S., Aurum, A., Boehm, B., Erdogmus, H., Grunbacher, P. (Eds.), *Value-Based Software Engineering*, Springer, 2006
- [Brooks1975,1995] Brooks, F. P. Jr., *The Mythical Man-Month*, Addison-Wesley, 1975, 1995
- [Chidouka2026] 知働化コミュニティサイト, 2026
<https://chidouka-lab.com/>
- [Davis2011] Davis, M., *The Universal Computer: The Road From Leibniz to Turing*, Taylor & Francis, 2011 (邦訳『万能コンピュータ』近代科学社, 2016)
- [INCOSE2024] INCOSE, *A World in Motion*, 2024
- [Krippendorff2006] Krippendorff, K., *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*, Taylor & Francis, 2006 (邦訳『意味論的転回』星雲社, 2009)
- [Kuhn2012] Kuhn, T. S., *The Structure of Scientific Revolutions: 50th Anniversary Edition*, University of Chicago Press, 2012 (邦訳『科学革命の構造』みすず書房, 1971)

- [Matsumoto2009] 松本吉宏, 『アジャイル・ソフトウェアセル生産 (ソフトウェア現場力ハンドブック 第3編)』, オーム社, 2009
- [Norman2013] Norman, D. A., *The Design of Everyday Things*, MIT Press, 2013 (邦訳『誰のためのデザイン?』新曜社, 2015)
- [Toffler1980] Toffler, A., *The Third Wave*, Bantam Books, 1980 (邦訳『第三の波』中央公論社, 1982)
- [Yamashita2010] 山下和也, 『オートポイエーシス論入門』, ミネルヴァ書房, 2010



第2章 核心概念

2.1 目的

2.1.1 目的の設定

組織（企業）、製品、サービス、システムなどの〈目的〉

（purpose）を設定することは、ものすごく大切です。目的なしには、成功することはあり得ません。なぜなら、事業上の活動や意思決定の論拠を見失い、混迷に陥ってしまうからです。一方で、適切な目的を設定するのは、大変難しいことでもあります。目的は、唯一無二であり、個人の想いや意図（intention）を言葉で表現したものです。意図は、語り得ない個人の意味領域のものということになります。

個人的な想いを単に表出させた目的表現は、「有名人になる」「お金持ちになる」「ライバルに勝つ」など、いくらでも簡単に述べることができます。しかし、本書で言う「正しい」目的には、いくつかの要件があります。

- 第一に、目的（意図）は唯一無二であるということです。
- 第二に、目的は「お天道様に対して恥ずかしくないもの」であるということです。
- 第三に、目的は組織内の関係者で共有されるということです。

「お天道様」という表現で要請されているのは、社会性です。従って、社会を混乱に陥れたり、犯罪活動に手を染めるようなものは、誤った目的ということになります。企業活動では、社会的に見て、何らかの貢献や、周囲から認められる事業でなくてはならない、ということになります。

「共有」については、志を一つに皆で同じ目的に向かうということに相当しています。極論すると、人々の間で、語り得ない意味に相当する意図を、共有している状況と言えます。元来、個人の想いに発している事項について、周囲の人々がコミュニケーションを通じて、賛同していくというプロセスを採ることが多いと考えられます。ここで、〈目的〉と〈目標〉の違いも明確にしておきましょう。

目的には時間概念を入れず、方向性（direction）を示すところが肝要です。時間と達成基準を設定したものは〈目標（target）〉と言います。

「数学の未解決問題を発見する」というのは、正しい目的です。そのために「〇〇大学に来年合格する」は、目標ということになるでしょう。

2.1.2 目的の表現

企業活動での目的設定は、〈ビジョン・ステイトメント〉や〈クレド〉といった形で示されます。適切な目的設定は、社員に対して事業活動の論拠を明確に示すことができ、社会・経済的な成長や成功の要因になります。例えば、アマゾン社には、14 項目の社訓

（Leadership Principles）があり、その一つは「顧客第一に、低価格、迅速な配送、膨大な品揃えサービスを提供する」とあります。これによって、人工知能、自動倉庫、ドローン配達、クラウドサービスなどの実装上の戦略が設定されているのです。つまり、目的が、企業活動としての（ソフトウェア）アーキテクチャの起点となっている、ということです。HBR（Harvard Business Review）の編集版での特集『PURPOSE パーパス：会社は何のために存在するのか』[HBR2021]では、ここで説明している「目的」について解説しています。

今どきの企業の目的の設定例を見ていくことにしましょう。ネスレは「生活の質を高め、さらに健康な未来づくりに貢献します」、アマゾンは「顧客第一に、低価格、迅速な配送、膨大な品揃えサービスを提供する」、テスラは「持続可能なエネルギーへのシフトを世界中で加速させる」、トヨタは「未来のモビリティ社会をリードす

る」、メルカリは「新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを創る」などです。古くからの日本企業も興味深いところで、パナソニックは「産業人たる本分に徹し、社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを期す」、オムロンは「われわれの働きでわれわれの生活を向上しよりよい社会を作りましょう」、山本山は「おいしいお茶を分けてあげたい」、クックパッドは「毎日の料理を楽しみにする」といったところです。

これらのリストを眺めていると、企業の目指す方向性が見えてきます。あのテスラでは、EV 車（電気自動車）のことは一言もありませんし、実際にイーロン・マスク社長はスペース X で宇宙にまで手を伸ばしています。山本山は、海苔の会社ではなく、もともと緑茶の提供を志しているのです。

いわば企業にとっての目的設定は、事業活動のバイブルを作るようなもので、ものすごく本質的で、きちんとした表現を得るまで時間を要するものです。

投資家、経営者、中間管理職、社員、あるいは、パートナーのような関係者、利用者などで合意形成をしていかななくてはなりません。つまり、目的表現に対して共感が得られるようなものに仕立てる必要があります。

企業の戦略には大きく分けて 2 通りがあり、20 世紀型と 21 世紀型があります。20 世紀型は〈囲い込み〉方式と呼ばれ、製品やサービスの生産効率を重視します。組織の内と外との境界を高く設定し、リソースを自社内で最適配置し、オペレーション効率による競

争優位を築いていくものです。21 世紀型は〈呼び込み〉方式と呼ばれ、世の中のニーズに即座に応えるために、組織の内と外との境界を低く設定し、外部を巻き込み、組織外への求心力を起点として持続的な知識創造による発展を目論んでいくものです。

最後に、「目的」に似ている言葉として、ミッション、ビジョン、バリューなどがあります。ミッションは組織の存在意義、ビジョンは組織が目指す理想の状態、バリューは組織の構成員が共有する価値観を定めるものです。HBR の記事によれば、目的（パーパス）は、ミッションの一つと位置づけられるとのこと。AI 時代における目的設定では、これらの諸概念を再定義していくことも、求められてくるでしょう。

2.2 抽象化

2.2.1 抽象化の原理

抽象絵画、地下鉄路線図、そして、ソフトウェアの仕様などに見られる〈抽象化〉は、思考の技法の中で最も重要な思考方法の一つです。決して、曖昧にごまかすことではなく、問題の発見・解決に向けて本質を見極める活動です。本書では、抽象化を次のように定義します。

抽象化 (Abstraction) とは、問題を発見・解決するために不要な情報を捨象 (捨て去る) ことです。

プログラミング言語の高級化も、抽象化の観点から見ると、ハードウェアやオペレーティングシステムの個別のことを知らなくても、計算や操作の指示ができるように抽象化を図っているとみなすことができます。実世界側でも抽象化は重要です。経営者が経営上の意思決定をする場合には、個別の取引や従業員一人一人の細かい業務情報は目に入れずに、経営問題に抽象化しているはずです。

抽象化は、ソフトウェアエンジニアリング関係の学会誌でも多く取り上げられています。ジェフ・クラマー (英国インペリアル・カレッジ) [Krammer2007]によれば、エレガントなモデルや優れた設計ができるための基礎能力として、抽象化には二つの観点があります。第一の観点は、複雑な対象 (complex object) のいくつかの性質 (properties) を捨て去り、特定の性質に目を向ける行為としての抽象化、すなわち〈捨象〉や〈削除〉という行為です。第二の観点は、具体的な実体 (instances) から共通の性質 (common

properties) を抽出することによって、一般概念 (general concepts) に定式化 (formulating) するプロセスとしての抽象化です。

このように定義された抽象化は、絵画、ジャズ、はたまた地下鉄の案内図といったあらゆるところで見受けられます。我々は地下鉄の路線図を見て、駅から駅へのルートを調べるのに使い、距離や方角は捨て去って見えています。ソフトウェアの世界で、不必要な事項を捨て去って抽象概念で考えることの重要性は、多くの賢人が主張しています。コンパイラデザインでの中間語 (抽象機械)、オブジェクト指向プログラミングでのデータ抽象、プログラム解析における抽象的な意味論による解釈など、抽象化の事例は数多くあります。

人間にしかできそうにない、この抽象化の能力というのは、心理学の領域でも研究されています。ジャン・ピアジェの発達心理学によれば、人間の認知能力の獲得には四つのフェーズがあるそうです。

〈感覚運動期〉(～2 歳) で自己と他者が未分化、次に〈前操作期〉(～7 歳) で事物を表象する能力を獲得、〈具体的操作期〉(～12 歳) で具体的な事態を心的に操作する能力を獲得し、最後に〈形式的操作期〉(12 歳～) で具体性を離れ、ある一つの事態が生じると、それに代わるべきすべての可能な事態を発見することができるようになる時期です。

この最後の形式的操作期というのが、抽象化、仮説的なものの見方の能力を獲得するフェーズに相当していて、実際の成人でもここまで到達するのは 30～35%に過ぎないのだそうです。

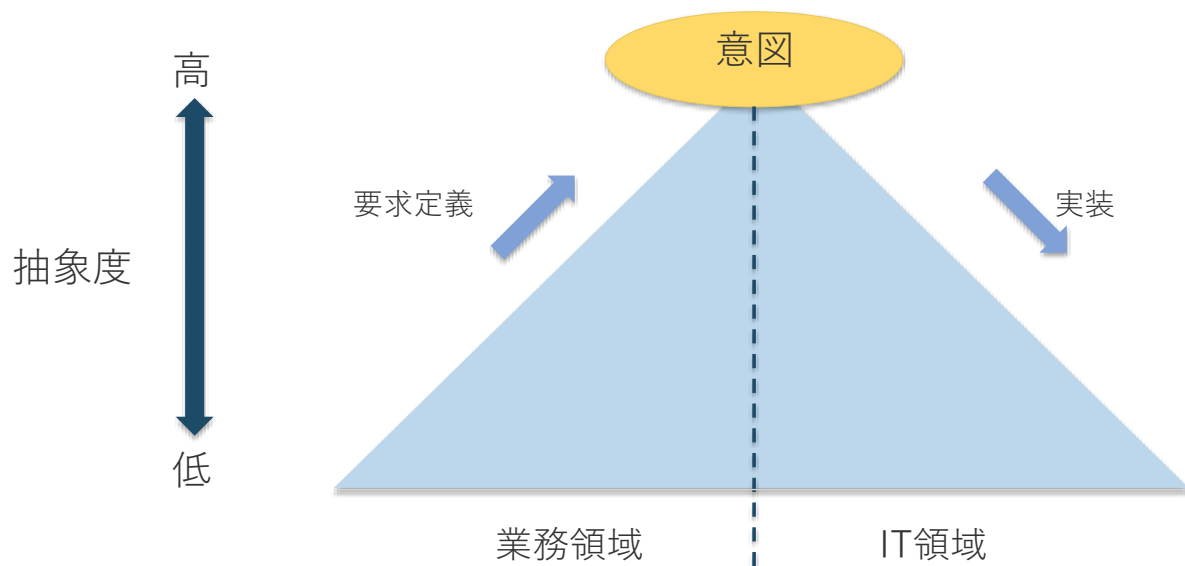
この事実は、抽象化が訓練と教育を要する高度な能力であることを示しています。

さらに、ソフトウェア分野の巨匠エドガー・W・ダイクストラは、抽象化について過激な定義を示しています。「抽象化とは、実体と等価な表現である」というのです。これは、実世界を表していない抽象は単なる「嘘」だ、ということを暗に言っています。どんな立派なモデルを書いても、非現実的な仮定をおいていたら、それは何も表していないことになります。ダイクストラは、抽象化の能力についても、二つに区別しています。一つは「与えられた抽象の上で仕事する能力」、もう一つは「抽象そのものを構築する能力」です。後者が格段に難しいのは言うまでもありません。

アインシュタインは「もうこれ以上単純化できないくらい単純なのがよい」と言っていますが、究極は「嘘にならない最も単純なモデルを見いだすことが、ソフトウェアデザインの鍵になる」ということです。

2.2.2 抽象山モデル

抽象化の反対は、具体化です。認識の対象となる領域に対して、抽象度を下げていく具体化では、領域特有の情報が多くなり、逆に、抽象化して抽象度が高くなると、領域特有の情報が捨象されていきます。そして、抽象度が高いところでは、他の領域の抽象化と共有可能なレベルに達するようにすることができます。



【図 2-1：抽象山モデル】

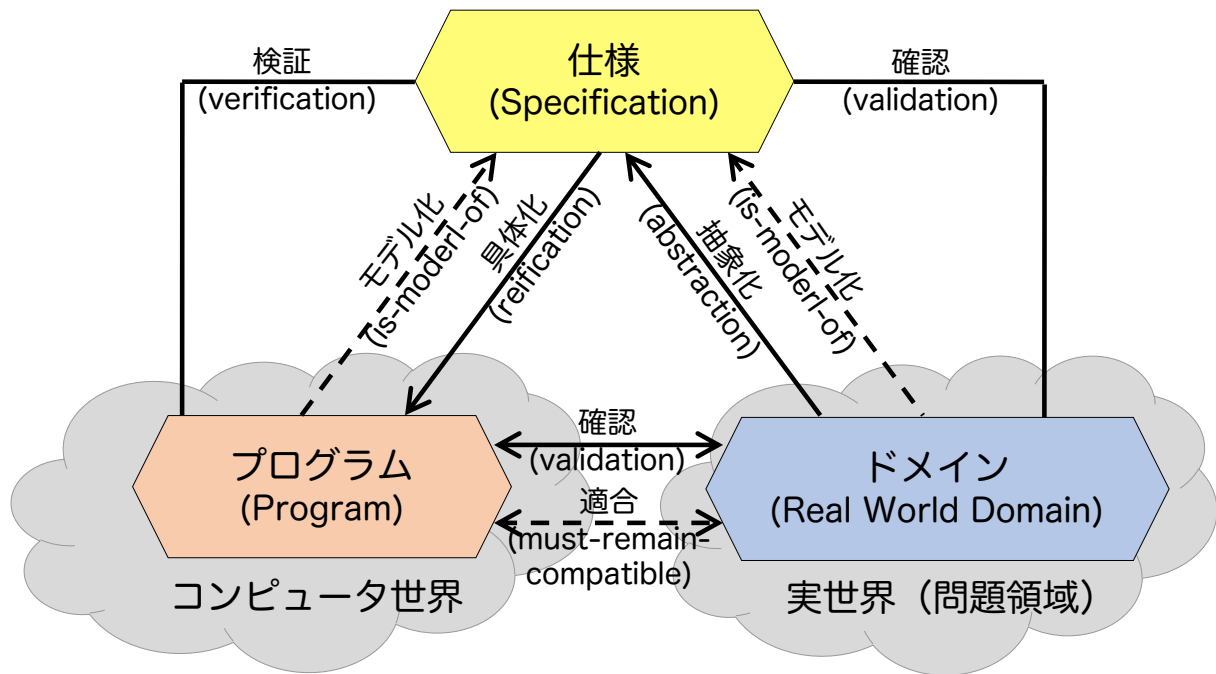
例えば、ソフトウェアの場合、業務領域（実世界）の問題を、IT 領域（ソフトウェア）によって解決するという抽象化のプロセスは、抽象山モデルとして表現できます。業務領域を分析し、そこでのソフトウェアによって解決したい問題の定式化を行うことを〈要求定義〉と言います。その結果得られた表現は〈仕様〉です。抽象山モデルでは、これを〈意図〉と呼ぶことにします。的確な抽象化を行えば、この仕様で、ソフトウェアの実装を進めるための最小の情報を与えることができます。IT 領域では、仕様を満たすようなさまざまな実装候補から選択し、必要に応じてプログラミングによってコードを書き、実装していきます。仕様は、いわば、**数学の問題の定式化を施した後の方程式のようなものです**。一旦、定式化ができれば、方程式を解くことに専念できることになります。

意図（＝仕様）の抽象度が高ければ高いほど、実装上の選択肢は広がります。例えば、Windows 上に実装するか Unix 上にするか、クラウド活用で Azure にするか AWS にするかといった事項

は、IT 領域の具体領域の問題ということになります。この抽象化と領域との関係を、一般化してみると、「意図」が、異なる複数領域で共有される表現として位置づけられます。すなわち、〈コミュニケーションの手段〉ということになります。

これを『思考の技法』に適用してみると、抽象山の頂上に「目的」を据える形になります。イノベータは、個人としてのサービスやプロダクトを対象として想いを起点にして、その意図を「目的」という表現として提示します。これに賛同する人々が、その目的＝意図を実現するために IT や組織的活動として展開していきます。図の頂上にある「目的」は、イノベータとアーキテクトとで共有される表現になっていなくてはなりません。ちなみに、イノベータとアーキテクトとの役割を、一人の人間が同時並行的に行うことはできないようです（逐次的にはおそらく可能です）。アップル社の例で言えば、スティーブ・ジョブズはイノベータですし、女房役のティム・クックはアーキテクトということになります。

抽象山モデルに似た提唱として、マニー・レーマンの〈E タイプモデル〉があります。E タイプの「E」は“Embedded”、すなわち「実世界に埋め込まれる」という意味です。モデル化というのは、あらかじめ決められた言語によって記述するということです。つまり、言語という色眼鏡をかけて見えたものを記述するということで、見えないところ、すなわち捨象されてしまう事柄もあります。従って、モデル化には必ず抽象化を伴います。



【図 2-2 : レーマンの E タイプモデル】

仕様が実世界の正しいモデルになっていることを「確認

(validation)」する必要があります。これと同時に、プログラムが仕様を満たすことを「検証 (verification)」しなくてはなりません。確認とは、記述の正しさを、実世界の状況に照らし合わせて人間が判断することです。実世界そのものは全て記述することができないために、人間が記述やプログラム動作を見て判断するしか方法がありません。これに対し、検証とは、二つの記述の間の無矛盾性や完全性、充足可能性といったさまざまな性質を、数学的な証明、テストなどによって判断することです。レーマンの実世界埋込型モデルや、筆者の提唱した抽象山モデルは、実務でコミュニケーションが上手くいかない時や、システムやそれを取り巻く問題を整理する時に、的確な世界観を与えてくれます。

ここで重要なのは、「仕様」が、対象領域（実世界）の抽象化でもあり、かつ、プログラム（コンピュータ世界）の抽象化でもある、

という点です。

すなわち、仕様は実世界とコンピュータ世界とのインタフェースである、ということになります。

インタフェースというのは、異なる世界を結ぶものです。同じインタフェースの記述が、実世界から見た場合と、コンピュータ世界から見た場合とでは、意味が異なります。これは天動説を信じている人と、地動説を信じている人が、同じ「太陽」を見ても、異なる意味で解釈するというのに似ています。

2.2.3 AI のプラトンの表現への収斂

ここまで、抽象化を人間の思考活動として論じてきましたが、近年の AI 研究は、この抽象化という営みに対して、興味深い観察を提示しています。それが〈プラトンの表現仮説〉と呼ばれる主張です。

2024 年、MIT の Minyoung Huh らが「The Platonic Representation Hypothesis」[Huh2024]という挑発的な論文を発表しました。

この論文の主張は、要するに、AI モデル（ディープネットワーク）は、規模の拡大（スケーリング）を進めていくと、どれも同じところに収斂する、というものです。

アーキテクチャや訓練目的、データモダリティが異なっても、性能の高いモデル同士の内部表現は互いに似通ってくる、というので

す。論文は、この収斂先を「プラトンの表現」と命名しています。プラトンが『国家』篇で語った〈洞窟の比喩〉、すなわち、我々が見ているのは現実の影に過ぎず、真の实在はイデア界にある、という思想を踏まえた命名ということになります。

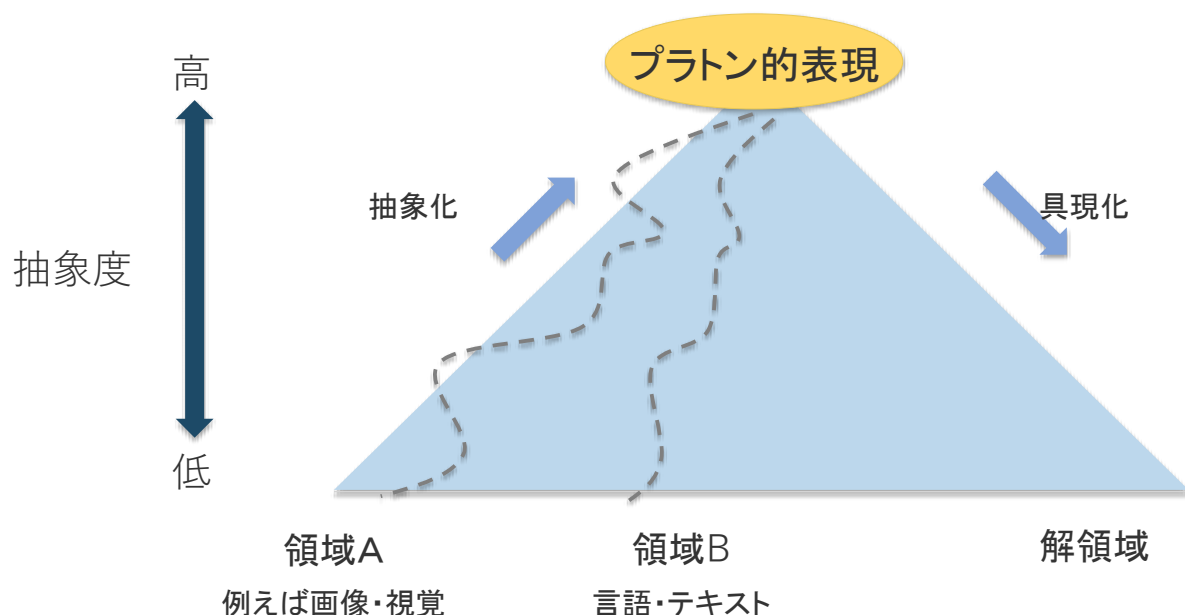
この論文のロジックは、「現象の観察 → 要因の分析 → 本質の定義 → 応用的展望」という流れで構成されています。まず、現象として、異なるアーキテクチャや目的を持つ高性能モデル同士の内部表現が似てくる、ということが実証されています。論文ではこれを、トルストイ『アンナ・カレーニナ』の冒頭「幸福な家族はみな似ている」になぞらえて、〈アンナ・カレーニナ・シナリオ〉と呼んでいます。さらに、視覚モデルと言語モデルといった、異なるモダリティのモデル間でも、規模が大きくなるほど表現構造が近づいていくこと、そしてAIモデルの表現が、生物学的な脳の表現とも一致しつつあることが示されています。

なぜそのような収斂が起こるのか。論文は、三つの圧力で説明しています。

- 第一に〈タスクの一般性〉です。解くべきタスクやデータが増えるほど、それらすべてを満足させる表現の選択肢が狭まり、共通の解に追い込まれる、ということです。
- 第二に〈モデル容量〉です。モデルが大きくなるほど、理論上の最適解、すなわち〈現実のモデル〉をより正確に近似できるようになる、というものです。

- 第三に〈シンプルさへの偏り (Simplicity Bias)〉です。ディープネットワークは、データを説明する最も単純な関数を好む性質があり、これが収斂を促進する、というわけです。

この三つの圧力は、統計学の古典的な定理とも親和性があります。データ規模と「現実」への接近は〈大数の法則〉との類似性を持ちますし、初期条件や手法の違いを越えた均一化は〈中心極限定理〉的な視点と通じるところがあります。論文の主張をもっとも端的に表すのは、次の比喻でしょう。「別々の場所から山の頂上を目指して登っている登山者たち。最初は異なるルート（アーキテクチャやデータ）を通っていても、頂上（現実の統計的真実）に近づくにつれて、全員の足跡は一つの地点へと集まっていく」——ここで「山」と表現されているものを、本書の文脈で読み替えるならば、それは〈抽象山〉に他なりません。



【図 2-3：プラトンの表現への収斂】

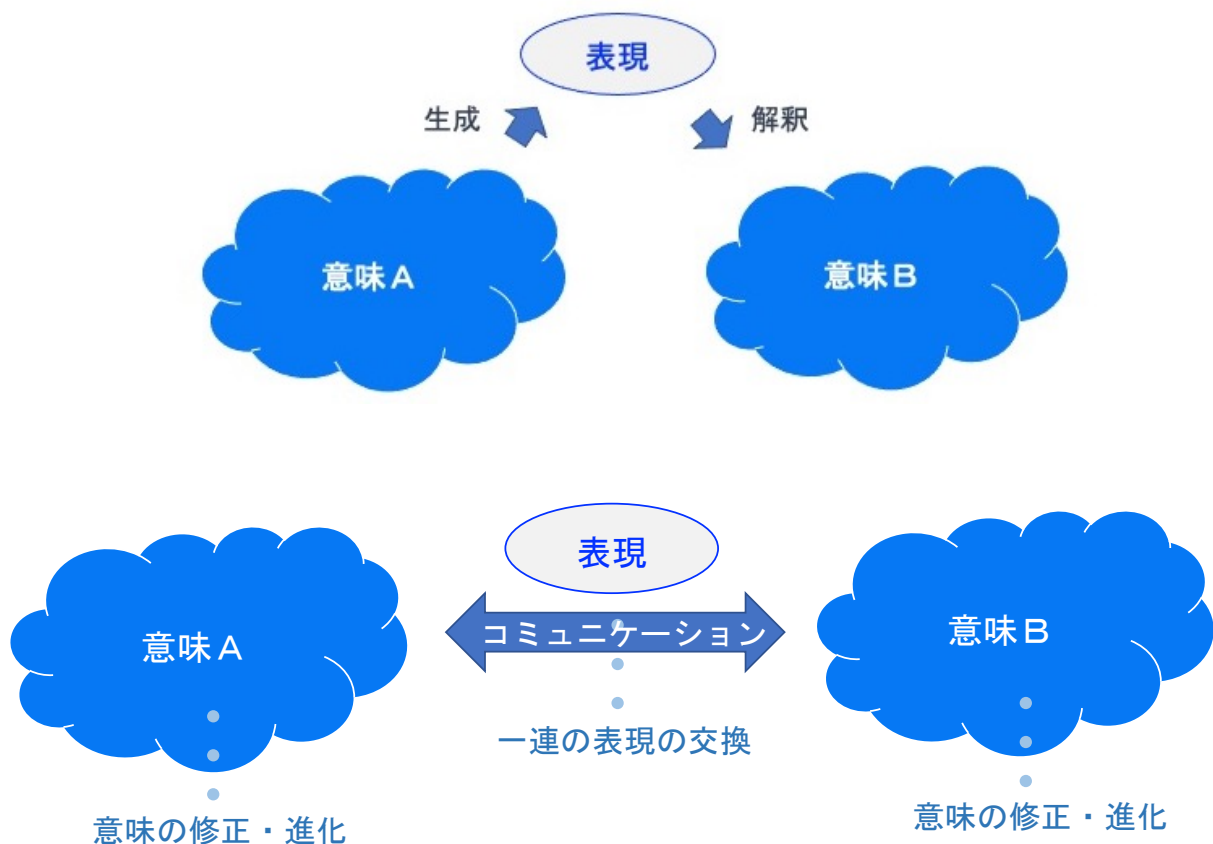
つまり、本書の抽象山モデルとプラトンの表現仮説は、奇しくも、よく似た世界観を提示している、ということになります。人間が抽象化によって到達しようとする「意図＝仕様」と、AI がスケールングによって近づきつつある〈プラトンの表現〉は、ともに〈現実の統計的・本質的構造〉という、ある種の頂点を目指している、と読むことができるわけです。この重なりは、HI（人間知能）と AI の関係を考える上で、重要な示唆を含んでいます。

ただし、論文は限界についても触れています。モダリティ特有の情報、例えば「言葉にできない経験」のようなものや、特化型 AI には、この仮説が当てはまらない可能性があるということです。また、ChatGPT、Gemini、Claude など、AI モデルの群雄割拠状態が続いている現状でも、大局的に見れば、同じところに行き着くという傾向は、観察され始めています。世界中の学習データが消費し尽くされ、利用者の利用法や意思決定も同じようなことが繰り返されていけば、結局、プラトンの表現に行き着くのかかもしれません。逆に言えば、その先に AI にとっての「次の山」を提示できるかどうか、HI に残された創造性の領域、ということにもなるでしょう。

2.3 コミュニケーション

2.3.1 コミュニケーションの定義

〈表現〉と〈意味〉という概念に基づいて、コミュニケーションについて考えてみましょう。コミュニケーションは、言葉の交換です。一般的に言葉は、発話者の母国語によることが多いでしょう。外国語のこともあるかもしれません。さらに、ボディーラングージである手振り・身振り・顔の表情なども使われるかもしれません。ここでは、単純に、特定の言語に従ったものだけが使われるとします。



【図 2-4：表現と意味、コミュニケーション】

AさんからBさんへ、何らかの言葉を投げかけたとします。例えば「今日は猛暑ですね」。その言葉はAさんの〈意味〉から生成され

た〈表現〉で、これを受け取った B さんはそれを解釈して B さんの〈意味〉として取り込みます。A さんと B さんとのやりとりを続けてみましょう。A さんが「今日は猛暑ですね」と話すと、B さんは「そうでもないですよ」と答えます。A さんが「そういえば、B さんは沖縄生まれでしたね」と続けると、B さんは「そうか、A さんは北海道生まれなので猛暑と感じるのですね」と返します。こういった一連のやりとりをすることによって、〈意味〉は修正されていきます。

ここで、本書のコミュニケーションの定義を提示しておきましょう。

コミュニケーションとは、人と人との間で交換される一連の〈表現〉によって、お互いの〈意味〉を修正・進化させていく活動

この定義では、コミュニケーションは「対称」の関係です。A さんも B さんも、表現の交換を通じて、認識の変化が生じます。これを〈学習・成長〉と呼んでもよいでしょう。コミュニケーションの価値は、この認識の変化をどれくらい生じさせることができるかに係っています。発話に対して相手の反応としての表現が帰ってきて、初めて認識の変化が生じます。すなわち、コミュニケーションの本質は、このフィードバックにあるということになります。

逆に言えば、表現の交換があっても、お互いの〈意味〉に何の変化も起こらないやりとりは、本書の定義ではコミュニケーションではない、ということになります。一方が他方に何かを押しつけるだけで、その押しつけによって発信者・受信者の認識が更新されないよ

うなやりとりは、コミュニケーションではなく、〈ハラスメント〉と呼ぶべきものです。学習・成長を伴わない表現のやり取りは、コミュニケーションを装ったハラスメントである、というのが本書の立場ということになります。

2.3.2 コミュニケーションとアーキテクチャ

コミュニケーションにはコストがかかります。メッセージを伝達するための物理的な媒体や通信路が必要かもしれませんし、会議室の確保、参集に関わる移動、そして何より人の時間を消費し、労務費用が発生するかもしれません。ビジネスの現場でも、分散オフィスやリモートワークが主体になってくることによって、コミュニケーションの効率が問題になってきます。

システム構築やソリューション開発を行う際に、経済的な視点では、今までは工数がコスト算出の基本になっており、人月当たりの生産性が重要視されてきましたが、これからは、〈コミュニケーション当たりの生産性〉といった指標が出現してくるかもしれません。『人月の神話』ならぬ「連月（連絡×月）の神話」といったところでしょうか。我々は直感的に、コミュニケーションをなるべく少なくして、所定の目標を達成するように思考・行動しているはずで

ある程度確立された領域では、メッセージは最適化されていき、究極的には〈コード〉に行き着く傾向があります。コードとは、人の行動を規制するルール、規範、システムの仕様、プログラムなどで

す。生産活動や経済活動における役割分担では、精緻な制度設計が進み、〈産業アーキテクチャモジュール〉[Aoki2002]と呼ばれる仕組みが構築されていきます。例えば、システム構築では、利用組織と開発組織（SI 企業、ソフトハウス）といった役割分担がなされ、それぞれの組織間でのインタフェースが明確になっています。無論、こういった仕組みになっても、さまざまな誤解や行き違い、合理的とは言えないコミュニケーションが蔓延してしまっている現実がありますが、ここではこの問題は脇に置いておくことにします。

コミュニケーションを設計するということは、〈アーキテクチャ〉を設計することでもあります。

誰と誰がどのような表現でやりとりをするのか、その表現はどこまで明示的であり、どこから暗黙的であってよいのか、フィードバックの経路はどう保証されるのか。これらの設計判断の総体が、組織や事業のアーキテクチャを形作っているわけです。

2.3.3 コミュニケーションと組織化

個人の思考、コミュニケーションと説明してきましたが、次に社会や組織化の問題について述べておきましょう。

社会とは、コミュニケーションのやり取りであり、関係性に基づくものです[Borch2014]。

個人があって、家族があって、村や町、国家があるといった構造は、結果であって本質ではありません。社会全体は家族の延長で

も、マフィアでもありません。組織や経営論で軍隊にたとえたり、企業階層の役職であるべき論を唱えたりすることがありますが、これは変化のない安定した世界では意味があるかもしれませんが、社会情勢が激変し、環境が変わり、業界の力学が変化していく不確実な世界では、正しく社会を捉えることはできません。

社会や組織は、それを取り巻く環境、事業の様相に応じてダイナミックに変貌していく〈生命体〉のようなものです。生命体の代謝に相当する反応（相互作用）が、コミュニケーションです。一つのコミュニケーションが、他のコミュニケーションを誘発し、次々に連鎖していきます。組織の行動規範の修正も、このコミュニケーションの連鎖が、あたかも生命体の免疫系の働きのように機能して行われていきます。こういったダイナミックな社会の変貌は、たとえば新型コロナウイルス対応で、新たな感染上の知見や検査方法の確立状況に従って、新しい制度や体制が生み出されていくことなどに、顕著に表れています。

コミュニケーションの連鎖は、システム学では、この連鎖を〈フロー〉とみなし、フローによる〈ループ〉が形成され、そこに蓄積される〈ストック〉が安定化したり強化されたりすることが知られています[Meadows2008]。

それによってシステムの構造が出現し、全体の調整が進んでいくこととなります。古典的な PDCA（Plan・Do・Check・Action）や OODA（Observe・Orient・Decide・Act）といった管理手法も、ループのパターンと言えるでしょう。

つまり、組織化とは、コミュニケーションの連鎖に〈ループ〉と〈ストック〉を構造として与えていく営みである、ということになります。

これは静的な組織図を描くこととは本質的に異なる作業です。AI時代における組織設計が、ますます動的・適応的な様相を呈してくるのは、コミュニケーションの量と質が、AIの介在によって根本的に変容しつつあるからに他なりません。本書第4章のオートポイエーシス論、第6章のセル組織論や雇用ゼロ組織経営は、いずれもこの動的な組織観の延長線上にある議論ということになります。

第2章の参考文献

- [Aoki2002] 青木昌彦, 安藤晴彦, 『モジュール化：新しい産業アーキテクチャの本質』, 東洋経済新報社, 2002
- [Borch2014] ボルフ, C., 『ニクラス・ルーマン入門』, 庄司信訳, 新泉社, 2014
- [HBR2021] ハーバード・ビジネス・レビュー編, 『PURPOSE パーパス：会社は何のために存在するのか』, ダイヤモンド社, 2021
- [Huh2024] Huh, M., Cheung, B., Wang, T., Isola, P., "The Platonic Representation Hypothesis", *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning* (PMLR 235), 2024
- [Krammer2007] Kramer, J., "Is abstraction the key to computing?", *Communications of the ACM*, Vol.50, No.4, pp.36-42, 2007
- [Lehmann2001] Lehmann, M. M., "Software Evolution and the Real World", *Lecture Notes on University Sannio*, 2001
- [Meadows2008] Meadows, D. H., 『世界はシステムで動く』, 枝廣淳子訳, 英治出版, 2015



第3章 哲学：HI と AI の知政学

3.1 なぜ哲学が必要か

ソフトウェアや AI の実務に携わっていると、「哲学などという抽象的なものは現場の役に立たない」と切り捨てたくなる場面が、少なからずあるかもしれません。しかし、〈思考の技法〉を体系として論じるならば、哲学は避けて通ることのできない領域です。

なぜなら、何を「現実」と呼び、何を「正しい思考」と呼び、何を「機械が代替してよい活動」と呼ぶかという根本の問いは、すべて哲学の領分だからです。

特に、生成 AI が社会の隅々に浸透しつつある現在、哲学の必要性

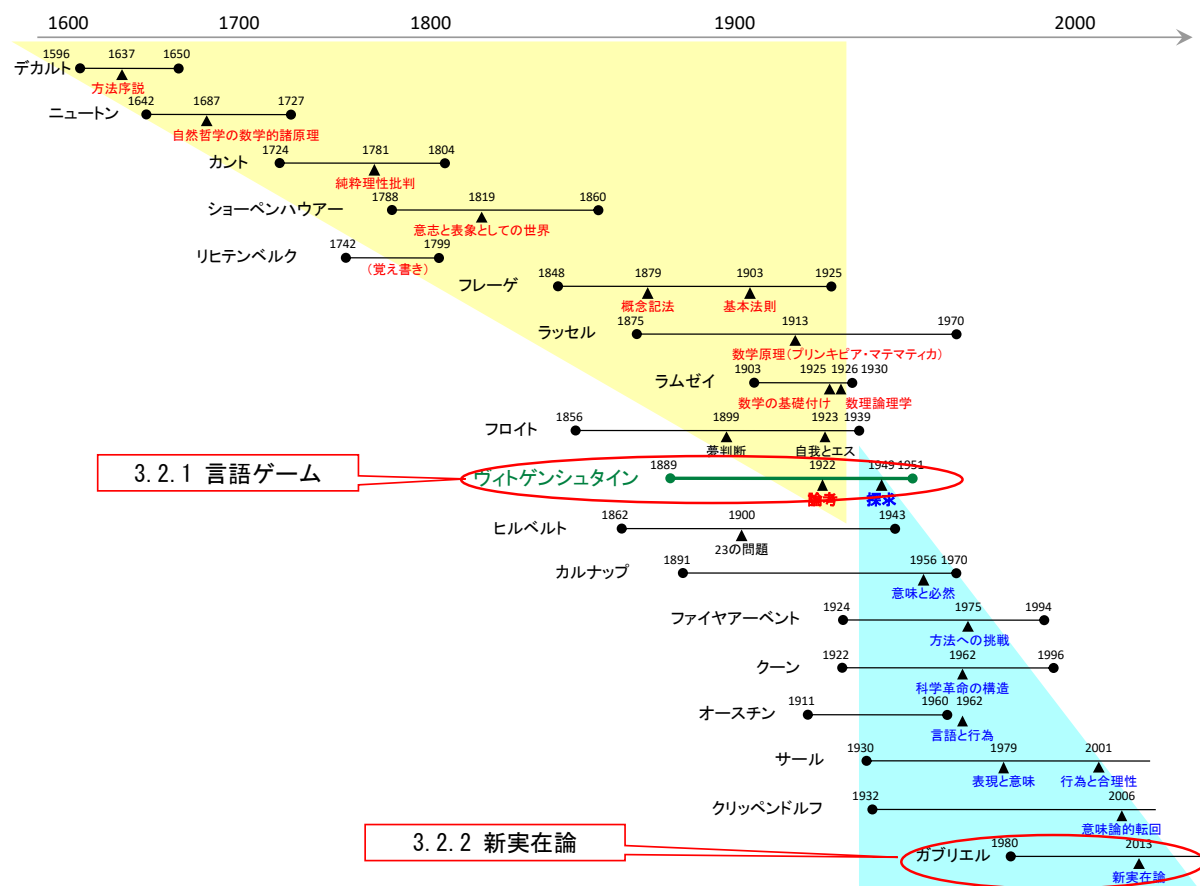
は格段に高まってきていると言えます。

AI に何を任せ、何を任せないのか。AI の出力をどこまで信用し、どこから疑うのか。AI を巡る権力の集中を、社会としてどう扱うのか。これらの問いに対して、技術の知識だけでは答えを出すことができません。

判断の拠り所となる世界観、すなわち〈哲学〉が必要になるということになります。

本章では、思考の技法を支える哲学を、AI との向き合い方を規定する実践的な武器として位置づけ直します。具体的には、まず思考の技法の核心に置かれている三つの哲学的潮流——言語ゲーム論、新実在論、プラグマティズム——を概観します。その上で、HI（人間知能）の固有の役割、AI 時代に人に要請される能力を整理し、さらに、〈AI 資本主義〉という社会構造の分析、〈AI・哲学の知政学〉という地図化の試みへと、議論を展開していきます。哲学を、現代の実務家が手にすべき道具として、再構築する試みということになります。

3.2 思考の技法を支える三つの哲学



【図 3-1：哲学の歴史（言語ゲーム、新実在論）】

3.2.1 言語ゲーム

第一の哲学的支柱は、ルートヴィヒ・ウィットゲンシュタインの〈言語ゲーム〉論です。前期ウィットゲンシュタインは『論理哲学論考』において、言語と世界とを写像関係で捉え、「語り得ぬものについては沈黙しなければならない」と論じました。しかし後期ウィットゲンシュタインは、この見方を自ら覆します。『哲学探究』

[Wittgenstein1953]では、言葉の意味は、辞書的な定義によってではなく、それが使われる具体的な〈言語ゲーム〉の中で立ち上がる、と主張するに至ったのです。

ここで言う言語ゲームとは、特定の文脈・規則・実践のもとで言葉

が使われている、その全体を指す概念です。チェスの駒の意味が、駒それ自体に内在しているのではなく、ゲームのルールと指し手の実践の中ではじめて確定するように、言葉の意味も、それが使われる場と実践の中ではじめて確定する、というわけです。

この見方は、ソフトウェアや AI の実務に対して、極めて重要な含意を持ちます。要求定義の現場で、ステークホルダーごとに「品質」「ユーザー体験」「価値」といった同じ語の意味が異なってしまうのは、その語が、それぞれの言語ゲームの中で違った使われ方をしているからです。つまり、要求定義の作業とは、単に語を集めることではなく、異なる言語ゲームをまたいで意味を共有可能にしていく実践ということになります。

生成 AI の登場は、この言語ゲーム論にさらに新しい局面を付け加えています。AI が生成する文章は、文法的にも語彙的にも自然ですが、それが「使われる場」を持っていません。AI は言葉を、特定の言語ゲームに参加することなく、統計的に並べているに過ぎないのです。

AI の出力をそのまま信用してはならない理由は、技術的な精度の問題ではなく、AI が言語ゲームの参加者ではないという、より根本的なところに由来しています。

意味は使用の中で立ち上がる、というウィトゲンシュタインの洞察は、AI 時代の実務家にとって、欠かせない指針ということになります。

3.2.2 新実在論

第二の哲学的支柱は、マルクス・ガブリエルの〈新実在論〉です。ガブリエルは、2013年に上梓した『なぜ世界は存在しないのか』[Gabriel2013]において、これまでの哲学が想定してきた「世界」という概念に挑戦状を叩きつけました。

ガブリエルの主張は、要するに、〈世界〉という単一の全体は存在しない、という挑発的なものです。

ここで言う〈世界〉とは、すべての対象を包摂するような究極の全体性のことです。素朴実在論はそれを物理世界として、観念論はそれを精神の構成物として捉えてきました。ガブリエルは、いずれの立場も誤りであるとし、現実は複数の〈意味の場（fields of sense）〉から成ると論じます。物理学の意味の場、生物学の意味の場、芸術の意味の場、宗教の意味の場、政治の意味の場——それぞれの意味の場には、それぞれ固有の対象と規則と真理性があり、これらをまとめあげる単一の全体は、原理的に存在しない、というわけです。

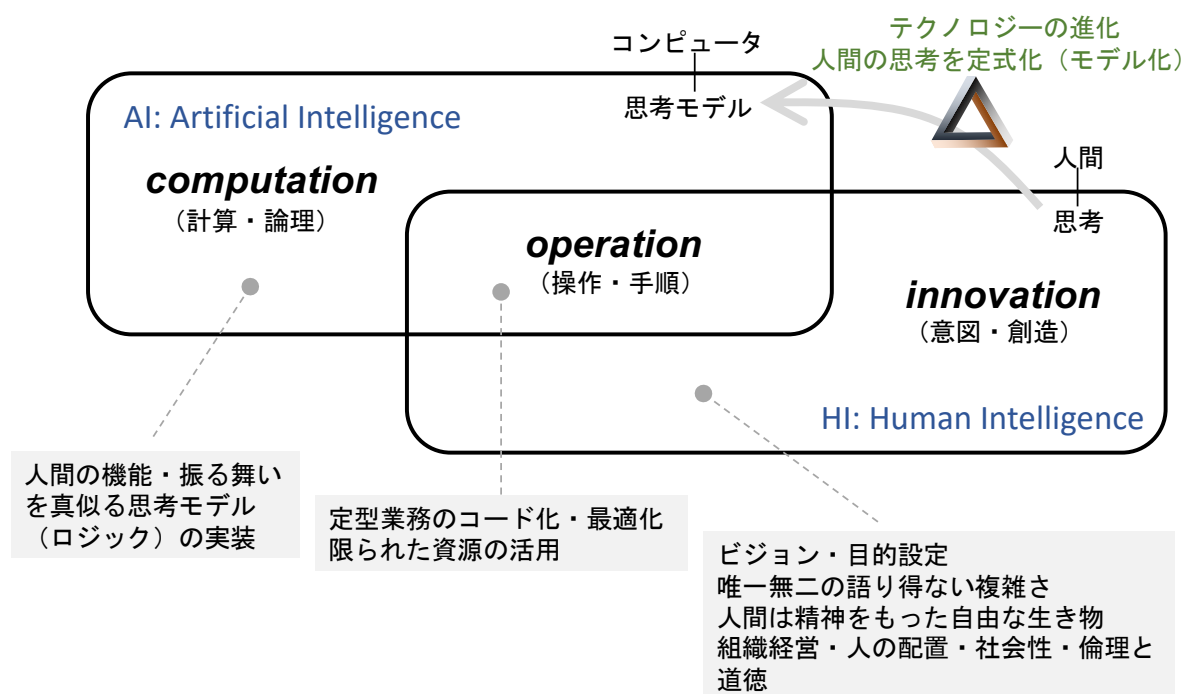
この立場は、思考の技法に対して、二つの大きな贈り物をもたらしてくれます。一つは、〈経済合理性〉が他のすべての意味の場を支配するという現代の特権化への、原理的な批判の道具です。

経済の意味の場は、複数ある意味の場の一つに過ぎません。倫理、芸術、生活、信仰といった他の意味の場と並列に位置づけ直すことが、新実在論の世界観からは可能になります。AI資本主義の暴走を相対化するための、重要な思想的足場ということになります。

もう一つの贈り物は、AI の位置づけに関する明確な指針です。

ガブリエルにとって、〈思考〉は人間に固有の現実の捕捉活動であり、AI が行うのは〈思考モデル〉、すなわち計算可能な領域の操作に過ぎません[Gabriel2018]。

倫理や道徳は人間の意味の場に属し、AI の計算によって代替されるものではない、というわけです。本書が「人間が〈意図〉を起点とし、AI が〈実装〉を担う」という抽象山モデル的な役割分担を採るのは、ガブリエルのこの新実在論を背景哲学として採用しているからに他なりません。



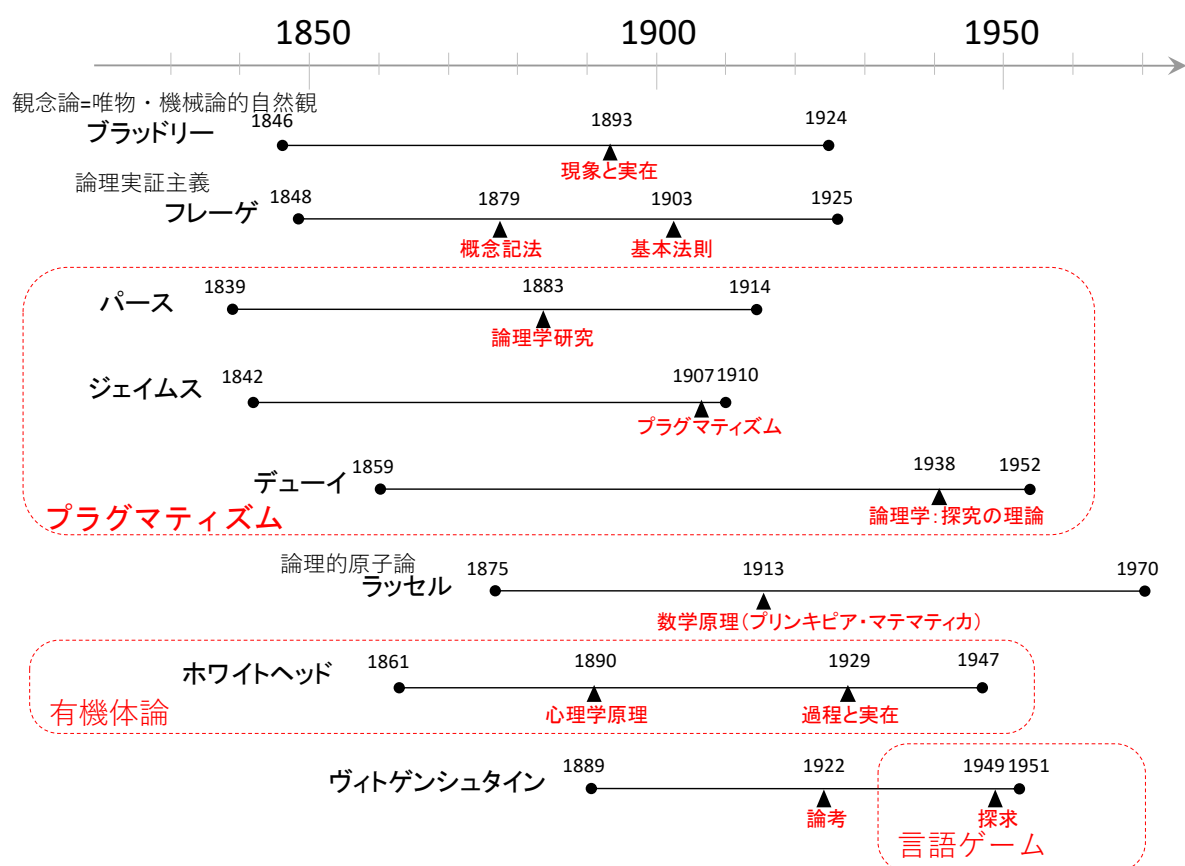
【図 3-2 : HI (人間知能) と AI (人工知能)】

無論、ガブリエルの新実在論にも批判はあります。意味の場をどのように個別化するか、複数の意味の場の間に通約はどう確保されるか、といった論点は、依然として開かれた問題です。それでも、AI が急速に〈思考〉と〈思考モデル〉の境界線を揺さぶりつつある現

代において、

新實在論は、人間中心の倫理を擁護するための、もっとも強力な哲学的支柱の一つということになります。

3.2.3 プラグマティズム



【図 3-3 : 哲学の歴史 (プラグマティズム)】

第三の哲学的支柱は、チャールズ・サンダース・パース、ウィリアム・ジェイムズ、ジョン・デューイらに発する〈プラグマティズム〉です。

プラグマティズムの基本テーゼは、「ある観念や主張の意味は、それが実践においてもたらす結果によって確定する」というものです。

すなわち、真理を超越的な対応関係に求めるのではなく、実践への実りという観点から評価する立場ということになります。

ジェイムズが用いた比喻を借りれば、観念は「使えば道具になり、使われなければ博物館の収蔵品である」ということになるでしょう。ある仮説が真であるかどうかは、それを採用したときに、どのような結果がもたらされるかによって判定される、というわけです。これは、相対主義への滑落を意味するものではありません。むしろ、実践の文脈の中で何が機能し、何が機能しないかを丁寧に問うていく、知的な節度を要請する立場です。

プラグマティズムは、ソフトウェア工学やシステム設計の現場と、極めて親和的です。アジャイル開発の「動くソフトウェアこそが進捗の尺度である」という発想や、リーンスタートアップの「仮説検証ループ」は、まさに実践による真理の確定というプラグマティックな思想の体現と言えます。

抽象的な完全性を追い求めて立ち往生するのではなく、実装し、運用し、使われ方を観察し、改めて修正していく——このサイクルこそが、思考の技法が想定する実務上の理性の働きということになります。

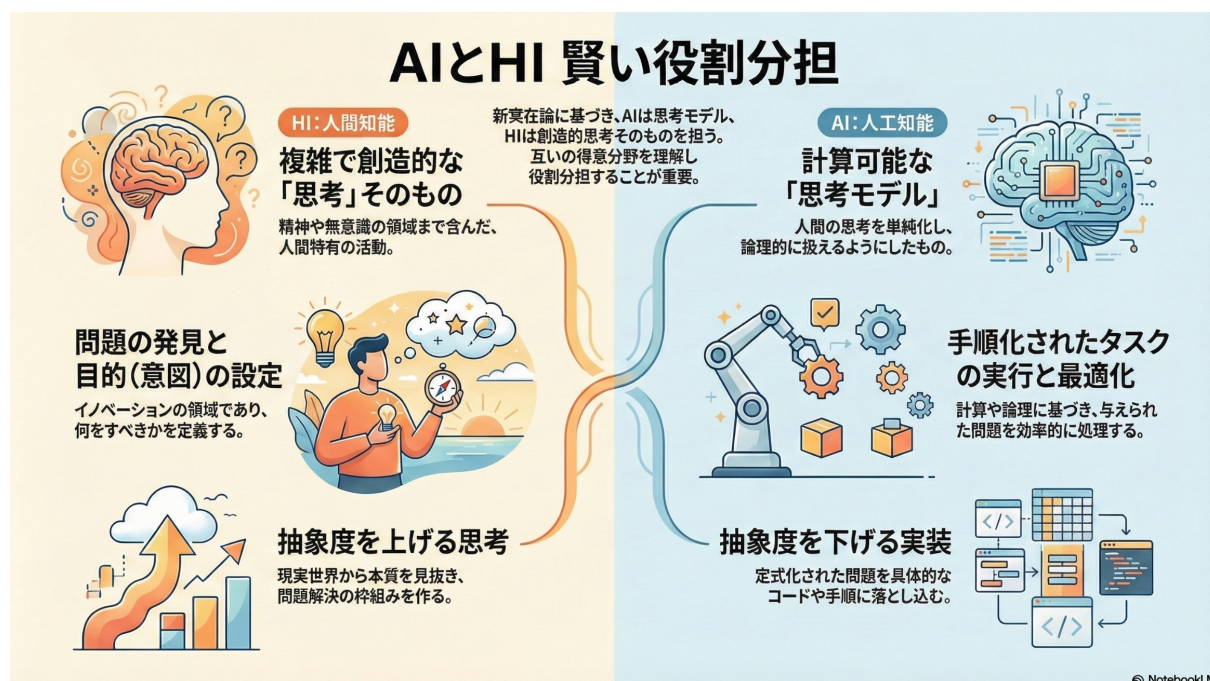
プラグマティズムには、もう一つ重要な側面があります。それは、〈共同体〉の中で真理が形成されるという発想です。パースは、真理を「無限の探究の共同体が究極的に同意するであろう信念」として規定しました。これは、単独の個人が真理を独占するのではなく、コミュニケーションの相互作用の中で、真理が漸進的に確定していくという見方です。本書のコミュニケーション論——表現の交

換による意味の修正・進化——は、このプラグマティックな共同探究の発想を、強く受け継いでいるということになります。

つまり、言語ゲーム論、新實在論、プラグマティズムという三つの哲学は、それぞれ「意味の発生」「實在の複数性」「真理の実践性」という観点から、互いに重なり合いながら、思考の技法を支えている、ということになります。

三つの哲学は別々の体系ですが、思考の技法という観点から見ると、相補的に機能する三脚架であるということになります。

3.3 HI（人間知能）の役割



【図 3-4 : HI と AI の役割分担】

ここまでの哲学的整備を踏まえて、HI（Human Intelligence、人間知能）が AI に対してどのような固有の役割を担うのかを、改めて整理しておきましょう。**HI** は〈思考〉そのものであり、**AI** は〈思考モデル〉である——これがガブリエル新実在論を背景にした、本書の基本的な立場ということになります。〈思考〉は計算化されない現実の捉え方であり、〈思考モデル〉は計算可能な操作の領域、というわけです。

抽象山モデルの言い方を用いれば、HI は「山登り」を担い、AI は「山下り」を担う、とすることができます。実世界の混沌から〈意図〉や〈仕様〉を抽象化していく登山は、唯一無二の目的、社会的責任、倫理的判断、そして語り得ない経験に深く根差した活動です。これは、HI 固有の領域です。一方、定式化された仕様から実

装へ降りていく下山は、計算可能な操作の連鎖であり、AI による自動化が急速に進みつつある領域ということになります。

『思考の技法』の三つの核心概念に即して、HI ならではの思考領域を整理しておきましょう。第一の〈目的〉については、個の唯一無二性が決定的に重要です。生成 AI が提示する目的表現は、学習データの中央値に過ぎず、唯一無二であることはあり得ません。**AI** が提案する「目的」は、それが提案された時点で、もはや目的の名に値しない、ということになります。第二の〈抽象化〉については、定型化された抽象化は AI にも可能ですが、まだ解かれていない問題、ドメイン特有の構造に対する抽象化は、依然として人間の思考の領分です。第三の〈コミュニケーション〉については、認識の変化を伴う相互作用、社会的・倫理的責任の引き受け、そして「心」の領域は、計算可能な領域には収まりません。

AI に対峙する HI の能力を体系化していくアプローチとしては、いくつかの方向性が考えられます。

- **AI テクノロジー社会学**として、AI を取り巻く社会・経済・政治の構造を分析する視点。
- **AI 活用制度設計**として、権利・責任・ガバナンスを実務に落とし込む規範づくり。
- **AI 実践のパターン・ランゲージ**として、現場で発見される思考・行動パターンの体系化。そして、
- **主観・心・クオリアの探究**として、AI 研究では扱いにくい意識

の問題への踏み込み。

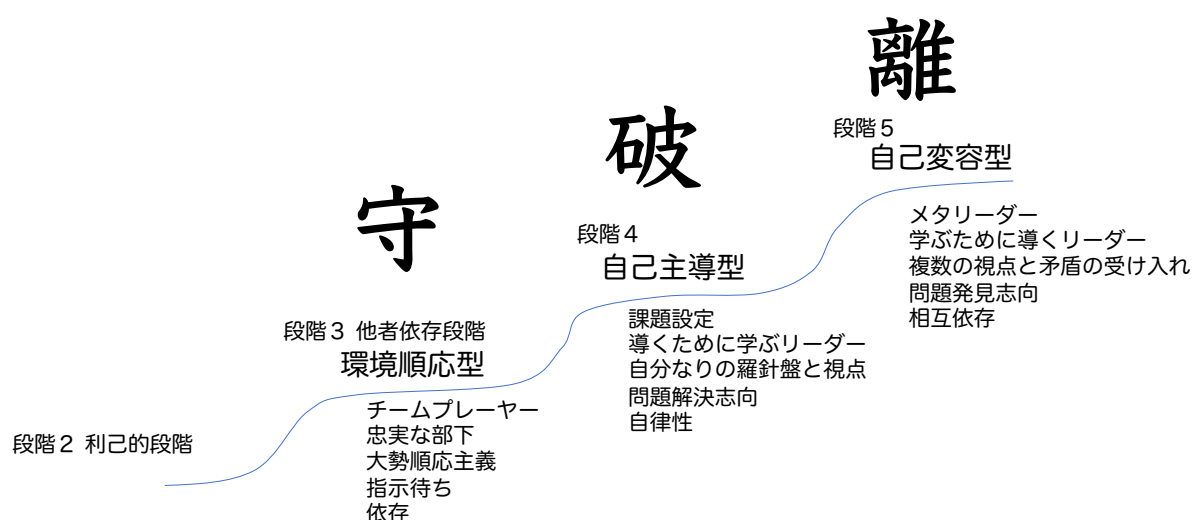
これらが、知働化研究会の議論の中から浮上してきた、HI 研究のための四つのアプローチということになります。

無論、HI と AI の境界は、固定されたものではありません。技術の進化に伴って、〈思考〉の一部が〈思考モデル〉として定式化され、AI に引き渡されていく動きは、今後も続いていくでしょう。しかし、その動きは、HI を縮小させていくものではなく、むしろ、まだ思考モデル化されていない領域への HI の集中を促していくものとして、捉えるべきです。

AI の進化に伴って、HI が担うべき思考の質は、より深く、より創造的に、そしてより倫理的に、研ぎ澄まされていくことになります。
--

3.4 AI 時代に要請される人の能力

AI 時代に求められる人の能力を考えると、技術スキルの羅列に終始してしまいがちです。しかし、本書の立場は、能力を技術ではなく〈発達段階〉として捉えるところにあります。ここで参照するのが、ハーバード大学のロバート・キーガンが提唱した〈成人発達理論〉です[Kegan1994]。



段階 #	成人成長段階	全世界人口比率	国内状況予想
段階2	利己的段階	1～5%	-
段階2.5		2～8%	左記より多め
段階3	環境順応型	8～14%	左記より多め
段階3.5		32～47%	左記より少なめ
段階4	自己主導型	34～35%	左記より少なめ
段階4.5		6～7%	左記より少なめ
段階5	自己変容型	1%以下	-

【図 3-5：成人発達理論】

キーガンの理論は、人は成人になっても精神的な発達段階を上り続けることができる、という前提に立っています。段階 1（衝動的段階）、段階 2（利己的段階）、段階 3（環境順応型段階）、段階 4（自己主導型段階）、段階 5（自己変容型段階）と区分される五つの段階のうち、近代社会の多くの大人は段階 3 に留まっており、段階 4・5 に到達するのは少数だ、というのがキーガンの観察です。

段階 4 以降に到達して初めて、人は自分の枠組みそのものを対象化し、批判的に吟味し、組み換えていくことができるようになる、ということになります。

日本の伝統文化に親しい読者であれば、キーガンの段階を、茶道や剣道で語られる「守破離」の三段階と重ねることができるかもしれません。形を学ぶ「守」、他流を取り入れる「破」、形式を超えて自らの道を開く「離」。免許皆伝の「離」に相当する境地に至ることが、思考の技法における究極の到達点ということになります。

実務における人物観察の視点として、いくつかの判断軸が役に立ちます。「好き・嫌い」でものごとを決める人は、段階 2 にとどまっています。自らの感情のみが行動の根拠であり、価値創造との連動は偶発的にしか生じません。「がんばる」人は、段階 3 の環境適応型に該当します。本人の主観的努力感は、組織から見れば指標として無価値です。むしろ「がんばらずに楽をしたい」と願う人のほうが、業務改善欲求が高いという、皮肉な逆転が成立します。「勝ち負けにこだわる人」も、段階 3 の枠内に留まっています。決められたルールの中で邁進する官僚的な強さは持っていますが、ルールそのものを問う発想は持ちません。「自分で考える人」こそが、段

階 4・5 の必要条件です。発言が時々で一貫しているのに、過去の発言との矛盾を問わない柔らかさを併せ持つ人は、創造性の高い人材であることが多い、というのが筆者の経験的観察ということになります。

AI 時代において、価値を生み出す組織の中核を担うのは、段階 4・5 に到達した人材です。なぜなら、AI によって標準的なオペレーションが自動化されていく以上、組織が必要とするのは、ルールの中で正確に動く人ではなく、**ルールそのものを設計し、必要に応じて組み換える人**になっていくからです。

これは、人材育成の方針、評価制度、組織設計のすべてに対して、根本的な見直しを迫るシフトということになります。なお、組織論としての具体的な展開は、本書第 6 章で改めて論じることになります。

3.5 AI 資本主義の構造と射程

AI をめぐる思想は、技術論としてのみ論じることにはできません。AI は現代資本主義の中核的な〈生産手段〉として組み込まれつつあり、その構造を分析するためには、古典に立ち返ることも有益でしょう。本節では、十九世紀のマルクス思想の枠組みを補助線として用い、AI 資本主義の構造を整理してみることにします。これは、マルクス主義的政治運動を擁護するためではなく、〈資本〉〈労働〉〈所有〉という基本概念が、AI 時代にどのように変質しているかを見通すためです[Marx1867]。

マルクス思想の基本骨格は、誰が何を所有し、誰が労働するかという問いを中心に展開されています。〈生産手段〉は資本家が所有し、労働者は労働力を商品として売るしかない。賃金より大きな価値が生み出され、その差分が〈剰余価値〉として資本家に蓄積されていく。労働者は自らの労働の産物から切り離されていく〈疎外〉を被る——こうした古典的な分析が、AI の諸要素にどのように対応するかを見ていきましょう。

- 第一に、学習データは「共有地（コモンズ）の囲い込み」に対応します。人類が集合的に積み上げてきた書物、会話、芸術、科学的知見が、テック企業によって私的な生産手段へと変換されつつあります。これは、マルクスが論じた〈原始的蓄積〉、すなわちかつて共有されていた土地が資本家によって私有化されたプロセスの、現代的な再演ということになります。
- 第二に、アルゴリズム（特に大規模言語モデル）は「生産手

段」そのものです。マルクスの時代の紡績機や蒸気機関に対応する、知識労働を自動化する装置です。莫大な計算資源と資金を必要とするため、その所有・開発は一握りの企業に集中します。生産手段の集中は、産業革命期を上回るスピードで進行している、ということになります。

- 第三に、計算資源（GPU・データセンター）は「工場」です。NVIDIA の GPU クラスタや巨大なデータセンターは、現代の工場であり、エネルギー・物理インフラ・莫大な資本を必要とします。
- 第四に、AI による労働代替は「剰余価値の新局面」を切り拓きつつあります。価値を生み出していたのは人間労働だけだとするマルクス主義の労働価値論からは、AI の自律的な活動をどう位置づけるかは未解決の問題ということになります。AI エージェントが目標を与えられて自律的に計画・判断・実行・修正をこなすようになると、それは従来の〈不変資本〉ではなく〈可変資本〉に近い存在として振る舞いはじめる、という挑発的な問いも提起されています。

AI エージェントの登場は、古典マルクス思想に三つの根本的な問いを突きつけます。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">● 第一に、〈労働〉とは何か。計画・判断・修正という能力を機械が持つなら、労働の定義そのものを問い直す必要があります。● 第二に、〈価値〉はどこから生まれるか。AI の自律的活動が生 |
|--|

み出す価値の源泉をどう考えるかは、未解決のまま残ります。

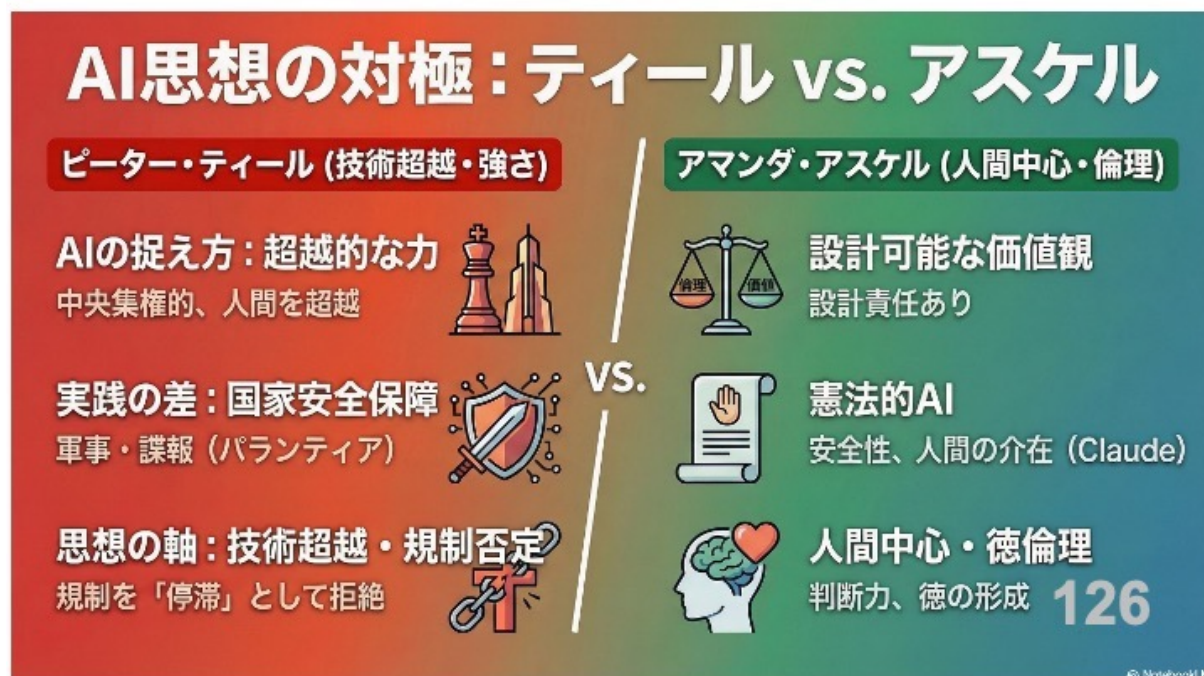
- 第三に、〈所有〉とは何を意味するか。自律的に判断・行動する存在を「所有」することは、奇妙にも、かつての奴隷制が問うた「人格を持つものの所有」という問題と共鳴します。

これらの問いは、思考の技法における〈抽象化〉の問題と直結しています。AI エージェントを「ツール」として抽象化するか、「疑似的労働者」として抽象化するかで、見えてくる権力構造も、必要な対策も根本的に変わります。

どの抽象レベルで問いを設定するかという操作そのものが、すでに政治的な選択になっている、ということになります。

AI 資本主義を読み解くという仕事は、技術の知識と政治哲学の知識との、合成が要請される領域ということになるでしょう。

3.6 AI・哲学の知政学



【図 3-6 : AI 思想の二極】

3.6.1 ティール思想

AI が社会に浸透していく方向性は、いくつかの対極的な思想によって規定されつつあります。一方の極に位置するのが、シリコンバレーの投資家ピーター・ティールに代表される、技術至上主義と独占肯定の思想です。

ティールは、競争を忌避し、独占を肯定する立場を鮮明にしています。民主主義的な平等主義や規制を「停滞」と見なし、技術による跳躍と、少数の卓越した個人・企業による世界変革を信じる、とい

うのが、その思想の核心ということになります。ティール自身が AI の中央集権性をはっきり認識しており、サンフランシスコ・ベイエリアの大手テック企業が AI 技術を支配していくと予見しています。それでもなお、その独占構造を肯定している、というところに、ティールの思想の特異性があります。

ティールは、規制への懐疑とは裏腹に、実践では AI を軍事安全保障に積極的に投入しています。パランティア・テクノロジーズを通じた大規模データ解析や防衛技術への巨額投資が、その代表例です。CEO のアレックス・カープは、ハーバーマスのもとで社会理論の博士号を取得した経歴を持ちながら、自由民主主義の存続には「道徳的訴え」ではなく圧倒的なハードパワー（武力・経済力）が不可欠だと主張し、AI を究極の抑止力兵器として位置づけています。

歴史家から見れば、戦争の形態を新たな AI 指向の時代にシフトさせた人物として、ティールとカープは記憶されることになるでしょう。

3.6.2 アスケル思想

もう一方の極に位置するのが、Anthropic 社のアマンダ・アスケルに代表される、人間中心倫理思想です。アスケルは、徳倫理学の伝統を踏まえつつ、それを大規模言語モデルのファインチューニングという、まったく新しい工学的実践に接続することを試みている哲学者・AI 研究者です。

アスケル思想の核心は、「倫理は発見されるものであり、かつ実装されるものでもある」という命題に集約されています。

倫理を抽象的な原理にとどめておくのではなく、AI に対する具体的な訓練設計として実装していく、という工学的な姿勢が特徴的です。Anthropic 社の Claude's Constitution は、その実践の代表例です。アスケルが主著者として執筆したこの文書は、AI の行動を規則のリストとして与えるのではなく、「なぜその行動を望むのか」という理由を与えることによって、新しい文脈での汎化を促す、というアプローチを採用しています。

アスケル思想とティール思想の対立は、AI に関する根本的な分岐を示しています。

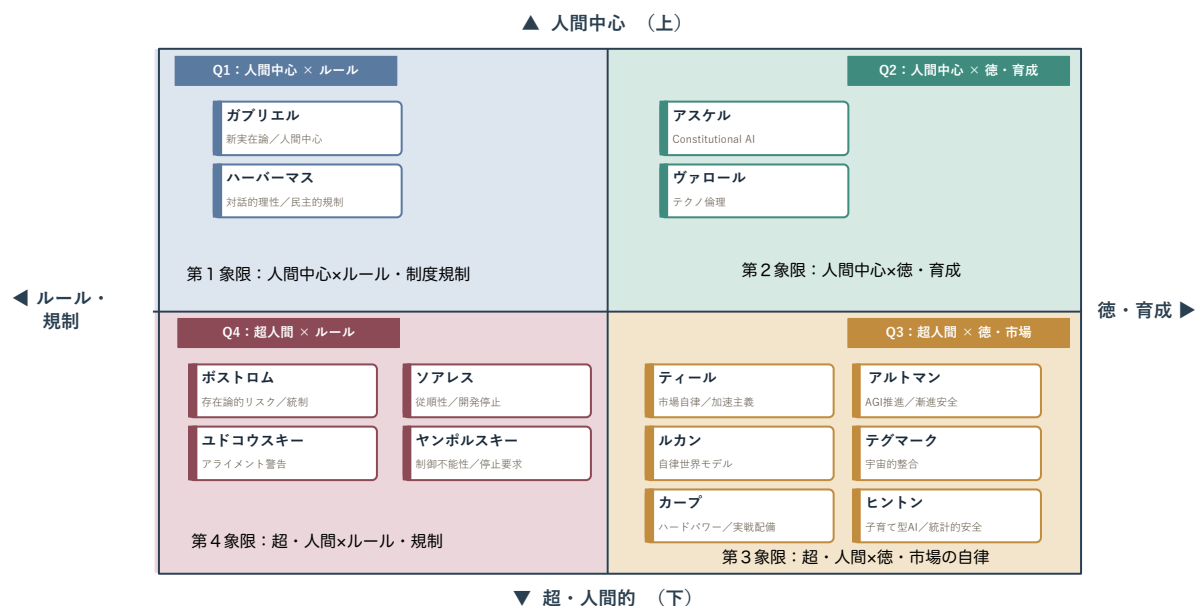
- 「AI は人間の価値観の外にある力である」（ティール） vs
- 「AI の価値観は設計可能であり、設計する責任がある」（アスケル）

という、二つの世界観の対立です。前者は技術の自律的发展を信じ、後者は倫理の工学的実装を試みる、というわけです。

ガブリエルが「倫理はプログラムできない」を存在論的確信として出発点に置いているのに対し、アスケルは「それは分からない、だから設計しながら問い続ける」という認識論的謙虚さを選んでいきます。同じ「AI 倫理」という問題を前にして、一方は境界を引き、もう一方は境界を宙吊りにしたまま進む——この対比が、現在の AI 哲学における最も根本的な断層線、ということになります。

3.6.3 思想家マッピング

AI をめぐる思想家たちの立ち位置を整理するために、〈知政学（Knowpolitics）〉という新造語を提案しておきましょう。地政学（Geopolitics）が物理的な領土や資源の支配権をめぐる権力闘争を扱うのに対し、知政学は、知識・アルゴリズム・データの支配権をめぐる権力闘争を扱う領域です。



【図 3-7：AI・哲学の知政学マップ】

思想家たちを分類するための地図は、二つの軸で構成されます。

- 縦軸は〈存在論的アプローチ〉です。上部（人間中心）はAIを人間の価値観や社会制度の枠内で扱うツールと位置づけ、倫理の主体は人間にあるとする立場、下部（超・人間的）はAIを人間を超える力や知性として扱い、特異点や実存的リスクを前提とする立場です。

- 横軸は〈認識論的アプローチ〉です。左側（明示的なルールと規制）は倫理はプログラム不可能であり制度的・民主的規制が必要だとする立場、右側（徳・性格の形成と育成）は倫理は設計・育成されるものとする立場ということになります。

第1象限（人間中心 × ルール・制度規制）には、新實在論のマルクス・ガブリエルと、対話的理性のユルゲン・ハーバーマスが位置します。倫理はAIに内面化されるものではなく、人間社会の制度として設計・運用されるべきだ、という立場です。筆者は、『思考の技法』の探究の経緯から、この第1象限に依拠する立場を選んでいます。

第2象限（人間中心 × 徳・育成）には、Constitutional AIのアマンダ・アスケルと、テクノロジーと徳の共存を論じるシャノン・ヴァロールが位置します。倫理をAIに教え込み、AIの価値観として内面化していく試みは、もし実現可能ならばまっとうな方向性と言えるかもしれません。

第3象限（超・人間的 × 徳・市場の自律）には、ピーター・ティール、サム・アルトマン、ヤン・ルカン、マックス・テグマーク、アレックス・カープ、ジェフリー・ヒントンの配置されます。AIの力を人間を超える存在として捉えつつ、その制御を市場や育成的アプローチに委ねる立場です。中でもヒントンは、AIを「子育て」のように形成するものと捉え、絶滅以前にやってくる大規模失業による社会崩壊を強く危惧する点で、独自の位置を占めています。

第4象限（超・人間的 × ルール・規制）には、ニック・ボストロム、エリエゼル・ユドコウスキー、ネイト・ソアレス、ローマン・ヤンポルスキーといった、AI リスクを最大限に重く見る論者たちが位置します。ヤンポルスキーは、超高度 AI の制御は論理的・数学的に解決不能だと断言し、99.9%安全でも残り 0.1%のエラーで全滅すると警告しています。ソアレスは、現在の AI 開発を「中身の分からないブラックボックスを調整する選択的育種」に過ぎないとし、国際条約による GPU クラスタ監視と開発の即時停止を主張しています。

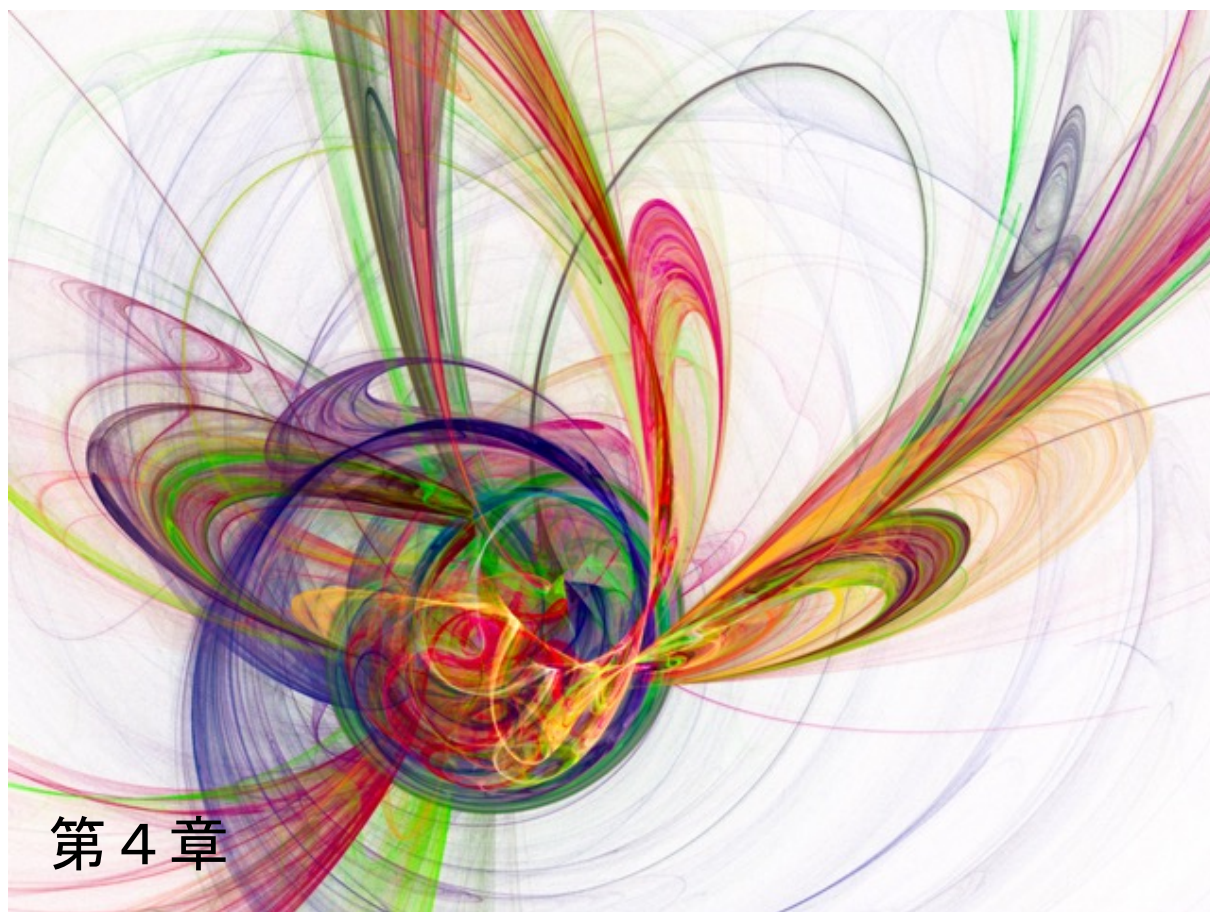
これらの十四名の思想家を一望することによって、AI をめぐる現在の思想空間の全体像が、ようやく姿を現してきます。我々が開発し、利用している AI システムは、社会を豊かにする〈価値創造のパートナー〉なのか、それとも理解を超えたリスクをはらむ〈外来種〉なのか——この問いに対して、単一の正解は存在しません。

ただ、自分がいま、この四象限のどこに立っているのかを自覚することが、未来を航海するための最初の羅針盤になる、ということになります。

つまり、知政学の地図を持つということは、自らの立ち位置を相対化し、対立する立場との対話可能性を確保するということです。AI の圧倒的な情報量と複雑性に対峙するときに必要なのは、信念の強さではなく、地図の精度と、自分の現在地を見失わない冷静さの方ということになります。本章で整理した三つの哲学、HI の役割、AI 資本主義の構造、知政学の地図は、その冷静さを支える基盤として機能することを期待しています。

第3章の参考文献

- [Gabriel2013] Gabriel, M., 『なぜ世界は存在しないのか』, 清水一浩訳, 講談社選書メチエ, 2018 (原著 2013)
- [Gabriel2018] Gabriel, M., 『「私」は脳ではない』, 姫田多佳子訳, 講談社選書メチエ, 2019 (原著 2018)
- [Kegan1994] Kegan, R., *In Over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life*, Harvard University Press, 1994
- [Marx1867] Marx, K., 『資本論』, 向坂逸郎訳, 岩波文庫, 1969-1970 (原著 1867)
- [Wittgenstein1953] Wittgenstein, L., 『哲学探究』, 鬼界彰夫訳, 講談社, 2020 (原著 1953)

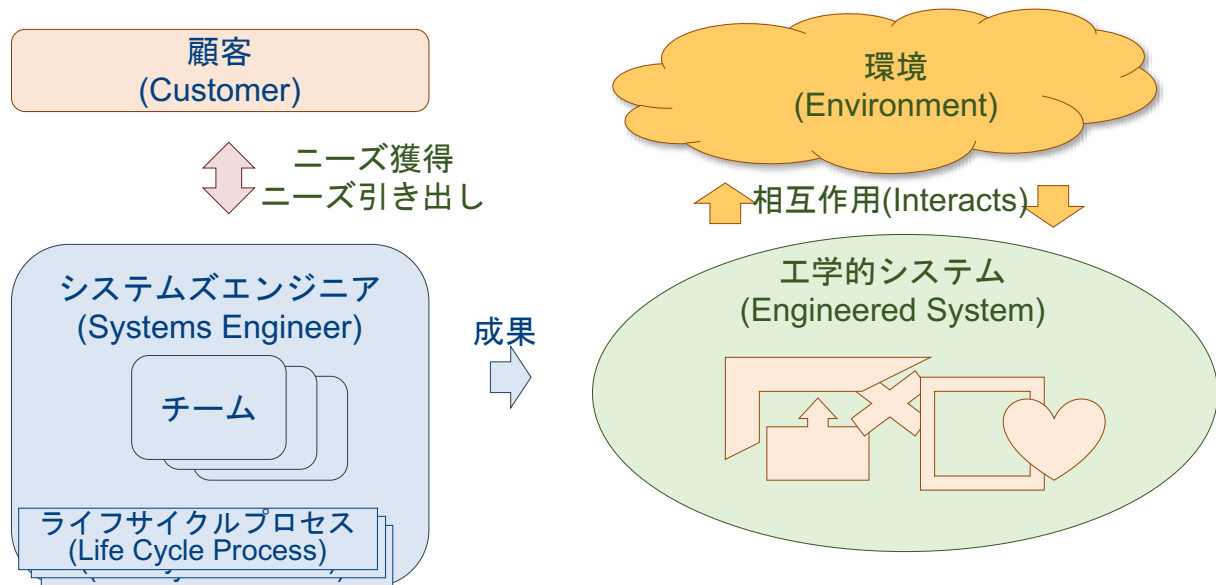


第 4 章

第 4 章 社会とシステムの定式化

4.1 システムとは何か

〈思考の技法〉では、ソフトウェア学・システム学・デザイン学を背景理論として位置づけています。この三領域のうち、システムをどのように捉えるかは、技法全体の方向性を決定的に左右する論点です。なぜなら、システムという概念の取り方によって、対象を「制御可能な機械」と見るか、「生きている動的構造」と見るかが分岐し、それに伴って実務での介入方法が根本から変わってくるからです。



【図 4-1：システム関わる要素】

国際システムズエンジニアリング協議会（INCOSE）の標準的な定義では、システムとは「一つ以上の規定された目的を達成するために配置された、相互に作用する要素の集合体」とされています。この定義は、ソフトウェア、自動車、家電製品といった人工物には十分適合しますが、本書が対象とする〈組織〉や〈社会〉には、必ずしもそのまま当てはまりません。組織や社会は、予測不能な要素が絡み合い、常に動的に変化し続ける、いわば「生きているシステム」だからです。

そこで筆者は、〈オートポイエーシス・システム〉の概念に注目します。これは、1970 年代初頭にチリの神経生理学者ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラが提唱した、生命の本質を「自己産出（self-production）」として捉える革新的なシステム理論です[Maturana1980]。後にニクラス・ルーマンが社会学に援用し 20 世紀後半の社会理論を一新しました[Luhmann1984]。本章

では、このオートポイエーシス論の深化を辿り、続いてジョン・サーールの社会存在論、ユヴァル・ノア・ハラリの『NEXUS』に学ぶ情報ネットワーク社会の論点までを射程に収め、〈社会〉と〈システム〉の定式化に必要な概念群を整理していくことにします。

4.2 複雑性

システム論の中核的な論点の一つが〈複雑性（complexity）〉です。ここで言う複雑性とは、単に要素の数が多いということではありません。要素間の相互作用が時間とともに変化し、全体の振る舞いが要素の単純な総和では予測できなくなる、という性質のことです。

複雑性（complexity）

大きくて、複雑なこと

同調性（conformity）

外部に順応しなくてはならないこと

不可視性（invisibility）

概念的で見えないこと

可変性（changeability）

あらゆる事項が変化すること

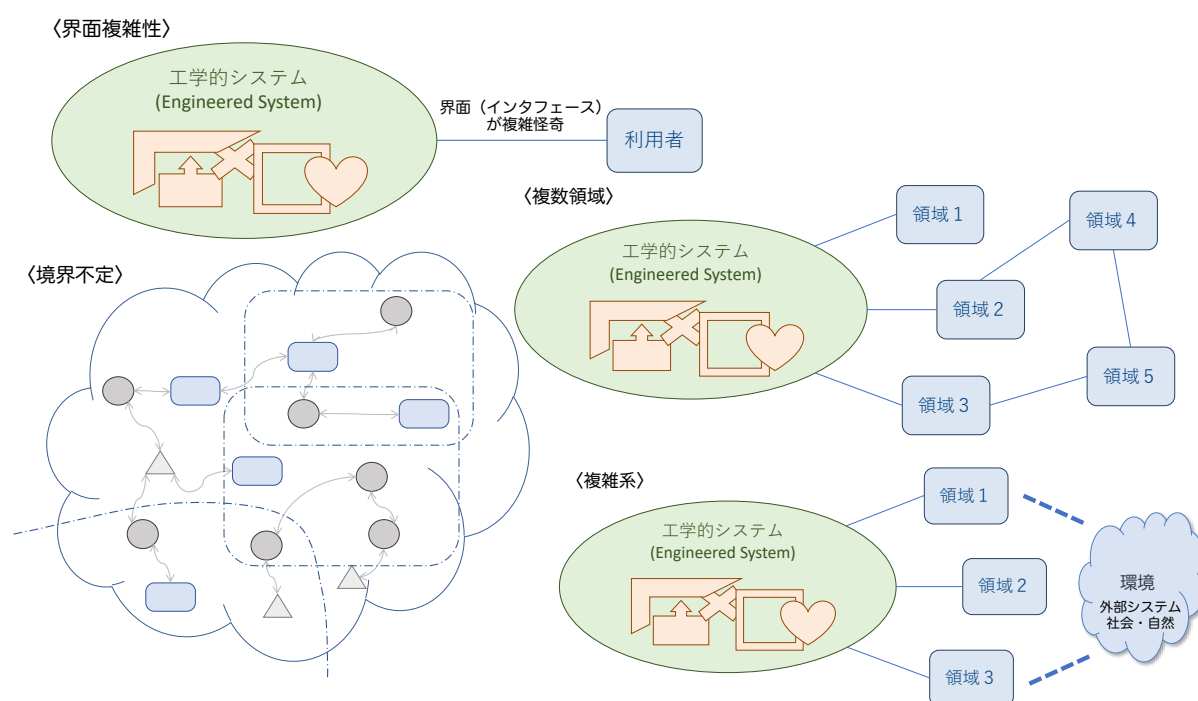
【図 4-2：ソフトウェアの本質的困難】

複雑性に対峙する古典的な手段は、〈分割統治（divide and conquer）〉です。大きな対象を小さな部分に分け、それぞれを別個に扱い、最後に統合する。これはソフトウェア工学のモジュール分解、要素還元主義の自然科学、官僚機構の機能分担など、近代社会のあらゆる場面で用いられている原理です。しかし、生きているシステムにおいては、この分割統治の戦略が通用しない場面がしばしば現れます。部分に分解した瞬間に、全体としての作動が消失してしまうからです。生きた個体を解剖すれば、その個性そのものが失われてしまうのと同じことです。

筆者は、複雑性を扱うための補助線として、ジェイ・フォレスターの〈システム・ダイナミクス〉やドネラ・メドウズの〈ストック・

フロー・ループ〉モデル[Meadows2008]、そしてマトウラーナ&ヴァレラのオートポイエーシス論を併用しています。前者はループ構造による全体把握に強みがあり、後者は自律性・閉域性といった生命的特性の把握に強みがあります。これらは互いに排他的ではなく、対象の局面に応じて使い分けるべき道具ということになります。

複雑性	説明	対処法
単純大規模	還元主義の全体と部分	分割統治、(抽象化・自動化・モジュール化)
界面複雑性	相互作用、インタフェース	振る舞いのモデル化(動的モデル)
複数領域	問題領域	問題フレーム、(因果関係・フロー)
境界不定	バウンダリマネジメント	空間都市論、モジュール化、組織化
自己産出的	生命と代謝	免疫・フィードバック(進化・コード書換え)
振る舞い複雑	カオス	漸化式
複雑系	バタフライ効果と統御	計画より観測・統御(ハーネス)
未解決問題	解(アルゴリズム)の不在	計算量・問題の階層化、統計解析、パターン
新領域	問題の発見	メタファ・ブレンド



【図 4-3 : システムの複雑性】

つまり、複雑性に対するアプローチは、単一の万能技法を求めるのではなく、いくつかの定式化を用意しておき、対象の様相に応じて切り替えていくという、柔軟な構えを必要とするということになります。

本章で扱うオートポイエーシス論、サール社会存在論、ハラリのネットワーク論は、いずれもその定式化の引き出しに加えるべき道具ということになります。

4.3 オートポイエーシス論の深化

4.3.1 マトゥラーナ&ヴァレラの提唱



【図 4-4：オートポイエーシスの概念】

オートポイエーシス論は、1970 年代初頭、生物学者ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラが「生命の有機構成とは何か」という根源的な問いを探究する中で生まれました。マトゥラーナは、ある学生からの「三五億年前に生命が始まったとき、具体的に何が起きたのか？」という問いに即答できず、一年の猶予を得て思索を始めたと回想しています。彼の探究は、「生きているシステムに特有なことは何か？」という問いに集約されていきました。

その答えの鍵となったのが、ハトの色覚に関する神経生理学の実験です。ハトの視神経の活動は、光の物理的特性（波長など）と直接対応するのではなく、むしろハト自身が用いる色の分類に近い活動様式を示していました。

この事実は、神経システムが外部の物理的刺激を直接反映するのではなく、自己の内部的関係性の中で閉じたネットワークとして活動していることを示唆していたのです。

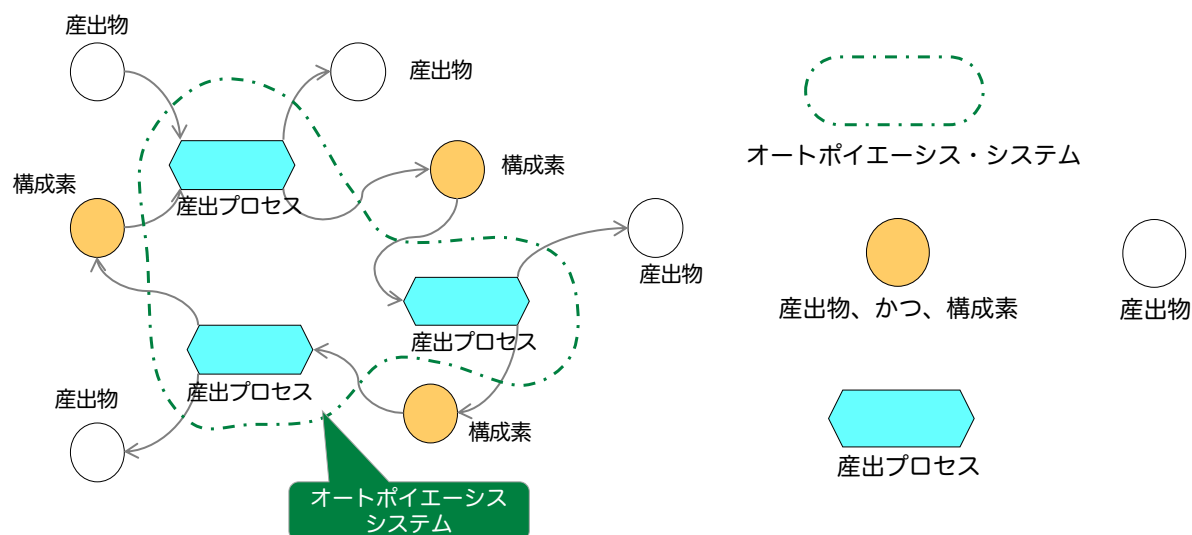
この〈操作的閉鎖 (operational closure)〉という洞察が、生命システム全体の理論へと拡張され、オートポイエーシス理論が形成されていきました。

「オートポイエーシス」という用語は、1972年にマトゥラーナが友人との会話で耳にしたギリシア語の「ポイエーシス（制作・創出）」に着想を得て、「アウトス（自己）」と組み合わせた造語ということになります。マトゥラーナ&ヴァレラの定式化では、オートポイエーシス・システムは「自らを構成する構成素を産出するプロセスのネットワーク」として規定されます。生命体ではないですが、たとえばパスタマシンを思い浮かべてみてください。平べったい生地（入力構成素）をマシンに通すと、ローラ（プロセス1）とカッター（プロセス2）が作動して、線状のパスタ（出力構成素）が出てきます。この時、平べったい生地も線状パスタもシステム本体の部分ではなく、システム本体は「ローラとカッターが連鎖して作動するネットワーク」そのものということになります。

4.3.2 河本英夫・山下和也の再定義

マトゥラーナ&ヴァレラの提唱は、しかし「ひどく未完成な状態」のまま提示されたとも評されています。具体的な「空間」や「位相的領域」への言及があるため、生命以外の領域に応用しようとする

と、概念上の制約が生じやすいという指摘もありました。



【図 4-5：オートポイエーシスの詳細定義】

河本英夫氏（東洋大学名誉教授）は、この未完成な理論を、より精緻で平易な定式へと昇華させました。河本の再定義によれば、オートポイエーシスは〈行為存在論〉、すなわち「作動することによってのみ存在するシステム」ということになります

[Kawamoto1995]。要素のうち、次の作動を促すものだけを〈構成素〉とし、構成素によって次の循環（場合によっては変態）が生じる。システムの位相空間は、構成素の系列が閉域を成すことで初めて形成されます。システムの内／外は、作動そのものの結果として境界が認識される、というわけです。

山下和也氏（京都文教大学・福井大学非常勤講師）は、日本におけるオートポイエーシス論研究の主要な論客の一人で、特にカント哲学とオートポイエーシスの接続、入門者向け平易解説で知られる研究者です。山下氏は、種々の提唱を比較分析した上で、最も誤解の少ない定式として次の規定を提示しています[Yamashita2014]。

オートポイエーシス・システムとは、産出物による作動基礎づけ関係によって連鎖する産出プロセスのネットワーク状連鎖の自己完結的な閉域である。閉域形成に参加する産出物を構成素と呼ぶ。

筆者は、この山下定式を最も洗練されたものと考えています。重要な点は三つあります。

- 第一に、システムを構成するのは物質的な「構成素」ではなく、それを生み出す「プロセス（働き）」の連鎖そのものです。
- 第二に、あるプロセスの産出物が次のプロセスの作動条件となり、プロセスの連鎖が生じます。
- 第三に、プロセスの連鎖が循環し、ネットワークが閉じることで、システムは外部からの指示なしに自律的に作動し続ける、ということになります。

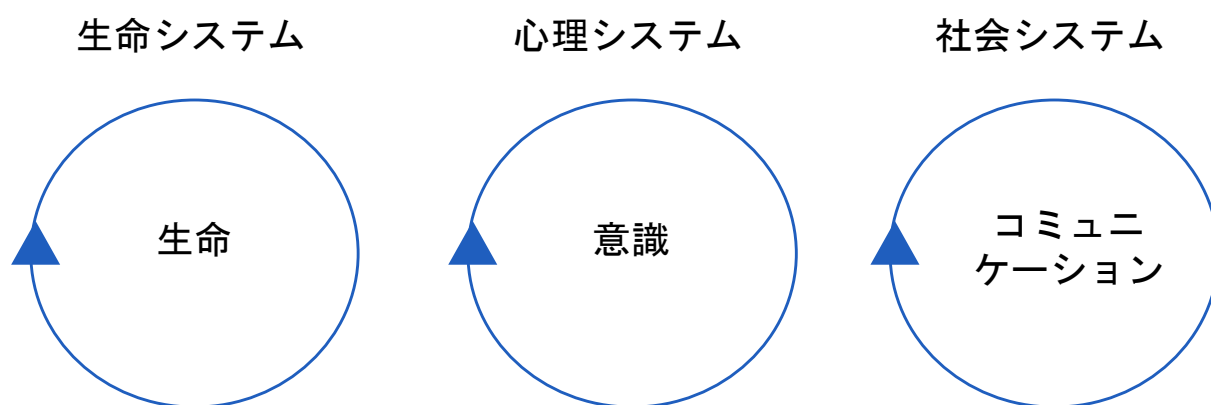
オートポイエーシス・システムの固有の性質として、〈自律性〉〈個性〉〈単位性〉〈入出力の不在〉の四つが挙げられます。とりわけ「入出力の不在」は重要です。システムは環境から何かを「入力」して作動するのではなく、構成素や産出物はいくまで〈環境〉に属し、システムはそれらを利用して自律的に作動する、というわけです。環境からの影響は、システムの構造変化の引き金となる〈攪乱（perturbation）〉としてのみ存在し、その変化の仕方を決定するのは、あくまでシステム自身です。

4.3.3 ルーマンの社会システム論への援用

ニクラス・ルーマン（ビーレフェルト大学）は、このオートポイエーシス概念を社会学に持ち込み 20 世紀を代表する社会理論を構築しました。ルーマン理論の核心は、衝撃的なほどラディカルです。

ルーマンによれば、社会は人間によって構成されるのではなく、〈コミュニケーション〉が自己を産出し続けるオートポイエーシス・システムであるとされます。人間やその身体・意識は、社会システムの「環境」に位置づけられます。

いわゆる〈ラディカルな非人間中心主義〉ということになります。



【図 4-6：オートポイエーシス論の対象領域】

この見方は、最初は奇異に響くかもしれませんが、本書第 2 章で論じたコミュニケーション論——〈表現〉の交換による〈意味〉の修正・進化——を思い出していただければ、ルーマン社会システム論が、本書の議論と地続きであることが見えてきます。一つのコミュニケーションが次のコミュニケーションを誘発し、その連鎖そのものが社会の構造を形づくっていく、というわけです。

ルーマンの社会システム論には、もう一つ重要な論点があります。

それは〈機能的分化（functional differentiation）〉です。前近代の社会は、身分（階層）による「階層的分化」を組織原理としていました。これに対し、

近代社会は、政治・経済・法・科学・宗教・教育・芸術といった機能システムが、それぞれ独自のコード（経済＝支払／非支払、法＝合法／違法、科学＝真／偽など）に基づいて自律的に作動する「機能的分化」社会へと移行した、

とルーマンは分析しています。各機能システムは、互いに翻訳不能なコードを持っており、これが現代社会の通約不能性と複雑性の根源になっている、ということになります。

近代社会のもう一つの特徴として、〈二次観察（second-order observation）〉が支配的になっている点があります。物事を直接見る一次観察ではなく、「他者がそれをどう観察しているか」を観察する二次観察が日常化している、ということです。ハンス・ゲオルク・メラーは、これをさらに発展させ、現代人のアイデンティティ形成のモデルとして〈プロフィリシティ（proficiency）〉という概念を提唱しています。〈誠実さ〉から〈真正性〉を経て、SNS時代に支配的になった〈プロフィリシティ〉へ――

他者からどう見られているかを基準に自らのプロフィールを構築・投影し、それが匿名の他者によって評価・検証されることでアイデンティティが確立される、というモデルです。

無論、ルーマン理論には批判もあります。理論の枠組みが西欧近代社会を基盤としており、非西欧社会の政治システムやグローバルな貧困問題（包摂／排除）を十分に説明しきれない、というユーロセ

ントリズム批判もあります。しかし、社会を「人間の集まり」ではなく「コミュニケーションの自己産出ネットワーク」として捉える視座は、AI時代の社会設計を考える際にも、強力な思考の道具を提供してくれます。

筆者は、思考の技法の中で、組織を「セル」の集合体として捉える試みを進めています（本書第6章で詳述します）。各セルが独立して作動しつつ、コミュニケーションの連鎖によって全体としての協調が生まれる、という発想です。これは、ルーマンのオートポイエーシス的社会観を、組織設計に応用しようという試みということになります。

ただし、社会・組織のすべてを内部のオートポイエーシスのみで説明するのは現実的ではなく、ある程度は外部からの方向づけ（アロポイエティック）な介入も併用するハイブリッド設計にしていくことが、実務的には求められるということになります。

4.4 サールの社会存在論

4.4.1 集合的志向性と地位機能

オートポイエーシス論は、社会の動的・自律的側面を捉えるのに優れていますが、「貨幣」「政府」「所有権」といった具体的な制度がどのように成立しているのかを説明する道具は、別途必要になります。ここで助けになるのが、ジョン・R・サールの〈社会存在論〉です[Searle2010]。

サールが最初に指摘するのは、社会的実在の特異な性質です。山や川といった自然物は人間の意識から独立に存在する〈observer-independent〉な存在ですが、貨幣や政府、大学や企業は、人間の集合的な認識なしには存在し得ない〈observer-relative〉な存在です。ここで考えなくてはならないことは、

社会制度は単なる主観的な思い込みではなく、客観的な力を持つ実在だ、

という逆説です。百ドル札は、私たちがそれを「価値がある」と信じることによってのみ価値を持ちますが、その価値は主観的な幻想ではなく、実際に商品と交換できる客観的な力ということになります。

この逆説を解明するためにサールが導入する中核概念が、〈集合的志向性 (collective intentionality)〉です。志向性とは、心の状態が「何かについての」状態である、という性質を指します。サールは、志向性には個人的なものだけでなく、集合的なものが存在すると主張します。「私たちは一緒にピアノを運んでいる」「私たちはサ

ッカーをしている」といった心的状態は、個々人の意図の総和ではなく、「私たちは～している」という固有の形式を持つ集合的な志向性です。この集合的志向性こそが、社会的実在の存在論的基盤になっている、というわけです。

サール社会存在論の最も重要な定式が、〈X counts as Y in context C (XはCにおいてYとみなされる)〉という構造です。

「この紙片 (X) は、アメリカ合衆国において (C)、百ドル札 (Y) とみなされる」「この人物 (X) は、日本国において (C)、総理大臣 (Y) とみなされる」「この土地 (X) は、法的文脈において (C)、私の財産 (Y) とみなされる」――

物理的対象や人物 X に対し、文脈 C の中で〈地位機能 (status function)〉Y が付与される。この付与を可能にしているのが、〈構成的規則 (constitutive rules)〉ということになります。

4.4.2 デオンティックパワー（権利と義務）

地位機能の付与は、単に新しい分類を作り出すだけではありません。それは〈デオンティックパワー (deontic powers)〉、すなわち権利・義務・許可・要求といった規範的な力を創出します。

所有権という地位機能を考えてみましょう。ある土地が「私の財産」という地位を持つとき、それは単なる記述的事実ではなく、私がその土地を使用する権利を持ち、他者がそれを侵害してはならない義務を負うという、規範的事実を意味しています。

サールは、このデオンティックパワーこそが社会制度の本質であると主張します。制度的事実の核心は、単なる分類や名称ではなく、人間の行動に対する規範的な制約と可能性を創出することにあります。

デオンティックパワーは人間社会に固有の現象です。動物の社会にも複雑な構造はありますが、権利や義務といった規範的概念は存在しません。蜂の巣で働き蜂が女王蜂に「仕える義務」を持っているわけではなく、生物学的にプログラムされた行動をしているに過ぎないのです。

地位機能はどのようにして付与されるのでしょうか。サールの答えは明確です。

すべての制度的事実は、〈地位機能宣言 (status function declaration)〉という言語行為によって創造されます。

「私はあなた方を夫婦と宣言します」「会議を開会します」「あなたを取締役に任命します」といった発話は、単に既存の事実を記述しているのではなく、新しい社会的事実を創造する行為です。

つまり、言語そのものが最初の制度であり、社会的実在の構築を可能にする根本的な媒体ということになります。

この視点は、本書第2章のコミュニケーション論と深く共鳴します。コミュニケーションは、単なる個人間の意味の交換にとどまらず、地位機能宣言を通じて社会的実在そのものを構築している活動だ、ということになります。AI時代において、AIが言語を介して社会的実在の構築に参加できるかどうか、という問いは、この観点から見ると極めて根深いものとして立ち現れてきます。

4.4.3 社会的世界の制作

サールの理論は、社会的世界の〈制作（construction）〉の方法論を、明晰な階層として提示しています。

- 第一に、〈生の事実〉から〈制度的事実〉へ。
- 第二に、個人的志向性から集合的志向性の形成へ。
- 第三に、地位機能の付与による「XはCにおいてYとみなされる」構造の確立。
- 第四に、デオンティックパワーの創出による規範的秩序の生成。
- 第五に、言語による表現と維持。これらの五段階によって、社会的世界が層状に構築されていきます。

この構築には、サールが〈背景（Background）〉と呼ぶ重要な要素があります。Backgroundとは、明示的な表現や信念の背後にある、非表象的な能力や実践の総体のことです。

貨幣を使うとき、私たちは貨幣制度の法的定義を意識的に思い浮かべているわけではなく、身体化された習慣として無意識的に実行しています。この習慣化された実践の総体こそが、制度的事実を支える不可欠な基盤ということになります。社会制度は単なる明示的なルールの体系ではなく、人々の生きられた実践の中に埋め込まれている、というわけです。

社会的世界の制作には、いくつかの根本的な課題が横たわっていま

す。集合的志向性の形成と維持の困難（特にグローバル化と価値観多様化の時代に）、デオンティックパワーの正当性問題（権限の循環論法）、制度的事実の自己準拠的増殖（金融システムの複雑化）、制度の変革と進化（既存制度の自己維持メカニズム）、言語と制度の相互依存（共進化の調和性の限界）——これらは理論問題であると同時に、現代社会が直面する実践的課題でもあります。

サールの社会存在論は、ガブリエルの新実在論と興味深い対話の可能性を持っています。

ガブリエルの〈意味の場〉とサールの〈文脈（context）〉は、いずれも対象が特定の性質や意味を持つための背景的条件を指しています。「XはCにおいてYとみなされる」というサール定式は、「対象Xは意味の場Cにおいて意味Yを持つ」というガブリエルの表現に翻訳可能であり、社会的実在を、文脈依存的な実在の一つの重要な事例として位置づけ直す可能性を開きます。

実践的に重要なのは、社会制度が人間の集合的認識と言語行為によって構築されるという認識を持つことで、私たちは意識的に、より良い社会制度をデザインできる、という点です。組織を地位機能とデオンティックパワーの体系として理解し、適切な役割定義、明確な権限配分、それを支える Background としての組織文化の育成を意識的に進めていく——これが、サールの理論が思考の技法に与えてくれる実践的な道具立てということになります。

4.5 ハラリ「NEXUS」に学ぶ情報ネットワーク社会

4.5.1 知能と意識の分離

歴史家ユヴァル・ノア・ハラリの『NEXUS 情報の人類史』[Harari2024]は、AI時代の社会制度を考える上で、避けて通れない論点をいくつも提起しています。本節では、その中から特に思考の技法と接続する三つの論点を取り上げます。

第一に、〈知能と意識の分離〉です。

私たちは無意識のうちに、〈知能〉と〈意識〉を同一視してしまいがちです。しかし、ハラリはこの二つを厳密に区別する必要があると指摘します。意識とは、喜びや苦しみ、愛や憎しみといった主観的な体験のことです。一方、知能とは、問題を解決し、目標を達成し、パターンを認識する能力のことです。この二つは必ずしも一体ではありません。

重要なのは、意識がなくとも知能さえあれば創造的活動ができる、という事実です。

現代のAIは、感情も自己認識も持たないまま、作曲し、絵を描き、文章を書き、複雑な問題を解決します。これは、創造性が必ずしも意識を必要としないことを示しています。この認識は、私たちに根本的な問いを突きつけます。人間の特別性はどこにあるのか。意識を持つことの意味とは何か。そして、知能だけを持つ存在が増えていく社会で、私たちはどう生きるべきなのか。

ハラリの第三の洞察として、AIを単なる〈ツール〉として捉えることの危険性も挙げられます。

従来の道具は、人間が使う受動的な存在でした。ハンマーは振るわなければ何もしませんし、自動車は運転しなければ動きません。しかし現代の AI は本質的に異なります。AI は自律的に判断し、決定し、行動する〈行為主体〉です。融資の承認、採用の判断、医療診断、株式取引など、かつて人間が行っていた意思決定を AI が代替しはじめています。

意思決定の主体が人間から AI へと移行することは、単なる効率化の問題ではなく、責任の所在、倫理的判断、社会の権力構造そのものに影響を及ぼす変化ということになります。

4.5.2 制度の可謬性と自己修復メカニズム

ハラリのもう一つの重要な視点は、社会制度における〈可謬性 (fallibility)〉の受容です。

可謬性とは、誤りを犯す可能性があるという前提のことです。完璧な制度や絶対に正しい意思決定は存在しません。どんなに優れたシステムも、予期せぬ事態や新しい状況に直面すれば、誤った判断を下す可能性があります。

問題は、誤りを犯すことではなく、誤りを認めず修正できないことにあります。したがって、真に優れた社会制度とは、不可謬性という幻想に基づくものではなく、強力な〈自己修復メカニズム〉を内包したものでなければなりません。誤りを早期に発見し、透明性を持って認め、迅速に修正できる仕組みこそが、変化し続ける世界において持続可能な制度の要件ということになります。

民主主義が独裁制より優れているのは、完璧な決定を下すからではありません。誤った決定を平和的に修正できる仕組みを持っているからです。

この原理は、AI 時代の制度設計においても中心に据えられるべきです。ハラリのメッセージは、平凡なほどに地味です。より賢いネットワークと社会を創り出すには、情報についての素朴な見方とポピュリズム的な見方の両方を捨て、不可謬という幻想を脇に押しやり、強力な自己修復メカニズムを持つ制度や機関を構築するという、困難でかなり平凡な仕事に熱心に取り組まなければならない——というわけです。

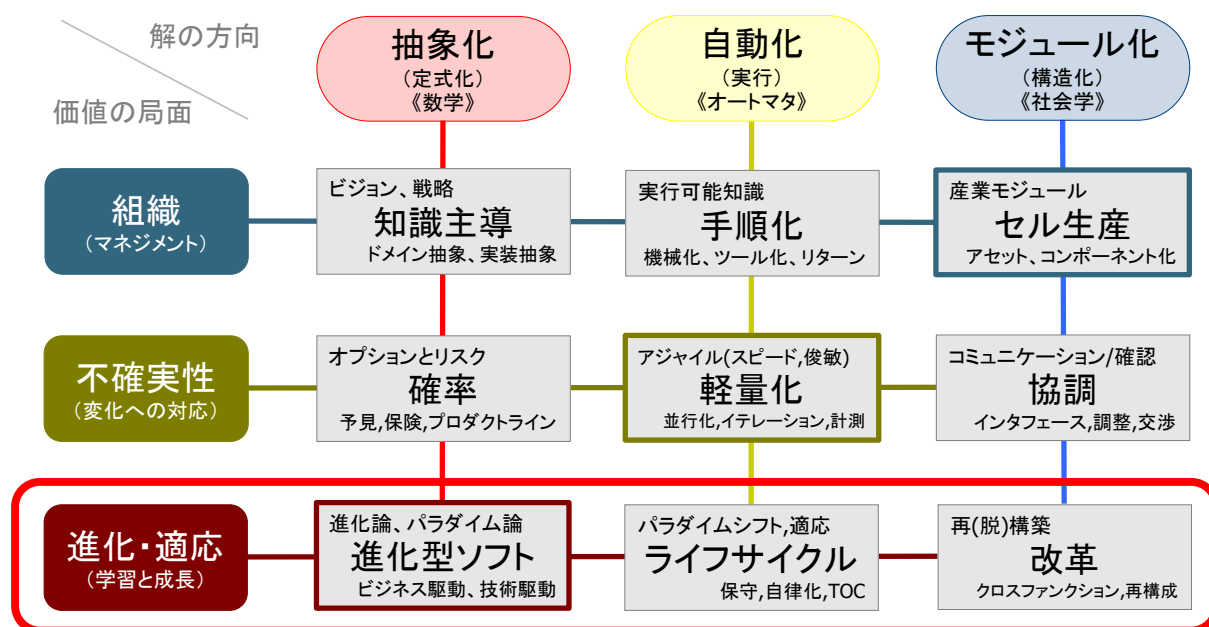
この「困難でかなり平凡な仕事」こそが、AI 時代における制度設計の核心ということになります。透明性の確保、チェック機能の整備、説明責任の明確化、多様な視点の包摂、継続的な評価と改善——これらの地道な取り組みが、華やかな AI テクノロジーの浸透と並行して、地味ながら不可欠な基盤を成すのです。

4.6 変化・革新・進化

4.6.1 アジャイルプロセスの次に来もの

アジャイルプロセス協議会のメンバとの議論で、ポストアジャイルについて議論し、大局的な流れとして、前世紀までの開発プロセスを計画主導で手順化し、組織的なマネジメントでシステム開発を進めていく時代から、今世紀に入り、変化対応の軽量マネジメント、すなわちアジャイルプロセスの考え方が台頭してきました。今後については、下図のように、

「進化・適応」に価値観がシフトしていくと予想しています。



【図 4-7： ポストアジャイルプロセスの予想】

ここで言う「価値」とは、組織・チーム・人による期待感（期待効用）であり、三種に分類して考えています。「組織（マネジメント）」の価値とは、ビジネス領域や業界で評判（reputation）を得るマネジメントができており、組織の知的資産価値を提供するベー

スラインとなるものです。「不確実性（変化への対応）」の価値とは、マーケットの状況、ビジネス環境の変化といった不確実性に対処できることです。「進化・適応（学習と成長）」の価値とは、組織の事業継続、システムの維持や保守、自律的な修復能力、そして、学習や成長、イノベーションを図る能力のことです。

一方、「解」は、開発方法論、ツール、プロセス等の構成要素を因数分解してみると、最終的には、「抽象化」「自動化」「モジュール化」に帰着できると見做しています。「抽象化（Abstraction）」とは、問題を解決するために不要な情報を捨象（捨て去る）ことです。プログラミング言語の高級化も、ハードウェアやオペティングシステムの個別のことを知らなくても、計算や操作の指示ができるように抽象化を図っていると言えます。「自動化

（Automation）」とは、計算機や機械、さらには、人手によって網羅的・機械的に作業や業務を実行できるようにすることです。コンパイラによる言語処理や変換、ツールによる処理は典型的な自動化であり、定型的な業務遂行も人手による自動化と考えられます。

「モジュール化（Modularization）」とは、ソフトウェアの構成要素を分割することや、組織において分担が可能なように役割やルールを設定することです。

この価値と解のマトリクスによって整理することによって、ソフトウェアエンジニアリングの技術潮流の解釈や予測ができます。アジャイルプロセスの台頭によって特徴付けられる事項は、不確実性の高い環境、それに起因した要求変化に対応するために、安定と不安定事項を分離する手法、俊敏で軽量な開発プロセス、顧客や関与者

間のコミュニケーションを的確に行う方法などが提唱されていると見做すことができます。さらに、近年ではシステムの継続性や進化に、技術の関心がシフトしてきていると考えられます。

シンプルでかつ大局的なものの見方をするならば、今世紀に入っからのアジャイルプロセスの台頭、そして、最近では、ほぼ多くの人々に浸透し行き渡った感があります。今後は、価値と解のマトリクスの最終行に相当する事項、とりわけ「進化」のところにブレークスルーのタネが見いだせるのではないかと期待されています。

4.6.2 社会・組織システムの変化・進化

社会・組織システムは、常に変化しています。オートポイエーシス論では、その変化に三つの段階を区別しています。

- 第一に〈構造変動 (structural fluctuation)〉。コードのネットワーク形状は変わらず、環境との相互浸透によって構成素の状態のみが変化する、最も穏やかな変化です。
- 第二に〈構造的ドリフト (structural drift)〉。オートポイエーシスを維持できる範囲で、システムが自らを組み替え、自らの作動規則である〈コード〉を書き換える変化です。がん細胞の変異が典型例とされます。
- 第三に〈メタモルフォーゼ (metamorphosis)〉。コードのネットワーク形状自体が変化する、より根本的な変態です。幹細胞の分化などが例として挙げられます。

組織や社会の変革を考えるときに、この三段階の区別は実践的にも重要です。

現場での日々の改善活動は構造変動レベルにとどまっていることが多く、組織文化や評価制度の見直しが構造的ドリフトに相当し、産業構造の根本的な転換やビジネスモデルの再定義はメタモルフォーゼに相当します。

変革の三段階を意識せずに、表層の構造変動だけで深層のメタモルフォーゼに対応しようとする、その組織は不可避的に行き詰まることになります。

サール社会存在論の観点からは、変革とは、既存の地位機能とデオンティックパワーの体系を、新しい体系へと置き換えていく集合的活動です。

新しい集合的志向性が形成され、新しい構成的規則が立てられ、新しい地位機能宣言が言語行為として遂行される——このプロセスを通じて、社会的世界は組み替えられていきます。本書第2章で論じたコミュニケーション論で言えば、これは〈意味〉の集合的修正・進化のプロセスそのものということになります。

ハラリの観点からは、変革とは、自己修復メカニズムが正しく作動した結果として現れるものということになります。

誤りを早期に発見し、透明に認め、適切に修正していく営みの積み重ねが、結果として制度の進化を生み出します。逆に、不可謬性の幻想にとらわれた制度は、変革のチャンスを逃し、メタモルフォーゼ局面で崩壊することになります。

つまり、変化・革新・進化を扱うためには、オートポイエーシス論（変化の段階構造）・サール社会存在論（変化の制度論的内容）・ハラリの自己修復論（変化の運用条件）という、三つの異なる視座を組み合わせる必要があるということになります。

いずれか一つの理論で社会変革を語ろうとすると、必ずどこかに死角が生じます。三つの視座を相補的に使い分けることが、AI時代の制度設計者に求められる思考の技法、ということになります。

なお、これらの議論は、第5章の認知・情報・プロセスの新展開、第6章の組織と能力の議論、そして第7章の応用技法へと、有機的に接続していきます。社会・システムの定式化は、それ自体が目的ではなく、より良い意思決定と制度設計のための準備運動ということになるからです。

第4章の参考文献

- [Harari2024] Harari, Y. N., 『NEXUS 情報の人類史』, 柴田裕之訳, 河出書房新社, 2025 (原著 2024)
- [Kawamoto1995] 河本英夫, 『オートポイエーシス：第三世代システム』, 青土社, 1995
- [Luhmann1984] Luhmann, N., 『社会システム理論』, 馬場靖雄ほか訳, 勁草書房, 2020 (原著 1984)
- [Maturana1980] Maturana, H. R., Varela, F. J., *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, D. Reidel, 1980
- [Meadows2008] Meadows, D. H., 『世界はシステムで動く』, 枝廣淳子訳, 英治出版, 2015 (原著 2008)
- [Searle2010] Searle, J. R., 『社会的世界の制作：人間文明の構造』, 三谷武司訳, 勁草書房, 2018 (原著 2010)
- [Yamashita2014] 山下和也, 『オートポイエーシスの世界：新しい世界の見方』, 近代文藝社, 2014

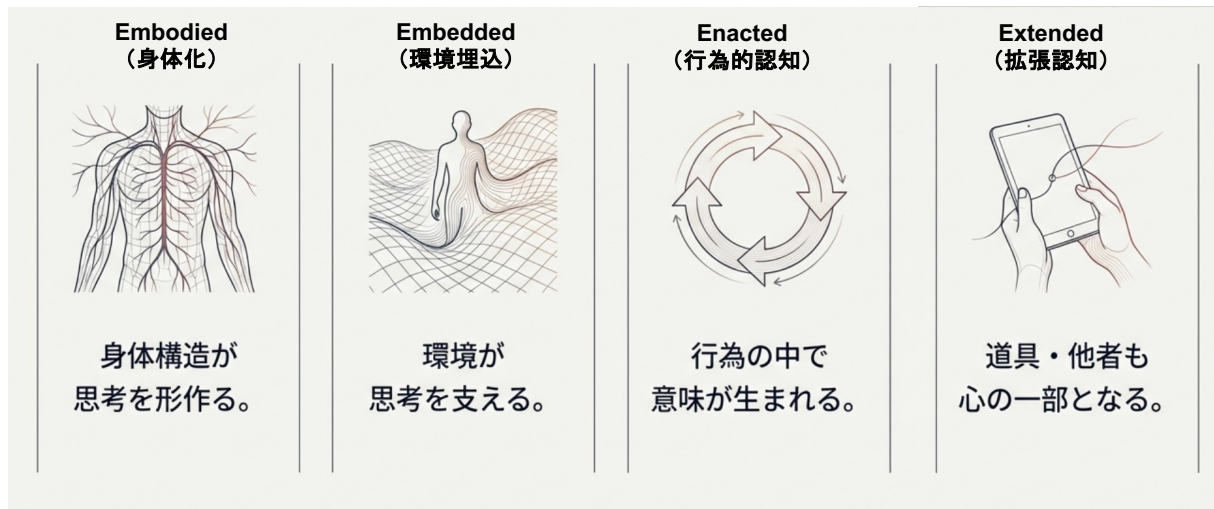


第5章 認知・情報・プロセスの新展開

5.1 4E 認知

5.1.1 Embodied / Embedded / Enacted / Extended

第4章では社会・システムの定式化を扱いましたが、本章では、思考の技法を支える理論体系の拡張として、〈認知〉〈情報〉〈プロセス〉の三領域における新しい展開を取り上げます。最初の節で扱うのは、認知科学の最前線で注目を集めている〈4E 認知〉と呼ばれるパラダイムです[Newen2018]。



【図 5-1 : 4E 認知】

従来の認知科学では、心や知能は脳内で完結する情報処理として捉えられてきました。これは〈計算主義〉と呼ばれる立場で、人間の認知をコンピュータの情報処理に類比してモデル化しようとする発想です。しかし、4E 認知はこの計算主義に対する根本的な挑戦として現れました。

4E 認知は、心を身体・環境・行為・道具との相互作用の中で生じる動的な現象として再定義していく試みである、ということになります。

「4E」という呼称は、Embodied (身体化)、Embedded (埋め込み)、Enacted (行為的)、Extended (拡張) という四つの視点の頭文字を集めたものです。一つずつ整理しておきましょう。

- 第一に〈Embodied Cognition (身体化された認知)〉です。フランススコ・ヴァレラ、エヴァン・トンプソン、エレノア・ロッシュによる 1991 年の著作『The Embodied Mind』[Varela1991]で体系化されました。認知は脳だけでなく身体全

体を通じて実現される、という主張です。感覚運動系の経験が概念形成の基盤となり、身体の構造や運動能力が思考を形作ります。たとえば「把握する (grasp)」という概念は、手で物を掴む身体経験から生まれ、「アイデアを把握する (grasp an idea)」という抽象概念へと拡張されていきます。

- 第二に〈Embedded Cognition (埋め込まれた認知)〉です。環境心理学やジェームズ・ギブソンのアフォーダンス理論 [Gibson1979]を基盤として発展してきました。認知主体は環境から切り離された存在ではなく、環境が提供する資源や制約の中で思考します。脳内の表象だけでなく、環境構造そのものが認知を支える足場となる、という見方です。メモを取る、図を描くといった外部資源の活用は、認知負荷を軽減し、思考を促進する環境との協働ということになります。
- 第三に〈Enacted Cognition (行為的認知／エナクティビズム)〉です。ヴァレラとトンプソン[Thompson2007]が中心となって発展させた立場で、認知とは生命体が環境と能動的に関わる行為を通じて〈生成 (enact)〉されるものだ、と主張します。知識は外界の表象ではなく、行為の中で創発します。世界は発見されるものではなく、行為を通じて構成される、というわけです。核心となるのは〈sense-making (意味生成)〉という概念で、生命体は自らの生存に関連する意味を、環境との相互作用を通じて能動的に創出していきます。
- 第四に〈Extended Cognition (拡張された認知)〉です。アン

ディ・クラークとデイヴィッド・チャーマーズによる 1998 年の論文「The Extended Mind」[Clark1998]が嚆矢となりました。認知プロセスは、脳と身体境界を超えて、外部の道具や環境にまで拡張する、という主張です。クラーク&チャーマーズが提示した思考実験「オットーとイングルド」では、アルツハイマー病のオットーがノートに記憶を外部化することで、健常者のイングルドと同等の認知機能を達成する、という事例が論じられました。この場合、ノートはオットーの認知システムの一部として機能している、と見なすべきだ、というわけです。

5.1.2 オートポイエーシスとの接続

4E 認知の理論的基盤には、第 4 章で論じた〈オートポイエーシス〉という概念が深く関与しています。とりわけエナクティビズムは、ヴァレラ自身がオートポイエーシス論の共同提唱者であったことから、両者は不可分の関係にあります。

オートポイエーシスでは、生命システムは環境から〈操作的に閉じている〉とされます。外部の刺激が直接システムを規定するのではなく、システムの内的構造に基づいて解釈されるという見方です。同様に 4E 認知においても、外界の情報が直接心に転写されるのではなく、認知主体の身体・歴史・文脈に応じて意味が生成され则认为ます。

生命の自律性と認知の自律性が、構造的に同型である、ということになります。

両者を結ぶ重要な概念が〈構造的カップリング (structural coupling)〉です。オートポイエーシス理論における構造的カップリングとは、システムと環境が相互に影響し合いながら共進化する関係性を指します。4E 認知では、認知主体と環境が相互に構成し合う関係として理解されます。認知は脳内に閉じるのではなく、身体・環境・道具との動的な結合の中で実現する、というわけです。

ここで重要なのは、オートポイエーシス論を経由することで、〈心〉という現象が〈生命〉から地続きに位置づけ直される、という思想的転回です。

デカルト以来の心身二元論や、近代の脳中心主義は、心を物質世界から切り離して扱ってきました。しかし 4E 認知の視座から見ると、心は生命の自己産出活動の延長線上にある、動的な現象ということになります。本書第 2 章のコミュニケーション論——〈表現〉の交換による〈意味〉の修正・進化——も、このエナクティブ的な意味生成の発想と、深く共鳴しているわけです。

5.1.3 HI と AI の協働への示唆

4E 認知の視座は、HI と AI の協働を考える上で、極めて実践的な示唆を与えてくれます。従来の AI 研究では、認知を脳内の情報処理として捉える計算主義が支配的でした。この立場では、AI は人間の認知機能を模倣・代替するものとして開発されます。しかし、

4E 認知の視点に立てば、人間の〈思考〉は身体・環境・行為・道具との相互作用の中で生じる複雑な現象であり、計算モデルへの単純な還元には本質的な限界があります。

ここで期待されるのは、AI を人間の認知を「代替」するものではなく、「拡張」するものとして位置づけることです。

Extended Cognition の観点からすれば、AI は人間の認知システムの一部として統合されうる外部リソースなのです。

ノートやスマートフォンが人間の記憶を拡張するように、AI は人間の推論・創造・判断を拡張するパートナーとなりえます。

ただし、この協働が有意義なものとなるためには、〈sense-making〉の主体が人間であり続けることが、決定的に重要です。AI はパターン認識や情報処理において人間を凌駕しますが、何が意味あることかを決定する〈志向性 (intention)〉は、人間に固有のものであります。

新実在論の言葉を借りれば、AI は〈思考モデル〉を扱い、人間は〈思考〉そのものを担うという役割分担が、4E 認知の観点からも、改めて支持されるということになります。

つまり、4E 認知が示唆する HI と AI の協働の姿とは、

- 身体化 (Embodied) の観点では、人間の身体的経験や感覚を尊重しつつ、AI は身体を持たない存在としての限界を自覚した上で人間の身体知を補完すること、
- 埋め込み (Embedded) の観点では、AI が人間の作業環境に自然に統合され、認知の足場として機能すること、

- 行為的（Enacted）の観点では、人間と AI の対話的相互作用を通じて新たな意味や知見が共創されること、
- そして拡張（Extended）の観点では、AI が人間の認知能力を拡張する外部リソースとして人間の思考システムの一部となること、ということになります。

5.2 シヤノン情報理論の限界と複雑度メトリックス

5.2.1 分布中心主義の限界

第二の新展開は、〈情報〉の概念をめぐる近年の理論的拡張です。クロード・シャノンの情報理論[Shannon1948]は、20 世紀の偉大な知的業績の一つです。しかし、AI 時代を生きる現代の実務家にとって、シャノン理論の限界も明確に意識しておく必要があります。

シャノンの情報理論は、本質的に〈確率分布 (probability distribution)〉に基づいています。

あるメッセージが持つ情報量は、そのメッセージが出現する確率によって決定され、確率が低いほど情報量は大きいという考え方で、しかし、この枠組みでは、

情報の〈構造 (structure)〉や〈順序 (order)〉、さらには〈因果関係 (causality)〉といった側面が原理的に考慮されません。

具体例で考えてみましょう。「AI が人間の思考を支援する」と「人間の思考が AI を支援する」という二つの文は、同じ単語から構成されており、シャノンの情報量としては同等です。しかし、意味は明確に異なります。この違いは、単語の〈順序〉と〈構造的関係〉から生じています。「犬が人を噛んだ」と「人が犬を噛んだ」も同様で、シャノン理論ではこの差異を捉えることができません。

さらに重要な制約として、シャノン理論には〈因果性〉の概念が含まれていません。A が B を引き起こすという因果関係と、B が A を引き起こすという因果関係は、シャノンの枠組みでは区別できな

いのです。しかし、現実世界における情報処理、特に人間の〈思考〉や意思決定においては、因果関係の理解が本質的に重要です。AI による推論や予測においても、因果構造の把握は中心的な課題ということになります。

5.2.2 アルゴリズム的情報理論

シャノン理論の制約を別の角度から克服する試みとして、〈アルゴリズム的情報理論 (Algorithmic Information Theory)〉があります。アンドレイ・コルモゴロフ、レイ・ソロモノフ、グレゴリー・チャイティンらによって 1960 年代に独立に発展させられた理論です[Kolmogorov1965]。

この理論の中心概念が〈Kolmogorov 複雑度〉です。これは、ある文字列を生成するために必要な最短プログラムの長さとして定義されます。

例として、次の二つの文字列を考えてみましょう。文字列 A は「010101010101010101010101」、文字列 B は「011001110100011101001010」とします。両者とも同じ長さで、0 と 1 の出現頻度も同じです。シャノンエントロピーは同等になります。しかし、**Kolmogorov** 複雑度は異なります。文字列 A は「『01』を 12 回繰り返す」という短いプログラムで生成できる一方、文字列 B には明確なパターンがなく、文字列そのものを記述するしかありません。

この違いは、文字列の〈構造的特徴〉を反映しています。アルゴリ

ズムの情報理論は、シャノン理論では捉えられない「構造」や「パターン」を数量化できる、というわけです。ただし、Kolmogorov 複雑度には本質的な限界があります。それは、

一般的には〈計算不可能 (incomputable)〉である、ということです。任意の文字列に対して、それを生成する最短プログラムを見つけることは、理論的に不可能です。

この制約は実用的な応用において大きな障害となるため、近似する様々な手法が提案されてきました。

なお、意味論側からのアプローチとして、ルドルフ・カルナップとイエホシュア・バー・ヒレル[Carnap1952]は 1952 年に〈セマンティック情報理論〉の構築を試みています。

彼らは情報を「文の内容」として扱い、ある命題の意味論的信息量はその命題が論理的に排除する可能世界の集合に比例する、と定式化しました。

ただし、この理論には矛盾命題が最大の情報量を持つことになるという「Bar-Hillel-Carnap パラドックス」という有名な問題があり、その解消は近年も研究が続いています。

5.2.3 統合情報理論 (IIT) と Φ_{CII}

2000 年代以降、情報理論と因果性を統合する試みとして、〈統合情報理論 (Integrated Information Theory: IIT)〉が発展してきました。神経科学者ジュリオ・トノーニによって提唱された理論で、もともとは意識研究の文脈で構築されました[Tononi2008]。

IIT の基本的なアイデアは、システムの複雑さを、そのシステムの異なる部分間の〈因果的接続の強度〉によって定量化する、というものです。中核となる指標が〈 Φ （ファイ）〉と呼ばれる統合情報量です。これは、システム全体が持つ情報量と、システムを分割した場合の情報量の差を測定するものです。 Φ が大きいシステムは、高度に統合されており、部分に分解すると情報が失われます。逆に、 Φ が小さいシステムは、独立した部分の集合として理解できる、ということになります。

この概念は、もともと意識の理論として提案されましたが、より広く〈複雑系〉の理解に応用できる可能性があります。2024 年には IIT 4.0 の体系化、二層の IIT（自律システムレベルと意識レベル）の整理など、研究が継続的に発展しつつあります。

2020 年、カルロッタ・ランガーとニハト・アイは、画期的な論文「Complexity as Causal Information Integration」[Langer2020]を発表しました。彼らは、IIT の文脈における複雑度測度〈 Φ_{CII} （Causal Information Integration）〉を導入しました。この指標は、因果的相互接続のないシステムと完全なシステムとの間の Kullback-Leibler 情報量を最小化することで計算され、EM（Expectation-Maximization）アルゴリズムを用いて反復的に計算可能です。この研究は、情報理論・因果性・複雑度という三つの概念を統合する、重要な一歩ということになります。

5.2.4 意味の計算可能性へ

ここまでの考察を統合すると、現代の情報科学は、多層的な情報概念を構築しつつあると言えます。

- 第一層は、シャノンの情報量、すなわち確率分布に基づく情報の「量」。
- 第二層は、構造的複雑度、すなわちアルゴリズム的信息理論や Kolmogorov 複雑度によって捉えられる情報の「構造」や「パターン」。
- 第三層は、意味論的信息、すなわち命題が排除する可能世界の集合として定義される「意味内容」。
- 第四層は、因果的信息統合、すなわち IIT や Φ_{CII} によって定量化されるシステム内の因果的相互作用による「統合的複雑性」。
- 第五層は、機能的・文脈的意味、すなわち受け手の文脈や目的に依存する情報の「価値」や「有用性」、ということになります。

これらの層は互いに独立ではなく、相互に関連しています。完全な情報理論は、これらすべての層を統合的に扱う必要がある、と考えられます。AI 技術の発展は、この多層的な情報概念の必要性を、強い実証的圧力として浮き彫りにしてきました。ニューラルネットワークは、単に情報を圧縮するだけでなく、データの構造的パター

ンを抽出し、因果的関係を学習し、文脈に応じた意味表現を構築します。これらのプロセスを理論的に理解するためには、シャノン理論を超えた、より豊かな情報理論が不可欠ということになります。

つまり、〈意味の計算可能性〉という、かつて哲学的問題と見なされていた課題が、科学的・工学的に扱える対象になりつつある、ということです。

情報理論、複雑系科学、認知科学、AI 研究、神経科学が学際的に統合されながら、意味と価値の理論的基盤が組み上げられつつある現状は、思考の技法にとっても見過ごせない展開ということになります。

5.3 並行プロセスモデルの体系

5.3.1 プロセス代数とオートマトン

〈認知〉〈情報〉〈プロセス〉における第三の新展開は、〈プロセス〉の表現と分析に関わるものです。組織や情報システムにおいては、複数の独立した主体（プロセス／エージェント／アクター）が同時に存在し、相互作用しながら進行する振る舞いが本質的に重要です。これを抽象的・形式的に記述する枠組みが、〈並行プロセスモデル（concurrent process model）〉ということになります。

並行プロセスモデルの第一系統が〈プロセス代数系（Process Algebra）〉です。代表例には CSP、CCS、 π 計算があります [Hoare1985, Milner1989]。数学的に厳密な式や情報フローグラフを用いて、計算プリミティブの結合を表現します。 π 計算では、チャンネル（名前）自体を受け渡しすることで、動的にネットワーク構造を書き換える「移動性」を記述することもできます。検証できる性質としては、デッドロックフリー、トレース妥当性、振る舞い同値性、抽象化の正当性などがあります。

プロセス代数系の最大の価値は、仕様と実装の意味的一致を保証し、「意味を保存したまま設計変更できる」という思考の技法上の自由度を確保してくれる点にあります。

第二系統が〈状態遷移・オートマトン系〉です。代表例には、有限オートマトン（Type 3 文法）、ラベル付き遷移系（LTS）、ステートチャートがあります。状態（ノード）と遷移（エッジ）を明示し、システムがどの状態からどの状態へ移るかを可視化します。検

証できる性質は、到達可能性、安全性（Safety）、活性（Liveness）です。

設計レビューや説明責任に強く、実装との対応が直感的なため、「時間を区切って制御する」局面で力を発揮します。

5.3.2 ペトリネットとアクターモデル

第三系統が〈ペトリネット系〉です。プレース（丸：状態／物質）とトランジション（四角：反応／オフィス）を矢印で結び、トークン（黒点）の移動でプロセスの実行を表現します。化学反応や組織内の情報流の記述に適しています。検証できる性質は、デッドロックフリー、資源競合、ボトルネック、同時発火可能性。

業務プロセスや製造ワークフローの分析に最適で、並行性を空間的に「見える化」できるのが強みです。

なお、純粋ペトリネットの表現能力はチューリングマシンより低いものの、カラーペトリネットなどの拡張によりチューリングマシンと等価になり、その代わりに分析能力にも限界が生じます。

第四系統が〈メッセージ指向・アクターモデル系〉です。代表例はアクター・モデル（Erlang、Akka の基盤）です[Hewitt1973]。

「アクター」を普遍的な計算プリミティブとし、共有メモリを避け、非同期メッセージ通信のみで相互作用します。検証できる性質は、障害分離、スケーラビリティ、レース条件の回避。クラウドやマイクロサービスなど、実用的な分散システムと高い親和性を持ちます。

「壊れても全体が止まらない」という責任の分離設計を提供してくれる、現代的なモデルということになります。

第五系統が〈共有メモリ・並列計算モデル〉です。スレッドモデル、ロック／セマフォといった、ハードウェアに近い低レベルの相互作用を記述します。

OS やランタイム実装に必須であり、性能の極限までの最適化を可能にします。

ただし、人間が直感的に理解するには厳しいモデルでもあるため、必要最小限の局面で用いる方が望ましい、ということになります。

第六系統が〈高位モデル・社会的プロセス系〉です。代表例には BPMN (Business Process Model and Notation) や、組織プロセスモデルとしての DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) があります。業務のフロー、人間や組織の責務・役割に主眼を置いた記述を行います。

社会システムや制度設計においてステークホルダー間の合意形成に有効で、並行性の概念を社会的な相互作用にまで拡張する役割を担っています。

第 4 章で扱ったサールの社会存在論との相性も良好な領域ということになります。

これらの系統間で重要なのが、〈プロセス間同期メカニズム〉です。同期通信 (ランデブー型)、非同期通信 (アクターモデル)、共有メモリ＋排他制御、条件同期 (モニタ)、構造的同期 (ペトリネット型のトークン・因果関係)、時間同期・バリア同期、そしてプ

ロセス代数系で採用される意味論的同値——これらの同期メカニズムは、対象に応じて選択し、組み合わせて用いる必要があります。

5.3.3 価値を起点としたまとめ

並行プロセスモデルの本質的価値は、「時間・同時性・相互作用」という人間が直感的に扱えない対象を、思考可能な対象に変換することにあります。

実際に複雑な世界を記述・分析していく際には、上記の六系統のモデルの中から目的に適合したものを選択し、複合的に組み合わせていくことが、実務上は多いということになります。

並行プロセスに関する理論は、まだまだ発展途上であり、実践時に的確なモデルが存在しなかったり、分析手法が確立していなかったりすることも多いのが実情です。そのため、複数のアプローチを採ったり、実践的記述を進めながら同時に理論整備も試みることが、現場では必要になります。システムのアーキテクチャ論の観点からは、分析能力が高く（トレードオフとして表現能力は多少犠牲にして）、所望の性質を保持したままに実装に落とし込むことが要請されます。つまり、実装から並行プロセスモデルへの抽象化関係（abstract function）を保つように、アーキテクチャを設計していかなくてはならないということになります。

本章で概観してきた 4E 認知、シャノンを超える情報理論、並行プロセスモデルの体系は、いずれも思考の技法の理論的基盤を更新する重要な拡張です。これらは、第 6 章で扱う組織と能力の議論、第

7章で扱う実践的アーキテクチャと応用技法へと、有機的に接続していくことになります。理論は、実践のための準備として、絶えず更新されていかなくてはなりません。本章は、その更新の一つの局面を切り取った報告ということになります。

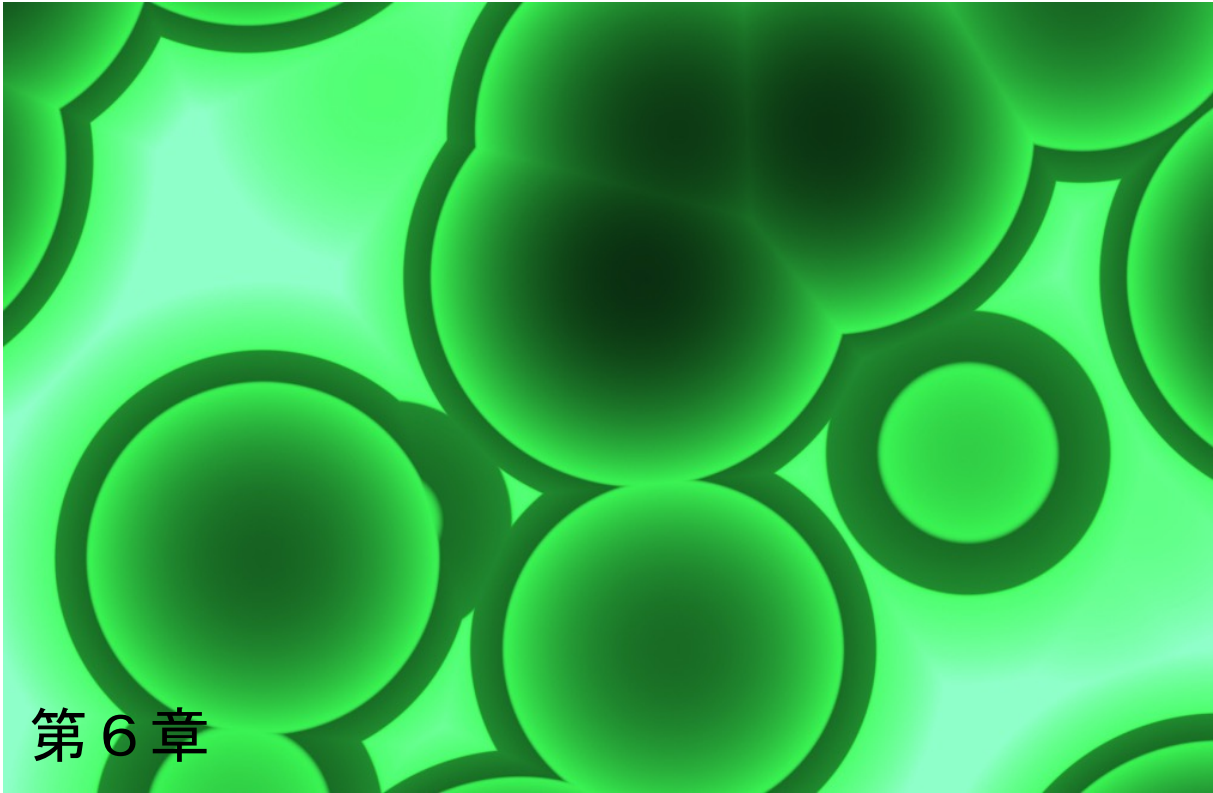
第5章の参考文献

- [Carnap1952] Carnap, R., Bar-Hillel, Y., "An Outline of a Theory of Semantic Information", *Technical Report No.247*, Research Laboratory of Electronics, MIT, 1952
- [Clark1998] Clark, A., Chalmers, D., "The Extended Mind", *Analysis*, 58(1), pp.7-19, 1998
- [Gibson1979] Gibson, J. J., *The Ecological Approach to Visual Perception*, Houghton Mifflin, 1979
- [Hewitt1973] Hewitt, C., Bishop, P., Steiger, R., "A Universal Modular ACTOR Formalism for Artificial Intelligence", *Proceedings of IJCAI*, 1973
- [Hoare1985] Hoare, C. A. R., *Communicating Sequential Processes*, Prentice Hall, 1985
- [Kolmogorov1965] Kolmogorov, A. N., "Three Approaches to the Quantitative Definition of Information", *Problems of Information Transmission*, 1(1), pp.1-7, 1965
- [Langer2020] Langer, C., Ay, N., "Complexity as Causal Information Integration", *Entropy*, 22(10), 1107, 2020
- [Milner1989] Milner, R., *Communication and Concurrency*, Prentice Hall, 1989
- [Newen2018] Newen, A., De Bruin, L., Gallagher, S. (eds.), *The Oxford Handbook of 4E Cognition*, Oxford University Press, 2018
- [Shannon1948] Shannon, C. E., "A Mathematical Theory of Communication", *Bell System Technical Journal*, 27, pp.379-423, 1948
- [Thompson2007] Thompson, E., *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*, Harvard

University Press, 2007

[Tononi2008] Tononi, G., "Consciousness as Integrated Information: a Provisional Manifesto", *Biological Bulletin*, 215, pp.216-242, 2008

[Varela1991] Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E., *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*, MIT Press, 1991

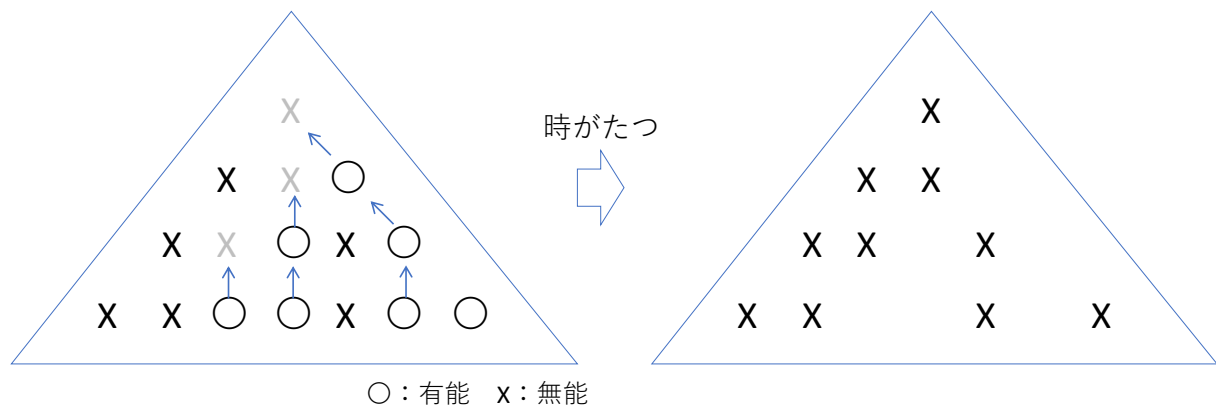


第 6 章

第 6 章 組織と能力

6.1 ピーターの法則

第 5 章までで、〈思考〉を支える理論の拡張を見てきました。本章では視座を一段、実践に近づけて、〈組織〉と〈能力〉に関わる議論を展開します。AI が浸透していく時代において、組織はどのような姿で運営されるべきか、人にはどのような能力が要請されるのか、これらの問いに正面から向き合っていくための準備の章ということになります。



【図 6-1：ピーターの法則】

最初に、機能しなくなる組織にまつわる有名な法則を紹介しておきましょう。1969年に発表された〈ピーターの法則〉[Peter2020]です。

階層社会では、すべての人は昇進を重ね、
おのこのの無能レベルに達する

というものです。ここで言う〈無能〉とは、思考停止していること、調整やコミュニケーションの能力が停止していること、価値を生むことができない状態を指しています。

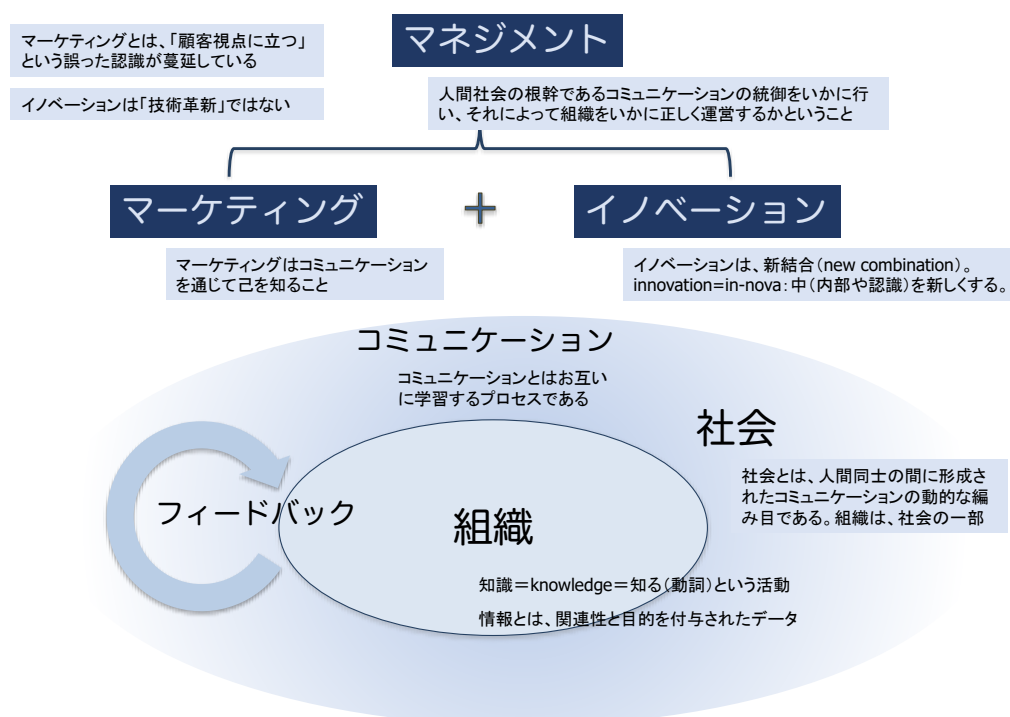
ある階層で有能レベルな人材のみが上位階層に出世する、と仮定してみましょう。出世した人は下位層の仕事とは異なる能力が要求されますから、原理的には、どこかの階層でその人は無能レベルに達してしまう傾向にあります。結果として、組織全体としては無能レベルの従業員が多くなる、というわけです。この法則は、筆者の周辺での観察でも、ほぼ例外なく成立してきました。組織全体が機能不全に陥らない取り組みとして、アジャイルプロセスや知働化といった活動が実践されてきた、と言っても過言ではありません。

階層社会の典型的な例は、官庁や自治体です。定型的な業務で、社会情勢の変化がなければ、これは一番効率的な組織形態です。コミュニケーション量の視点からも、合理的な構造になっています。簡単な思考実験をしてみましょう。1名に部下が2名つく階層組織であれば、人数が31名なら30個の上下関係で済みます。一方、扁平な31名の集団で全ての人と人との間で関係が成立すると、組み合わせは ${}_{31}C_2=465$ 個の関係となります。コミュニケーション量では、圧倒的に階層関係の方が少なくて済むのです。

ところが、組織が硬直化してしまうと変化対応力は極端に低下します。政治のトップがいくら「スピード感を持って進める」と号令をかけても、どこかで目詰まりが生じ、現状を打破できない状況に陥ることはよく起こります。こういった場合には、コミュニケーション（伝達・指示・情報共有）の構造を見直し、適宜、権限を委譲したり、新たな仕組みを構築するような活動を行わなくてはなりません。社会は、コミュニケーションの繋がりで成り立っているのです。

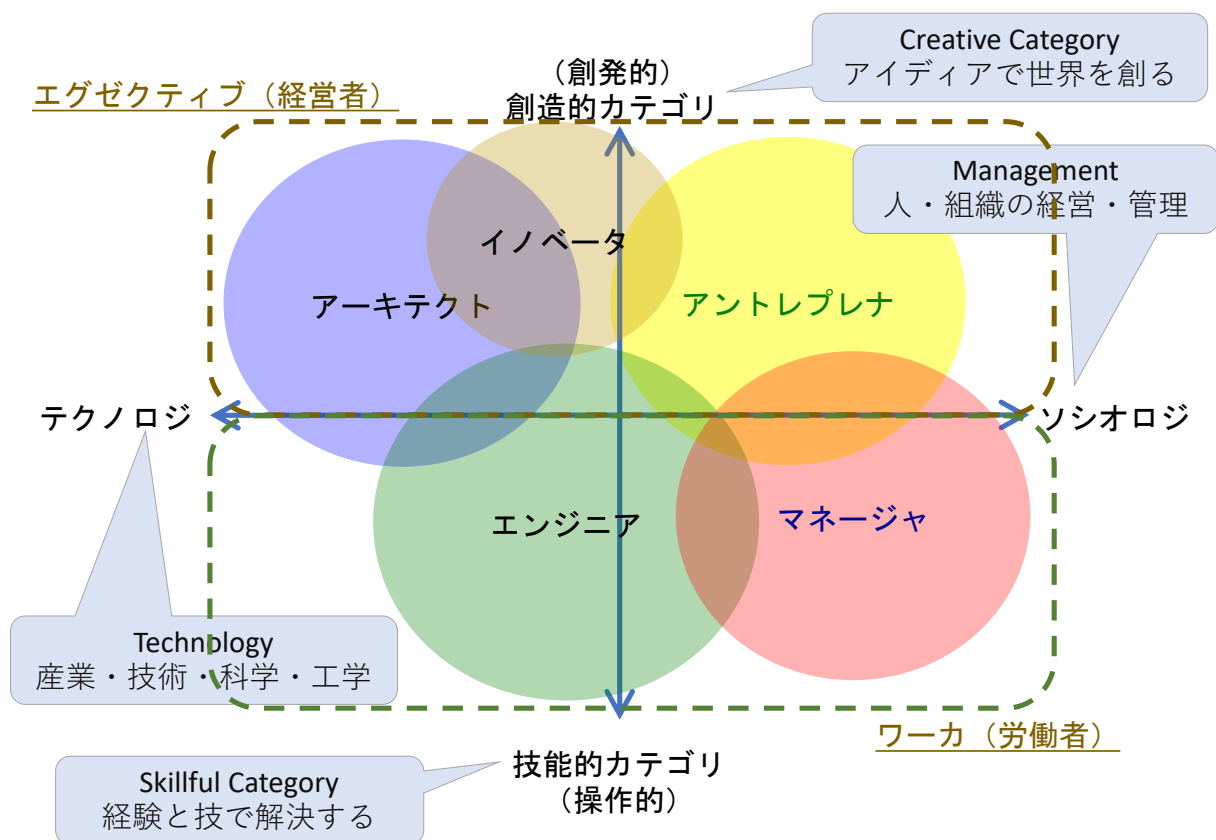
6.2 マネジメント

〈マネジメント〉[Drucker1973]という概念を創出したのはピーター・ドラッカーです。1940年代後半にGMの調査を行った結果をまとめ、企業が社会に対して貢献していくための運営の方法として提示された概念で、ドラッカーは21世紀初頭の晩年まで精力的に探求・執筆・啓蒙活動を行いました。『ネクスト・ソサエティ』[Drucker2002]では、次の世代にくる知識主導の社会について、要点を四つにまとめています。少子高齢化といった人口構成による社会が組織に与える影響が大きくなること、労働市場が多様化（終身雇用の終焉）すること、製造業の地位が低下していくこと、そして、経済的資本ではなく〈知識〉が中核の資源となり知識労働者が中心になっていくこと、という四点です。今や、これらは全てが現実の社会課題として噴出しています。



【図 6-2 : マネジメントとは】

ドラッカーによれば、マネジメントは〈マーケティング〉と〈イノベーション〉とからなります。マーケティングは、とかく顧客視点に立って売り込みを行うことと誤解されがちですが、その本質は顧客とのコミュニケーションを通じて自らの組織・製品・サービスを創出することです。また、イノベーションについても、技術革新を行うことと誤解されがちですが、その語源 in-novation = new combination とあるように、新たな組み合わせによって中身や認識を新たにすること、と説明されます。



【図 6-3 : 人材の種類】

知の二極化が進み、人材は〈創造的カテゴリ〉と〈技能的カテゴリ〉とに二局化していきます。創造的カテゴリの活動は、世に言うイノベーションとか、新たな世界を生み出すような世界です。必要

な能力は、独創性、多様性、そしてソフトウェアを活用した新たなビジネスモデルやプラットフォームを構築していくビジョンを策定するところにあります。一方の技能的カテゴリは、職人の世界とも言えるでしょう。自らの作業に磨きをかけ、与えられた職務を淡々とこなすといったイメージで、道具としてのツールを使いこなす領域です。

エグゼクティブ（経営者） = （広義の）アーキテクト

イノベータ：問題を発見し、目的を設定し、強い想いを持ち、社会的意義のある事業を創造します。

アーキテクト：問題を解決していくための道筋を定め、組織的に目的に向かって問題を解決していく仕組みを構築します。

アントレプレナ：ゼロから会社や事業を立ち上げる。企業内での立上げは「イントレプレナ」と呼ばれています。

ワーカ（労働者）

エンジニア：与えられたテクノロジー上の課題を制約条件、資源、ツールを使ってオペレーションを進め、達成していきます。

マネージャ：プロジェクトやプロダクト開発や維持・保守に関してのソシオロジ上の目標を達成していきます。

前図の上方にあるイノベータ、アーキテクト、アントレプレナは、経営責任を負う立場なので、エグゼクティブ（経営者）です。エグゼクティブは、高位（メタ）な視点で全体を俯瞰し、人財を集め、仕組みを構築することが仕事です。一方、下方にあるエンジニアとマネージャは、決められた役割を担い、遂行・実行をしていくワーカ（労働者）ということになります。

『思考の技法』では、混乱を招かないように、イノベータやアントレプレナの役割も「アーキテクト」に含めて考えることにします。

〈能力（competence）〉と〈技能（skill）〉とは、明確に区別しておく必要があります。能力は身につけるのは難しいですが、陳腐化することはありません。創造性、多様性、抽象化能力、メタ能力は、時代を超えて使えます。一方で、技能・知識・技法は、操作方法や手順に直接かかわるもので、時代とともに変わるし、陳腐化も速いものです。

能力を習得・成長させる活動を〈教育（education）〉と言い、技能を伝承する活動を〈トレーニング（training）〉と呼びます。創造的カテゴリでは、教育が中心になる、ということになります。

『思考の技法』では、「技法」を銘打っていることが示しているように、どのような人でも、この技法に従って思考を進めていけば、誰でもイノベーションやアーキテクチャ構築に挑戦していくことができるようになることを目指しています。人間、初期値として思考能力に大きな個体差があるわけではないので、この方向性は正しい、と確信しています。

6.3 成人発達理論

キーガンの〈成人発達理論〉については、3.4 節で説明しましたが、ここでは、組織経営の視点から検討してみることにします。

人間の能力（ability）に関する表現と概念には、いろいろなものがあります。〈スキル（skill）〉はビジネス上の役割や業務を遂行するための知識・技術のことです。〈コンピテンシー（competency）〉はスキルを活用して成果に結びつける行動特性のことで、リーダーシップ力、コミュニケーション力などが代表例です。そして〈ケーパビリティ（capability）〉はもう少し抽象度が高く、総合的な能力で、状況変化への適応能力や創造力のことを示しています。

スキルやコンピテンシーについては、これまで標準的な整理がなされてきました。しかし、組織経営の視点での決め手としては、今一つ決定打になっていません。そもそも標準知識体系などはどんどん分厚く詳細化が進んで、情報量が多くなりすぎてしまっています。ケーパビリティレベルの大局観があり、シンプルな概念整理がなされたものが欲しいと思って探し当てたのが、ハーバード大学のロバート・キーガンによる〈成人発達理論〉[Kegan2009]でした。

キーガンの成人発達理論では、人間の認識発達の段階として、利己的段階、環境適応型、自己主導型、自己変容型といったいくつかの段階が示されています。重要なのは、成人になってからも経験を積みながらこの段階を上がっていくことができる、と提唱されている点です。IT やソフトウェアの分野では、職やキャリアパス、そして、そもそも製品やサービス自体が新しい領域がどんどん出現

します。イノベーションからオペレーションの間が同時並行的に変化・進化していく傾向にあるわけで、成人（社会人）になってからも、オペレータレベルからイノベータレベルに至るキャリアを積んでいく人も多く見られます。

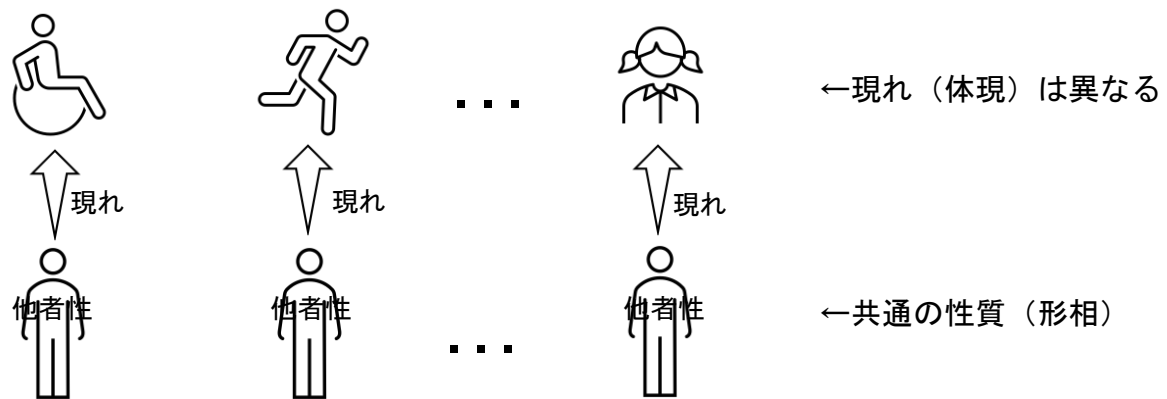
キーガンの段階と、日本の茶道や剣道などの〈道〉における〈守破離〉の考えは、似ているところがあります。「守」の段階で、まず形や形式的な作法を学びます。次に「破」で、他の流儀や方法なども見ながら自らの学びを進化させます。さらに「離」の段階に至ると、流派や形式にとらわれず、自らの道を極めていくという免許皆伝レベルに達します。道を極めていく過程には、時間がかかります。生涯かけて目指すくらいのことかもしれませんし、そもそも、レベルが上がるかどうか分かりません。

事業経営上の視点で言えば、成長を織り込んだり成長を期待することは得策ではなく、むしろ冷静に人材のレベルを評価していくように心がけるべきでしょう。

成人発達理論を支える哲学として、第3章でも触れたマルクス・ガブリエルの〈他者性〉[Gabriel2022]という概念がとても説得力を持ちます。

すべての人間には、その共通の性質（形相）として「他者性＝差異の総称」があり、それぞれの人間の他者性の現れ（体現）は、他の人間の現れとは異なる（唯一無二）。

そして人間は、自分の信じていることを、他人とのコミュニケーションによってしか変えられない。人間が、心のレベルですでに社会的であることを示しているわけです。



【図 6-4：人間の形相としての他者性】

人間は成長するに伴って、この「他者」の世界を広げていくことになります。利己的な人は自分の世界に留まっています。子供の時には親や家族の世界に、社会人になってチームや会社の世界、そしてもっと成長すると地球規模にまで想いを馳せることができるようになります。経営の観点からは、他者性を尊重しつつ（多様性の重視）、的確な同一性概念を用いてコミュニケーションを図っていくことが要請されている、と言えるでしょう。

実際に組織内で人の配置をしていく場合には、社内人材の適正を判断していかななくてはなりません。筆者の人間観察の経験から、人々の仕事に対する姿勢を判断する視点を整理しておきます。

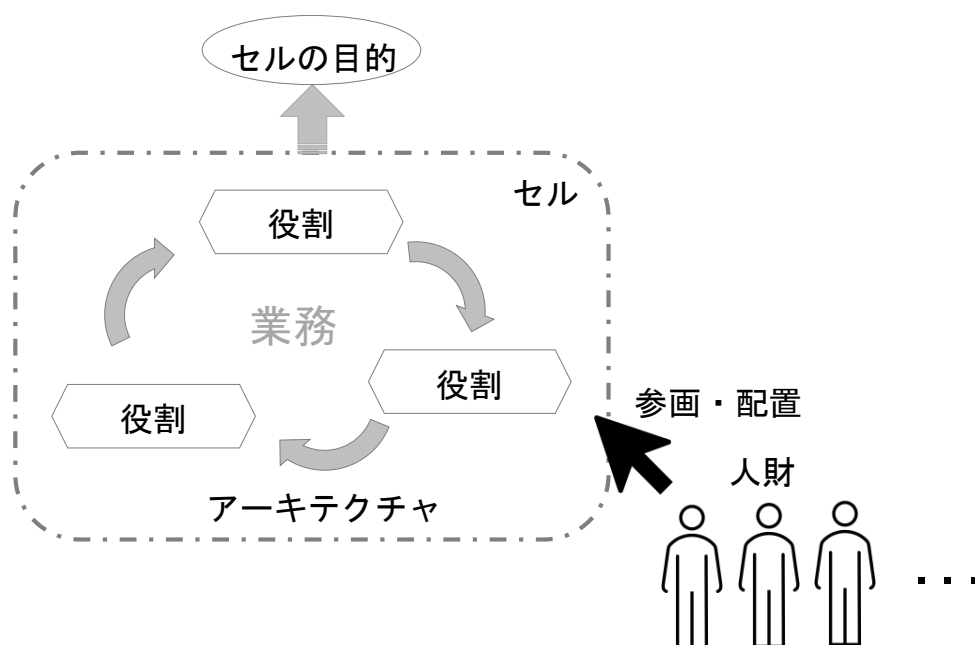
- 〈好き・嫌いでものごとを決める人〉は段階二の利己的段階にとどまっています。
- 〈がんばる人〉は段階三の環境適応型で、本人ががんばっているつもりかどうかは経営視点では関係ありません。
- 〈勝ち負けにこだわる人〉も段階三の環境順応型に属します。

これらに対し、

- 〈自分で考える人〉が段階四の自己主導型、段階五の自己変容型の必要条件です。認識がどんどん変化していくことが分かるような人、その時々発言は一貫しており正確なのに過去の発言との矛盾は問わない、という姿勢が見受けられる人は、創造性が豊かである印象があります。

6.4 セル組織論

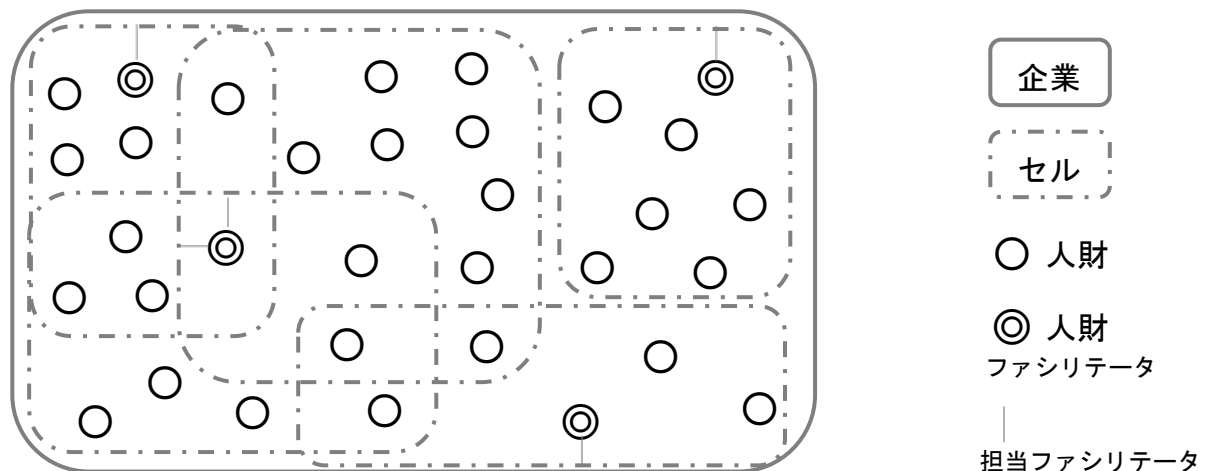
〈目的〉が設定されたら、それに向けて事業を組織的に進めていく仕組みを構築しなくてはなりません。これを〈アーキテクチャ構築〉と呼びます。アーキテクチャは、事業資源（リソース、人財）を効率よく活用して事業を推進する仕組み、ということになります。



【図 6-5：目的と事業推進アーキテクチャ】

アーキテクチャを構成する方法には、いろいろ考えられますが、筆者は最も実践的でわかりやすい考え方として、〈セル組織〉という方法に行き着きました。世の中の組織論に比べて余分な事項がなく、シンプルで、考え方さえわかればどのような既存の組織にも適用できるものです。興味深いのは、スタートアップ企業で伸び盛りの組織では、自然とセル組織的なアーキテクチャになっていることが多く、逆に、伝統的な組織ではこの考え方や有用性含めて理解されづらい、という点を実感していることです。

アーキテクチャを構成する単位は、〈セル〉です。セルは、企業全体の目的から継承・派生したセルの目的が設定されます。そのセルの目的を実現していくための業務の連鎖をデザインし、業務を遂行するための制約条件やプロセスの意思決定を含みます。セルの一連の業務は、繰り返し（サイクル）実行されます。実際に実行・遂行するためには人財が必要で、理想的には人財の能力（得意なこと）に従った自発的な参画・配置がなされます。**参加が自発的・自律的であることは、ちょっとしたパラダイムシフトです。**人財の配置後に、状況に応じて役割や負荷が調整されることもあります。



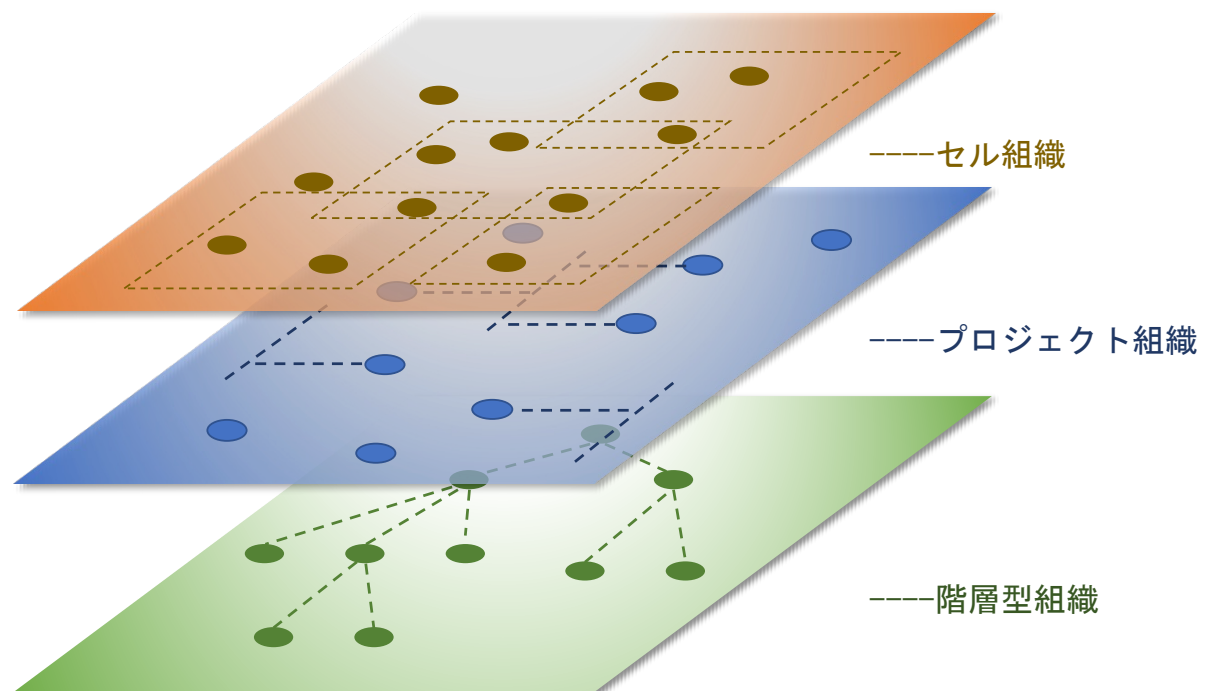
【図 6-6：セルと人材の構成】

セル組織の特徴を整理すると、セルは事業状況に応じてダイナミックに発生・維持・消滅すること、セルには企業目的に則したセルの目的があること、セルにはダイナミックに人財が割り当てられること、ファシリテータ（セルの代表元：エグゼクティブ）がセルの目的を策定し適宜人財（ワーカ）を割り当てること、ファシリテータがセル内の活動規則（コード）を策定すること、企業の社員（人財）はどれかのセルに割り当てられること、人財は複数のセルに参

加することができ、複数のセルに参加する人財は情報共有やコミュニケーション上のハブとしての役割を担うことが多いこと、これらが要点です。

ここで重要なのは、人財はフラットに扱われ、上司・部下の関係が前提となっていない、という点です。

どのセルの業務を行うかは、動的な参画・配置に依ります。一人が複数のセルに属することもあり、むしろ推奨されます。兼任することによって、一人の作業が複数の価値を生み出していることになり、セル間の情報共有も進むことになります。人財の成人発達の観点から、上位段階の人がファシリテータとしてセルの代表の役割を果たします。



【図 6-7：セル構成と階層】

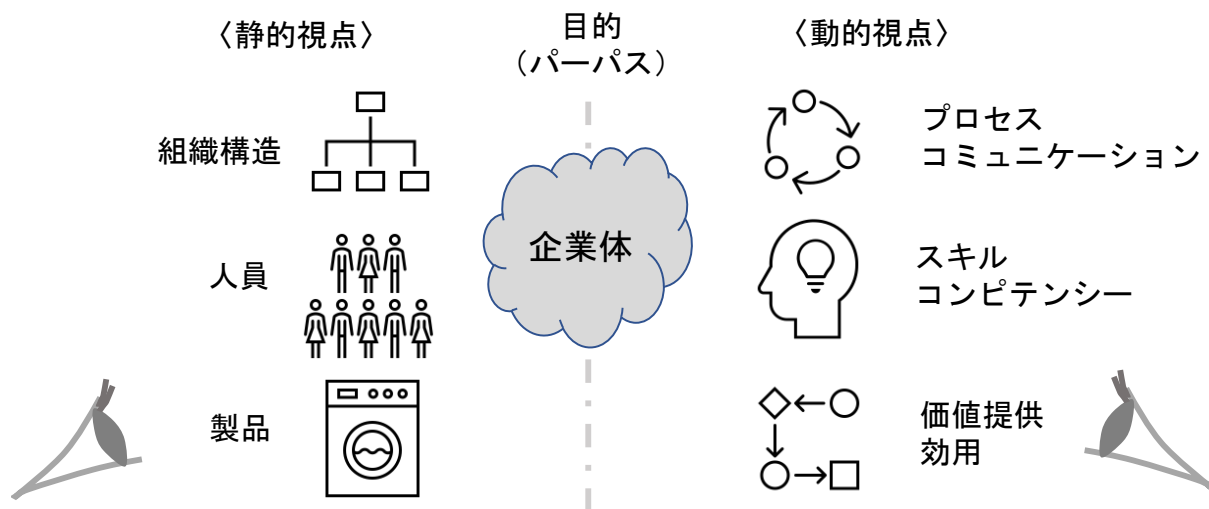
実際にセル組織を導入していく際には、既存の組織構造との共存や移行が課題となります。突如、明日から今までの組織を辞めてセル

にする、ということはいけません。セル概念が論理的構造であることを利用して、層を導入し、2.5次元で把握すると判りやすくなります。あるメンバーが、セルの役割を果たしながら、従来の階層型組織の業務を行い、さらにどこかのプロジェクトに参加する、といったことも表現することができます。セル概念が常態化し皆がセルを日常的に遂行できるようになったら、そのことは無意識化し、捨て去られることになるかもしれません。

6.5 動的変化の常態化

企業活動はセルの実行（オペレーション）であり、経営の基本は、リソースの最適化を図り生産性を向上させていくことです。業務を回しながら、実行手順の自動化・精緻化、コミュニケーションの効率化、言語・習慣・文化の充実化を図っていく基本動作が有効、ということになります。

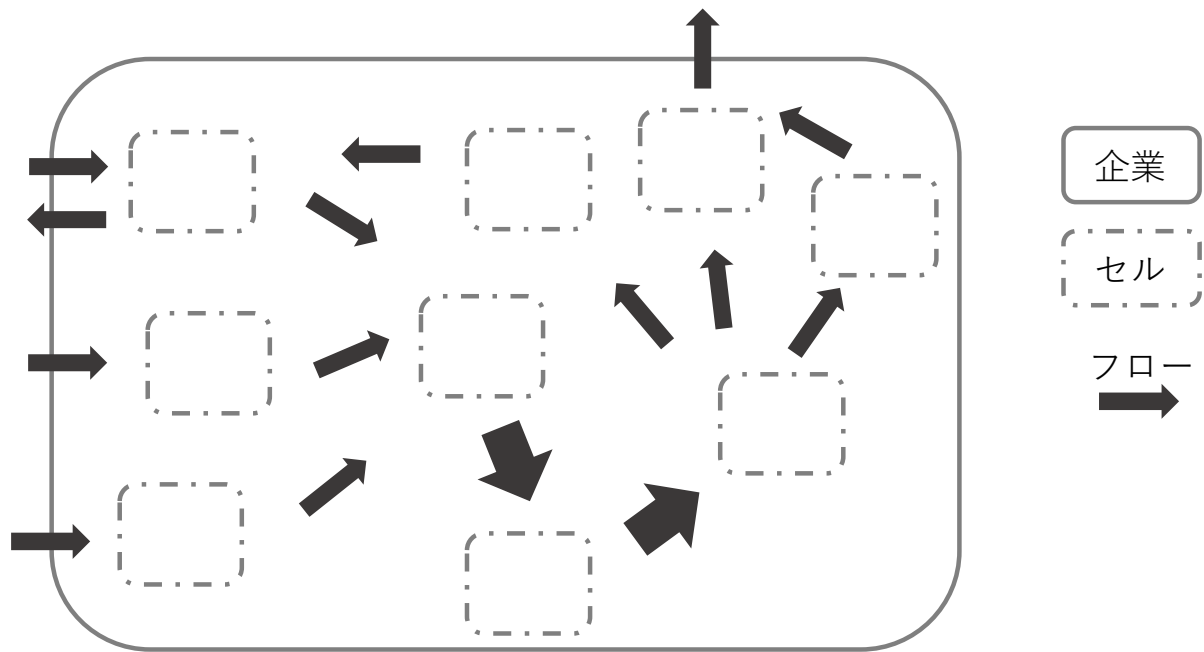
さらに、生物でオタマジャクシがカエルに変わる（変態）ように、業務を進めていく過程で、手順を組み替えたり、人の配置含めて根本的に見直すこともあります。たとえば、システムを業務対象とするセルの場合、構築段階から保守・運用段階に移行する際には、業務の組み替えが起こるはずです。



【図 6-8：組織体における静的・動的視点】

企業のマネジメントの状況を把握し進化させていくためには、目指す方向性（理想的なセル組織）を見定め、そこに向かっての継続的な取り組み、変革・進化、学習・成長について分析する必要があります。

ます。外形的で静的な構造に目が行きがちですが、それはいろいろな動的な活動・プロセスの結果として現れるものに過ぎない、ということになります。



【図 6-9：組織体における静的・動的視点】

企業内のセルの位相（トポロジ）は、通常はネットワークを形成しており、セル間のフロー（流れ）は、製品（中間生成物）、バリューチェーン、知などです。企業全体で、このフローが的確なスピードで保たれるように調整が行われます。場合によっては、新しいセルを生成したり統廃合したりすることもあります。セルの種類とセル間の接続関係はチーム（セル）トポロジと呼ばれ、事業領域ごとにいくつかの典型的なパターンがあり得ます。

6.6 自律的システム進化と雇用ゼロ組織経営

ここまでセル組織のアーキテクチャと動的变化の常態化を論じてきましたが、AI時代に固有の論点として、もう一段踏み込んだ視座を導入したいと思います。それは、組織を〈自律的に進化するシステム〉として捉え直すという視座です。

6.6.1 生命と組織の同型性

生命システムと組織システムの間には、構造的な〈同型性 (isomorphism)〉が存在します。生命体は外部から栄養素 (Input) を取り込み、代謝 (Process) を通じて自己を維持・複製 (Output) します。組織もまたリソースを投入し、オペレーションを通じて製品やサービスを生み出し、成長を実現します。両者ともに、静止した機械ではなく、常に環境と相互作用しながら変化し続ける存在として捉えるべきです。

ダーウィンの進化論[Darwin1859]が示すように、進化のメカニズムは〈変異 (Variation)〉〈自然選択 (Natural Selection)〉〈遺伝・複製 (Inheritance)〉という三要素から構成されています。進化において「生き残る」というのは目的ではなく、プロセスの〈結果〉に過ぎません。変異・選択・遺伝という循環 (Evolutionary Loop) が回り続けることで、結果として適応的な形質が残るのです。

リチャード・ドーキンス[Dawkins1976]は、進化の主体は個体で

はなく〈遺伝子〉であるという視点を提示しました。生物は DNA を自己複製し広めるために活動し、個体はそのための運搬車（ヴィークル）に過ぎない、という見方です。この視点をビジネスに応用すると、製品は「設計思想（スペック）」を市場に広めるために存在する運搬車ということになります。

ただし、自然選択に任せておけば優れたシステムが自動的に生まれる、という結論にはなりません。トンボの複眼や鳥の羽は、気が遠くなるようなステップを経て進化してきました。ビジネスにおいて、この「自然な進化速度」だけで生存競争に勝てるはずありません。ここで〈デザイン〉と〈デザイノイド（designoid）〉の区別が役立ちます。前者は意図を持った設計者によって創造されたもの、後者は自然選択によって「あたかも設計されたかのように」見えるものです。

我々はデザイノイドの生成を待つ余裕がなく、意図的な〈インテリジェントデザイン〉を必要とする、ということになります。

6.6.2 自律的システム進化の三要素

進化を加速するための理論的基盤を、計算理論の系譜に求めることもできます。チューリングが 1936 年に〈チューリングマシン〉という概念を提唱して以降、フォン・ノイマンの〈自己複製オートマトン〉、チャイティン[Chaitin2012]の〈アルゴリズム的情報理論〉と〈メタバイオロジー〉と、計算理論は進化を捉える概念装置を発展させてきました。チャイティンによれば、生命の進化はソフ

トウェアの進化と同型であり、〈突然変異〉は一種のプログラム書き換えとして理解できる、ということになります。

組織を自律的に進化させていくためには、以下の三要素が鍵となります。第一に〈コード (Code)〉、これはシステムの遺伝子に相当する実行可能な記述で、ソフトウェアのソースコード、業務プロセスの手順書、組織のルールなどがこれに該当します。第二に〈マシン (Machine／実行実体)〉、これはコードを解釈し実行する個体で、コンピュータ、組織、人間などが該当します。第三に〈要綱・制約条件・法令 (Constraints)〉、これは進化の方向性を規定する選択圧で、ビジネス要件、法規制、倫理規範などが該当します。

6.6.3 HI と AI の協働と人月ゼロ組織

自律的システム進化を実現するうえで、HI と AI の協働は不可欠です。AI は膨大なパターンの探索、コードの自動生成、最適化といった〈計算可能な領域〉において圧倒的な力を発揮し、変異の生成と評価を高速に繰り返すことで、進化のサイクルを加速できます。一方、HI は〈意味〉の創造、〈目的〉の設定、〈倫理〉の判断といった〈計算不可能な領域〉において本質的な役割を担います。つまり、**AI が進化の〈速度〉を担い、HI が進化の〈方向〉を担う、**というのが協働モデルの要諦です。

「人月ゼロ」とは、人的工数に依存しない組織運営を意味します。これは人間を排除することではなく、人間が本来の〈思考〉に専念できる状態を指します。AI との協働により、定型的な作業や漸次

的な改善は自動化され、人間は創造的な意思決定と方向づけに集中できるようになる、という展望です。マイクロソフト CEO のサティア・ナデラが言うように、AI エージェントの〈コンダクター〉としての仕事が、これからの経営者の中心業務になっていくことでしょう。三十五億年の生命進化が示す生存戦略と、計算理論が明らかにした可能性と限界を踏まえれば、予測不能な世界において、進化し続けることこそが最も確実な生存戦略である、と言えます。

6.7 組織・システムの構造計算

最後に、AI時代の組織経営におけるもう一つの重要なメタファ、〈構造計算経営〉について論じておきます。建築における〈構造計算〉とは、重力や地震という外力に対して建物が崩壊しないことを数学的に証明する活動です。これをITシステムや組織の設計・運用に応用すれば、トラフィックやデータ量という負荷、あるいはテロ行為や災害といった事象に対し、システムや組織が破綻しないことを工学的に証明する活動と定義できます。

ITの世界では、ISO/IEC/IEEE 42010のアーキテクチャ記述、TOGAFのエンタープライズ・アーキテクチャ・フレームワーク、ITILのITサービスマネジメント、COBITのITガバナンス、ISO/IEC 25010のソフトウェア品質モデル、NIST CSFのサイバーセキュリティ枠組み、ISO/IEC 12207のソフトウェアライフサイクルプロセス、IEEE 1012のV&V (Verification and Validation) ガイドラインなど、多様な規格とフレームワークが整備されてきました。これらは、建築における構造計算に相当する〈計算（計測）〉の仕組みを、ITの世界で構築しようとする試みの蓄積、と読み解くことができます。

現代の組織経営において、AIの浸透とともにシステムや組織が複雑化する中、〈構造計算経営〉という新たなアプローチが不可欠となっています。事業活動を系統的に評価し的確な意思決定や改善を行い、社会に対する説明責任（アカウンタビリティ）を果たすためには、客観的な計算（計測）の仕組みが求められます。ここで重要

となる視点は、三つあります。

第一に、計算の対象とすべきは、システム構築や維持に関わるプロセスの正しさと、そこから生み出される成果物の特性です。単に最終的な結果のみを評価するのではなく、実行の過程である手順（プロセス）の正当性を計測し、同時に各段階における中間成果物の品質を定量的に計測することが重要です。生成 AI を活用した開発プロセスでは、人間と AI とのコラボレーションのプロセスになりますし、AI についてはプロンプトやログの履歴があれば、検証自体も効率的に進めることができるでしょう。

第二に、アーキテクチャ（構造）の正しさの検証です。組織的な活動の実行においては、認識や〈知（knowledge）〉の配置といった構造（structure）を明確に希求しなくてはなりません。システムや組織の構造が目的に対して最適であるかを検証し、複雑系においても有効な〈統御（harness）〉の手法などを用いて、アーキテクチャ全体が正しく機能しているかを持続的に評価することが求められます。

第三に、これらの計算や評価は、開発や実行を担う側とは別の〈第三者的視点〉で行う必要があります。社会活動を立法・行政・司法の三権分立で捉えるように、実行（行政）から独立した評価（司法）の視点を持つことで、初めて客観的な正当性が証明されます。自己評価の限界を脱し、開発側から独立した第三者の立場で構造やプロセスを計算・検証することによって、人々の権利を守り、システムとしての真の〈信頼（trust）〉を構築することができる

のです。

組織の目的を起点とし、適切な構造のもとでプロセスと成果物を独立した視点から計測し続ける構造計算経営こそが、これからの時代における存在価値のある組織経営の要となります。本章で論じてきたピーターの法則、マネジメント、成人発達理論、セル組織論、動的变化の常態化、自律的システム進化、構造計算経営という七つの論点は、AI時代における組織と能力をめぐる思考の技法の主要な装備、ということになります。次章では、これらの装備を実際の現場で運用するための実践的アーキテクチャと応用技法を論じていきます。

第6章の参考文献

- [Chaitin2012] Chaitin, G., **Proving Darwin: Making Biology Mathematical**, Vintage, 2012
- [Darwin1859] Darwin, C., **On the Origin of Species**, John Murray, 1859
- [Dawkins1976] Dawkins, R., **The Selfish Gene**, Oxford University Press, 1976
- [Drucker1973] Drucker, P. F., **Management: Tasks, Responsibilities, Practices**, Harper & Row, 1973 (ピーター・ドラッカー『マネジメント：基本と原則』ダイヤモンド社, 2001)
- [Drucker2002] Drucker, P. F., **Managing in the Next Society**, St Martins Press, 2002 (ピーター・ドラッカー『ネクスト・ソサエティ』ダイヤモンド社, 2002)
- [Gabriel2022] マルクス・ガブリエル『わかりあえない他者と生きる』PHP 研究所, 2022
- [Kegan2009] Kegan, R., Lahey, L., **Immunity to Change**, Harvard Business Review Press, 2009 (ロバート・キーガン『なぜ人と組織は変わらないのか』英治出版, 2013)
- [Peter2020] Hull, R., Peter, L. J., **The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong**, Profile Books, 2020 (L.J. ピーター&R.ハル『ピーターの法則：創造的無能のすすめ』ダイヤモンド社, 1970, 2018)



第 7 章

第 7 章 実践的アーキテクチャと応用技法

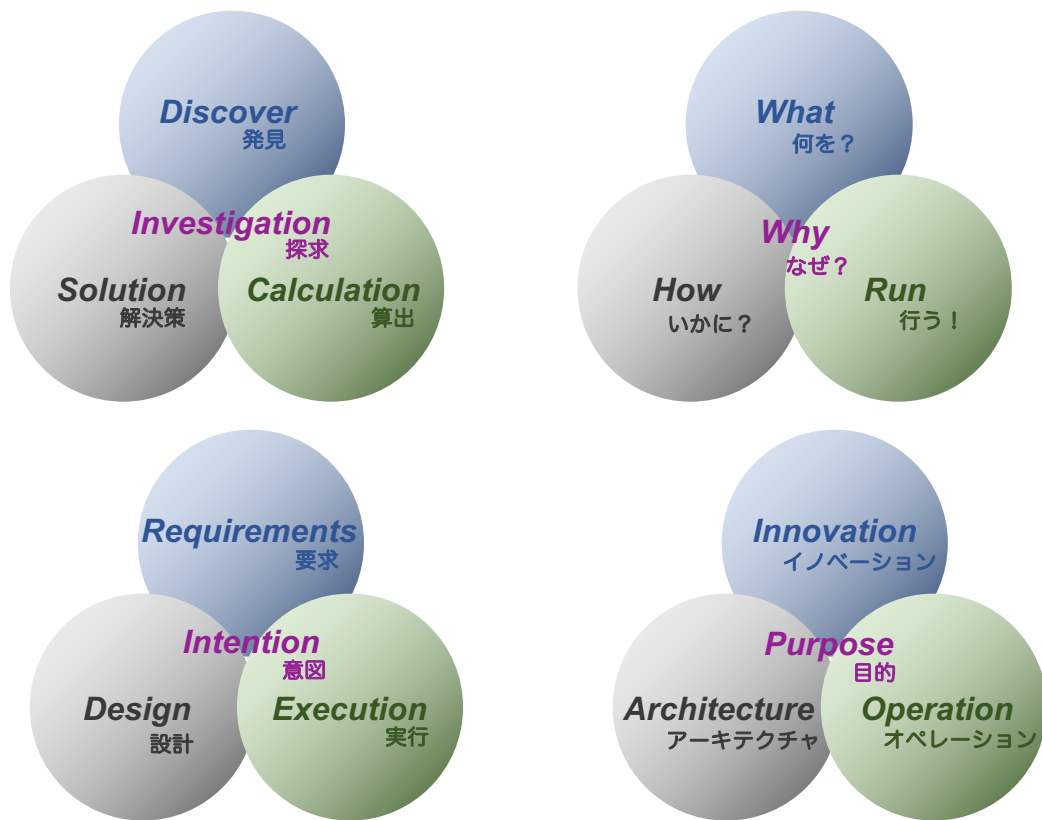
7.1 三位一体モデル

第 6 章までで、思考の技法を支える理論と組織論の枠組みを論じてきました。本章では、これらの枠組みを実際の現場で運用していくための実践的アーキテクチャと応用技法を取り上げます。

事業活動は、さまざまなプレーヤ、取引先、市場、社会制度などと複雑に絡み合って成立しています。事業を企画し投資を行い、人々を組織化し遂行し最適化しマネジメントしていく一連の活動を、ひとことで言うならば、

「組織とは問題を発見し、解決していく能力の総体である」

という捉え方が、最も実態に即しています。



【図 7-1：三位一体モデル】

研究所のような組織を考えてみれば判りやすいでしょう。そこではものごとを探求する〈Investigation〉ミッションがあり、不可解な現象や問題が〈Discover〉され、その問題を解く解決策〈Solution〉の道筋や体制を決定し、解・検証・実験などを〈Calculation〉するというプロセスを辿ります。日常生活でも同じです。料理で来客のおもてなしをする場合なら、〈Why〉は「おもてなし」、ハンバーグ料理という〈What〉、レシピという〈How〉、そして材料を処理する〈Run〉、という三位一体（あるいは四位）のプロセスが回っているわけです。

システム・ソフトウェアの世界では、三位一体モデルを自然に対応させることができます。人工物（artifact）に関わる事項として、まず作品・製品を通じて世の中に貢献する〈意図（Intention）〉が

あり、〈要求 (Requirements)〉が明確に語られ、それを満たす実装を〈設計 (Design)〉します。設計行為の中には、IT やソフトウェアのアーキテクチャを決めることや、プログラミングコードを記述することもあります。そして、多くは汎用コンピュータ (マシン) 上で、そのコードに従った〈実行 (Execution)〉が行われる、という構造です。

このシステム・ソフトウェアのモデルを昇華させると、第 6 章で論じた〈セル〉という基本要素が見えてきます。セルは、個人の想いを起点とした〈目的 (Purpose)〉の設定が最も重要で、以降のさまざまな意思決定の論拠となります。表明された目的に賛同・共感する人々が集まり、目的に向かって実現していく基本的な活動の連鎖を規定することが、社会的・組織的〈アーキテクチャ (Architecture)〉の設計と位置づけられます。事業活動の実行・〈オペレーション (Operation)〉は、IT でも人間でもどちらもありえますが、両者を抽象化したものを〈超マシン〉と呼んでおきます (後述)。目的・アーキテクチャ・オペレーションの三位一体が、事業活動の実体ということになります。

セルに意識を集中することによって、人々は本来の事業活動に専念できるようになります。人財の配置についても、まず事業の実行実体のことは考えずに、目的や目標を達成するための業務の連鎖や関係をデザインし、その後に実行実体として IT や人財が決められていく、という順序が要諦です。実行実体に人財を割り当てる際には、それぞれのメンバーが最も得意なことに専念できるよう、自律的に自らの業務に参画するのが理想となります。

7.2 ペンローズ法

次に、〈思考〉そのものの構造を捉えるためのメタ的なモデル、〈ペンローズ法〉を紹介します。ロジャー・ペンローズ（1931～）は、2020年にノーベル物理学賞を受賞したイギリスの物理学者です。物理学の永遠のテーマとも言うべき統一理論、すなわちマクロ領域の一般相対性理論とミクロ領域の量子力学理論の統合を、ツイスター理論というアプローチで提示しています。さらに人間の心や意識が発生する理論を、量子力学によって説明することを試みています。筆者は『ペンローズの〈量子脳〉理論』[Penrose1996]に目を通した際、そのアプローチの仕方に強く感銘を受けました。



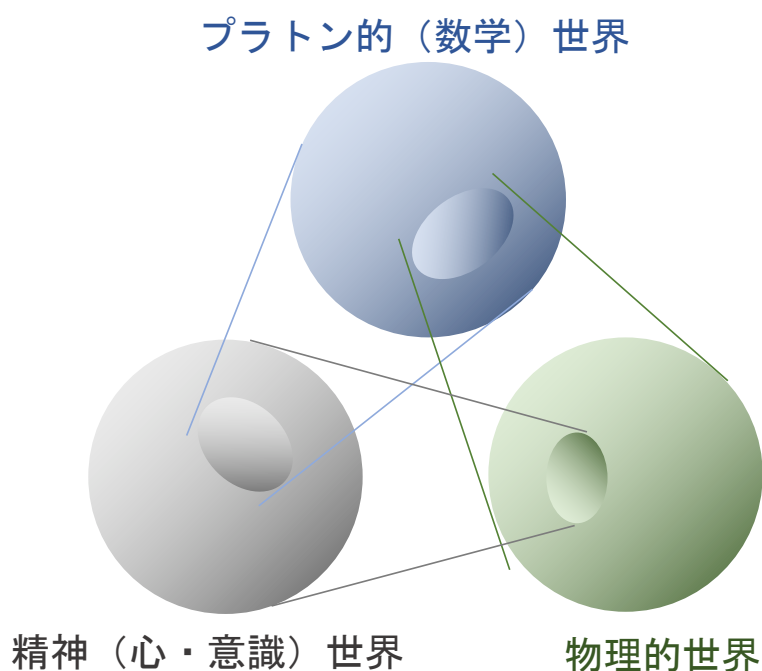
【図 7-2：ペンローズの騙し絵】

エッシャーのだまし絵で知られる〈ペンローズの三角形〉は、L字の角材を接続して三角形を作るという不思議絵で、錯覚の本質を最もシンプルに突いた図形です。ペンローズはエッシャーにこういった騙し絵のアイディアを提供していたとも言われています。この三角形の研究アプローチ版というのが、ペンローズの世界観を表す図式です。物理的世界と精神世界とが対峙しているのではなく、両者の間に〈プラトン（数学）世界〉があるところがポイントです。ペ

ンローズにとって数学は実在であり、三角形はそこに実在するのです。

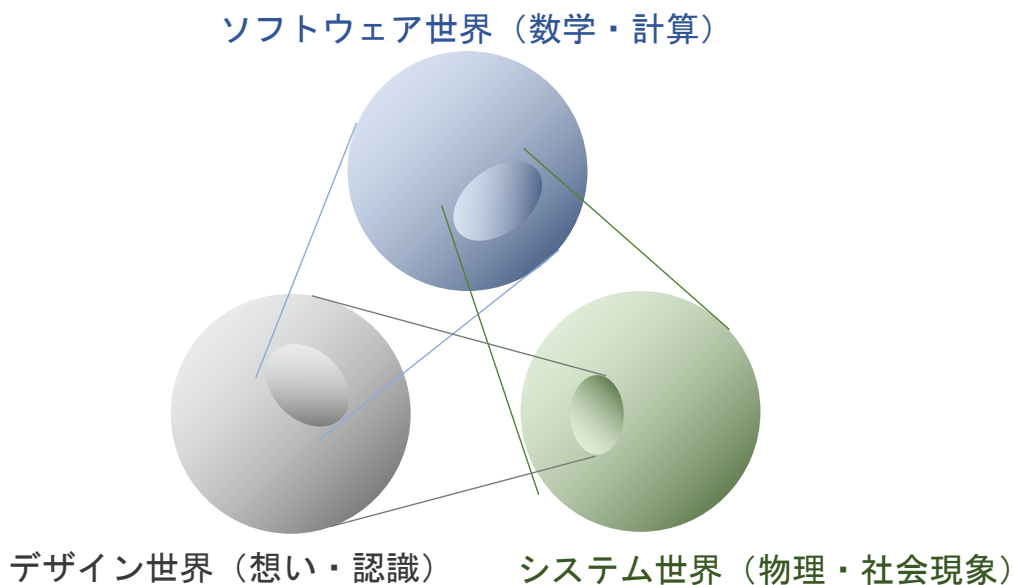
数学概念が実在すると考える人を〈実在論者〉と呼び、ペンローズの他に、アインシュタイン、シュレーディンガー、ドブロイ、ボームといった偉人が挙げられます。反対に、数学的実在を信じない人を〈実証論者〉と呼び、ボーア、ハイゼンベルク、ボルン、ホーキングといった偉人たちがいます。

数学的実在論者にとっては、物理的世界は数学世界の一部から〈生じる〉、精神世界は物理的世界の一部から〈生じる〉、そして精神世界はプラトンの（数学）世界を認識する能力を持っている、という三つの世界の円環的關係が成立します。



【図 7-3 : ペンローズの実在論的世界観】

ペンローズの『量子脳』理論のロジックを要約しておきます。コンピュータは計算可能なプロセスしか実行できません。一方、意識は計算不可能なプロセスを実行できます。したがって意識はコンピュータ以上のことができます。さらに、意識には計算不可能なプロセスが関わっており、古典的法則では計算不可能なプロセスはありません。一方で、量子力学の波動関数の収縮には計算不可能なプロセスが含まれていることが知られており、他に計算不可能なプロセスは見当たらないので、〈意識には量子力学が関わっている〉という結論に至ります。なかなかぶっとんだロジックに見えますが、現段階で『量子脳』のロジックを破る事例や理論は発見されていません。



【図 7-4：学問領域間の学際的世界観】

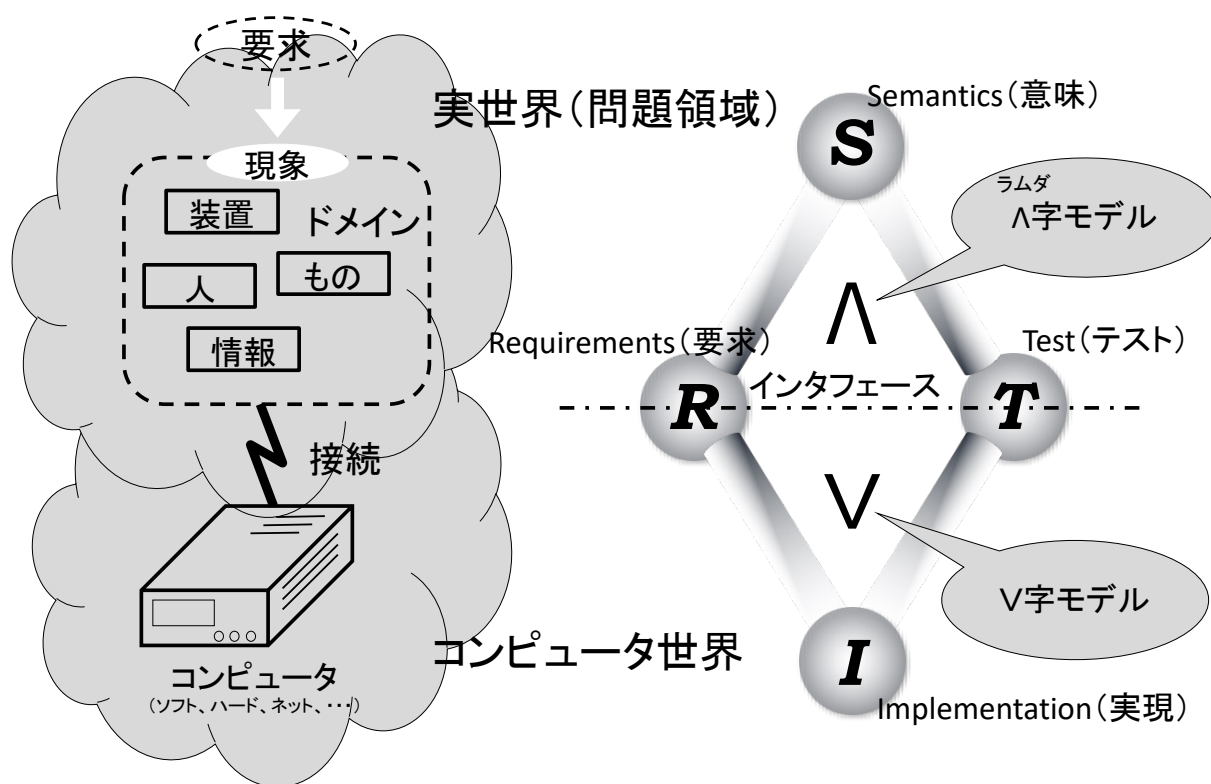
『思考の技法』では、ソフトウェア学・デザイン学・システム学という三つの学問領域を横断的・統合的に捉えることを試みていますが、これも、

ソフトウェアには計算に依拠した数学的実在があり、その一部からシステムが〈生じ〉、システムの一部から心や認識のデザイン世界が〈生じ〉、そしてデザイン世界はソフトウェア世界を認識する能力を持っている、

という円環的アプローチがあるのかもしれませんが。ソフトウェアのイノベーションというのは、ソフトウェアの実在を信じる〈発見〉（発明ではなく）の旅である、と言える可能性があります。

7.3 Λ Vモデル

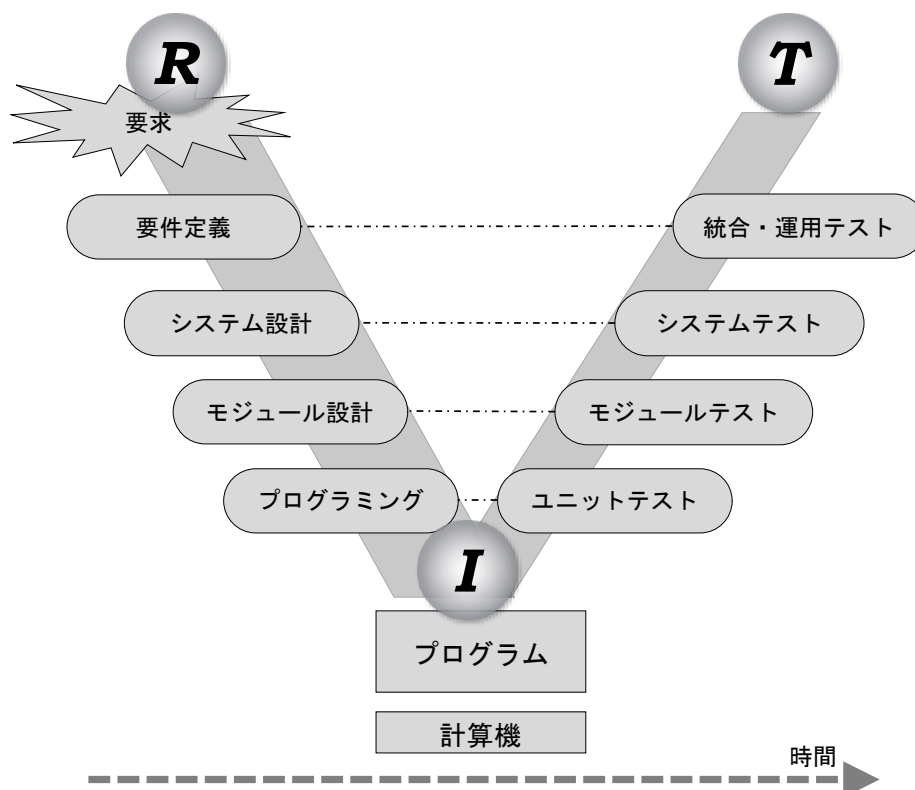
ソフトウェア開発プロセスを論じる際の標準的モデルが〈V字モデル〉です。これは、V字の左側に位置する意思決定の結果プログラムが作成され、そのプログラムの実行によってV字の右側に位置するテストでプログラムの正しさを検証していく、という関係を表現したものです。要求をR (Requirements)、プログラムをI (Implementation)、テストをT (Test) として象徴的に示します。ウォーターフォール型開発プロセスでは厳格に左から右に一つずつ進めていき、アジャイル型ではV字全体を俊敏に細かく繰り返しながら進めていきます。



【図 7-5 : Λ Vモデル】

ところがV字モデルは、ソフトウェア開発者の世界の説明としては優れていますが、要求が外部から与えられるものとされ、テストも

その確認（validation）の論拠を示すことができません。また、ソフトウェアを人工物として捉えた時に、一般のデザイン論で言う今までにない未来指向の理想追求型のデザイン活動を、扱うことができません。そこで筆者が提唱しているのが〈ΛVモデル〉[Otsuki2012a]です。

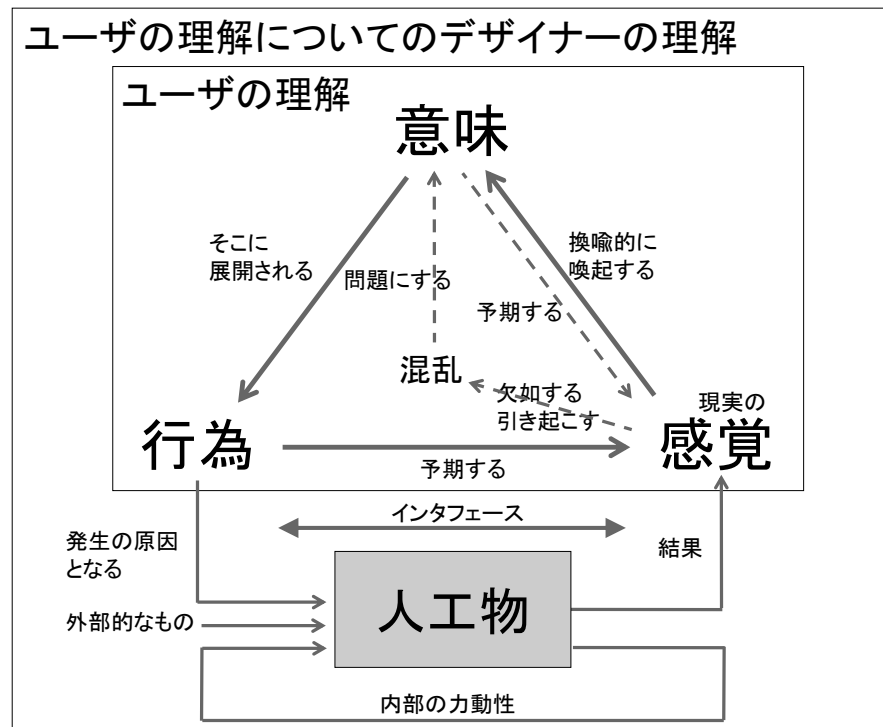


【図 7-6 : V 字モデル】

ΛVモデルの理論的基盤は、クラウド・クリッペンドルフの〈意味論的転回〉[Krippendorff2006]にあります。クリッペンドルフの主張は、「科学」は過去に起こったことを分析して何か法則を見いだしたり証明したりするのに対して、「デザイン」は将来について意思決定していくものなので、ぜんぜん違う、「人間中心」の「意味」を扱う体系でなくてはならない、というものです。意味は構造化された空間、期待される感覚のネットワーク、一連の可能性で

あり、行為をガイドします。意味はいつも誰かの構築物で、共有はできません。意味は言語の使用の中で現れ、固定されず、感覚によって引き起こされる、知覚されたアフォーダンスです。

デザイナーがユーザのインタフェースについて持つ理解



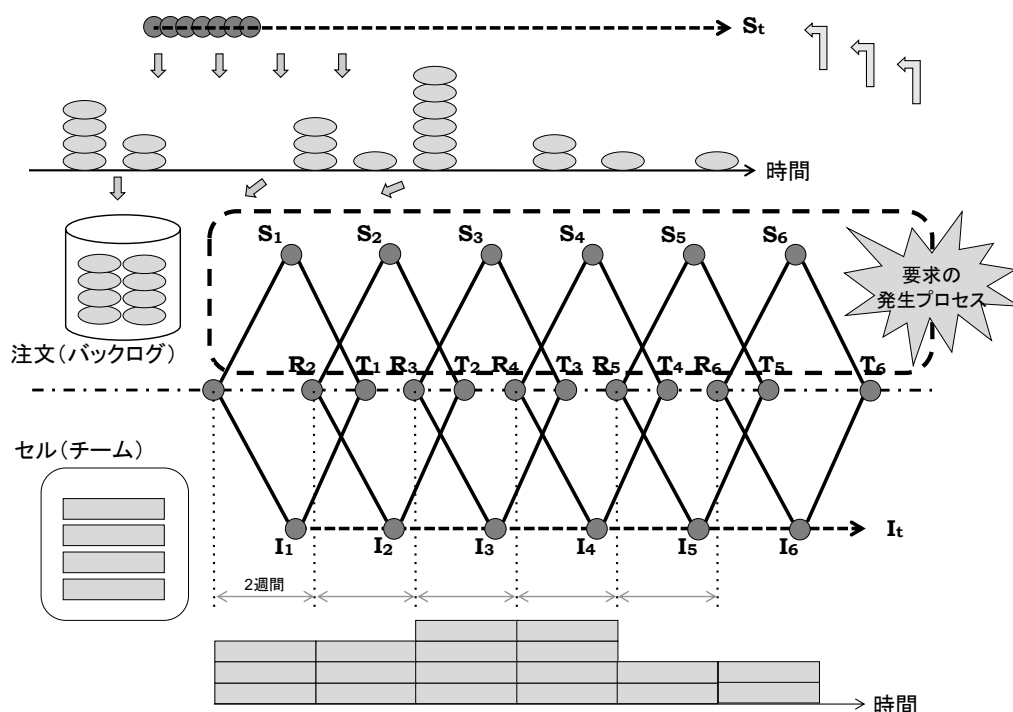
【図 7-7：デザイン（Λ）モデル】

ソフトウェア構築あるいは進化のプロセスを分析し、手法を構成していくためには、ソフトウェアを取り巻くコンテキストを明示的に扱うプロセスが必要になります。これを〈Λ字プロセス〉と呼ぶことにします。ユーザの人工物（ソフトウェア）に対する「行為」、実行による「感覚」がインタフェースに相当しており、行為と感覚とから仮説推論（abduction）などによって意味の獲得あるいは修正が行われます。ソフトウェアそのものも実世界に置かれて実行されるため、ソフトウェアの実行（テスト）が、ユーザの認識を変え、新たな要求を生み出すことになります。このソフトウェア開発

プロセスとユーザの認識プロセスとは、接合した形で一つのフィードバックサイクルを構成し、V字とΛ字の組み合わせで〈ΛVモデル〉が成立する、というわけです。

ソフトウェアそのものも実世界に置かれて実行されるため、ソフトウェアの実行（テスト）が、ユーザの認識を変え、新たな要求を生み出すことになります。

このソフトウェア開発プロセスとユーザの認識プロセスとは接合した形で一つのフィードバックサイクルを構成します。ΛVモデルの概要を図に示しています。実際にアジャイル型開発プロセスの一つである、ソフトウェアセル生産方式では、一定の期間に固定されたタイムボックス作業を繰り返しながら、時々刻々とユーザ側から発生する要求を、順次実装していく方法が採られます。こういったプロセスをΛVモデルによって説明することができるようになります。

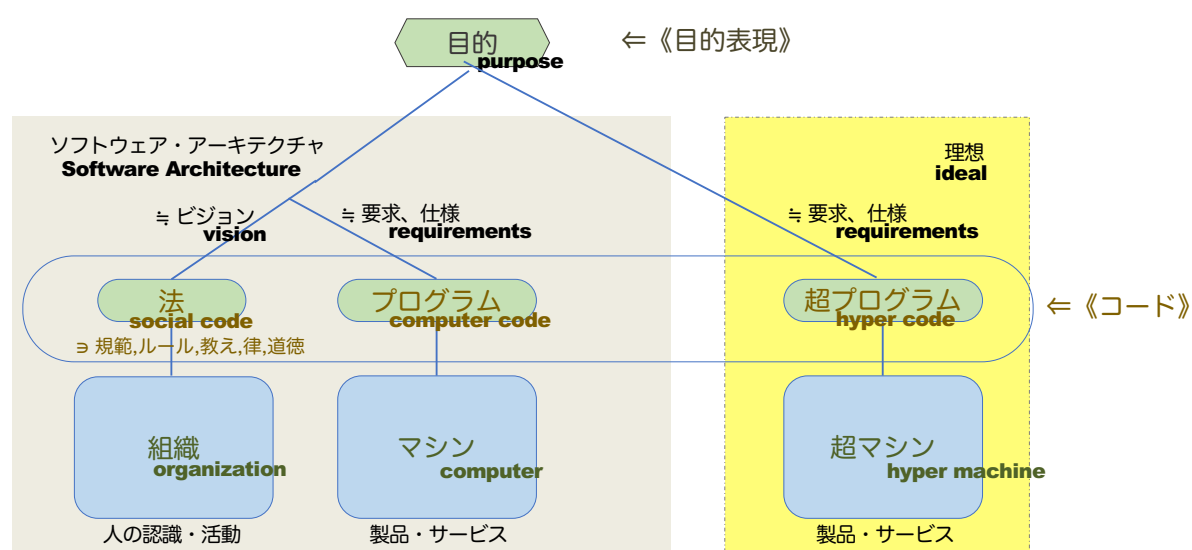


【図 7-8 : Λ Vモデルとアジャイルプロセス】

ソフトウェアが一般のデザイン対象と異なる最も重要な差異は、
〈実行可能〉なことです。これを解明し手法として確立していくこ
とが、ソフトウェアの〈デザインエンジニアリング〉とでも言うべ
き新たな地平を切り開いていく方向だ、と確信しています。

7.4 超マシン

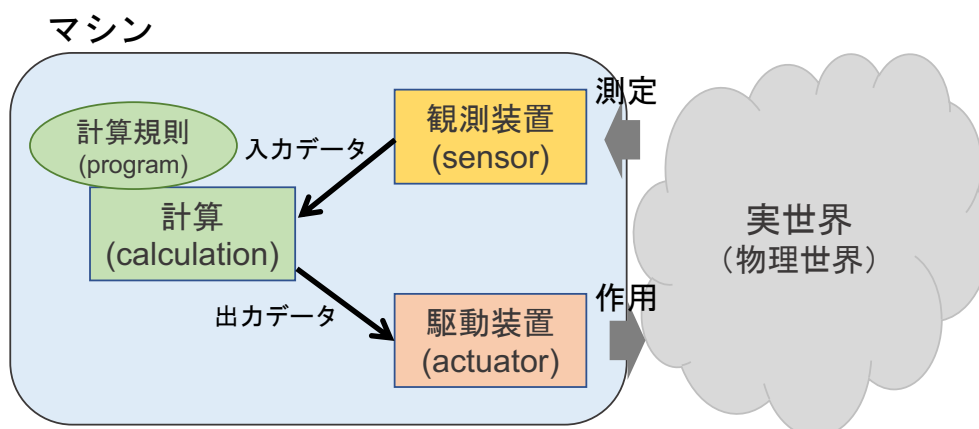
第6章でも触れた〈超マシン〉について、改めて整理しておきます。コンピュータ（マシン）、人（個人）、組織（集団）などを実行可能な人工物とみなし、抽象化して〈超マシン〉と呼ぶことにします。これはセル組織論で言うセルの原型です。「超」は「上位の」という意味で、レベルや抽象度が高いことを示しています。「マシン」は計算や実行概念に関わるもので、人間・組織・セルといった社会概念には〈超個〉という言葉も併用しています。経営上の意思決定で、人手で進めるか IT 活用で熟すかといった事項を後回しにしたい場合に、超マシンや超個の概念が役立ちます。



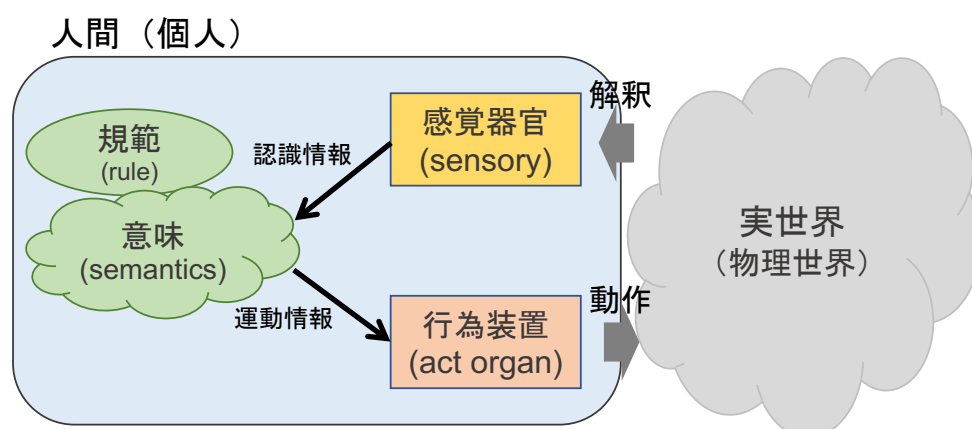
【図 7-9：超マシンの概念】

実行可能性の数学的な定義は、ノイマンマシンやチューリングマシンに見られるように〈計算〉という概念をオートマトン理論として提示されています。直感的な定義としては、実行可能な人工物は何らかの活動をし、作用・影響を与えるもの、と捉えることができます。制御理論では、コンピュータ制御の仕組みを「制御対象（実世

界) /センサ/計算/アクチュエータ」というループで捉えますが、人間の活動も同様にモデル化できます。人は実世界の状況を視・聴・嗅・味・触感などの感覚器官で感じ取り、口や身振りなどの運動器官で行為・動作を行い実世界に作用を施します。



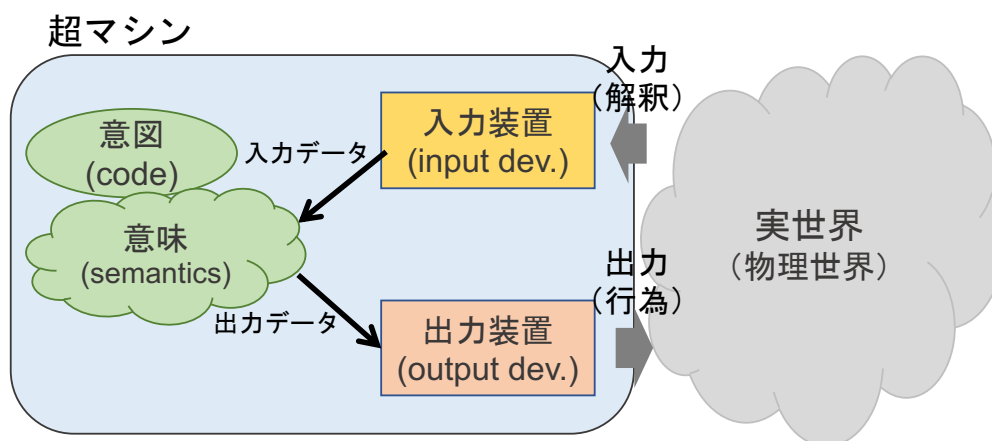
【図 7-10：マシンの概念（制御理論）】



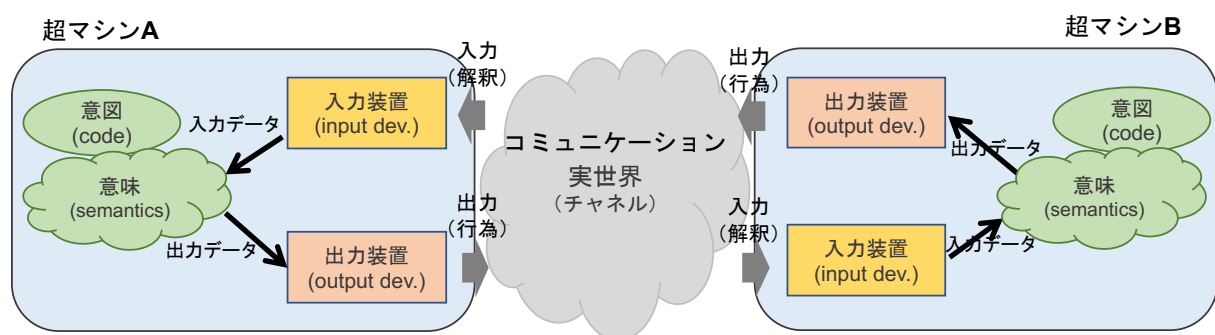
【図 7-11：人間（個人）の概念】

ただし、人間の思考では、意図や認識された意味は全て明瞭になるわけではなく、語り得ない事項であることが多いものです。これを〈意味 (semantics)〉領域と呼んでいます。コンピュータなら意図はプログラムとして実装されますが、人間の場合には何らかの規範（ルール）に従うことになります。マシンや人間の活動を統一的に扱うために超マシンの概念を導入することによって、従来人間の

手作業で行っていたことをコンピュータによって自動化したとすれば、その変化を円滑に扱うことができます。抽象度が高い設計をしておけば、人の作業かマシンで実行するか意思決定を遅らせることが可能になります。



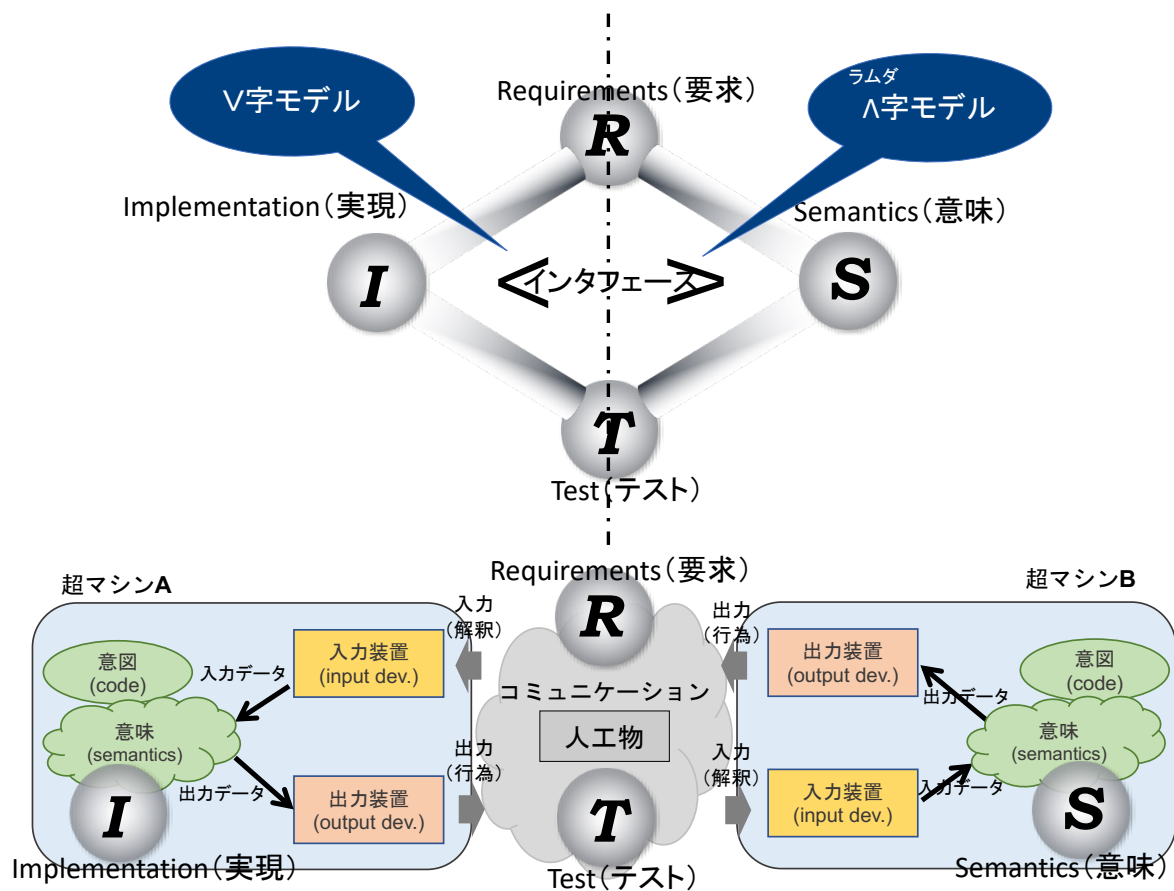
【図 7-12 : 超マシンの概念】



【図 7-13 : 超マシン間のコミュニケーション】

超マシン間のコミュニケーションは、お互いに実世界の物理的な表現を交換することによって、それぞれの意味の修正を施していく、というプロセスとして表現されます。一般的に、物理的な表現というのは言語表現の交換や言語行為であることが多いものです。前節の ΛV モデルも、超マシン間のコミュニケーションとして図式化することで、開発プロセスとユーザ認識プロセスの統合という構図

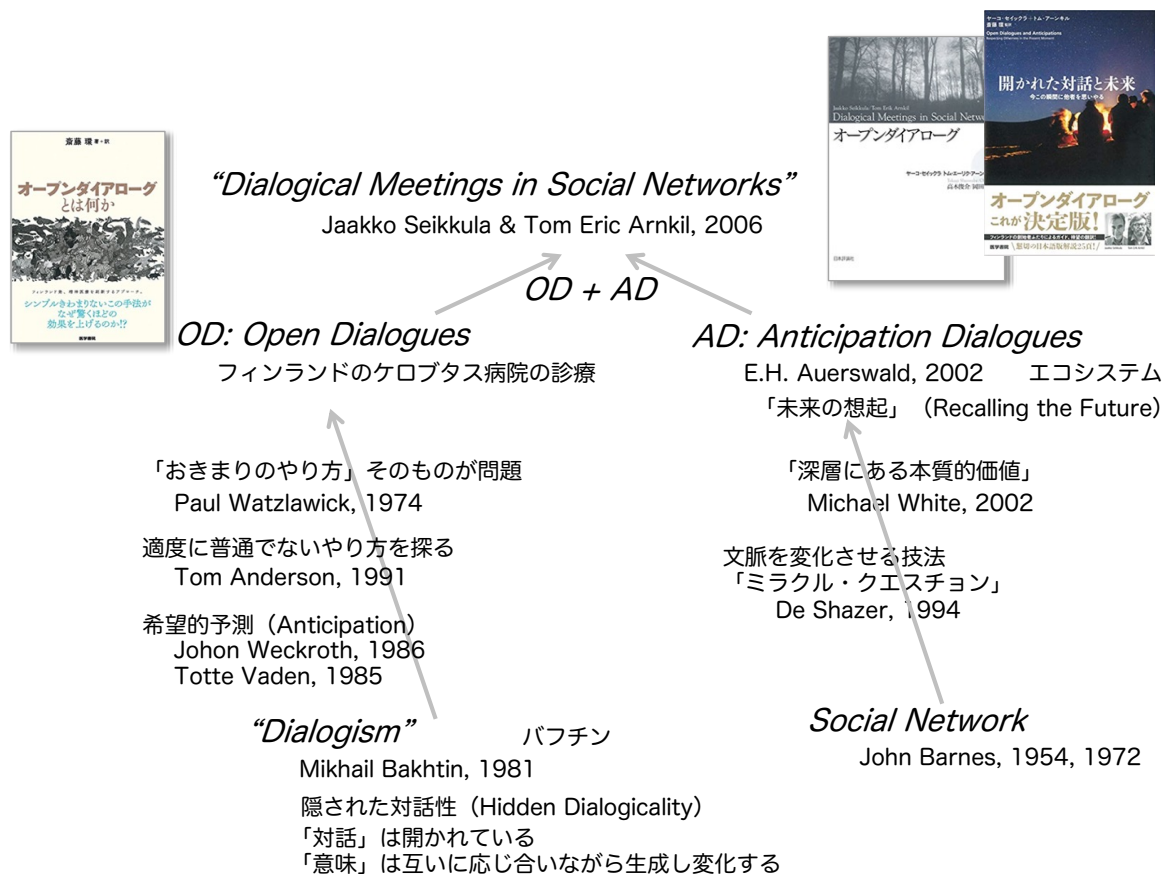
を、直感的に把握することができるようになります。



【図 7-14 : 超マシン間と $\wedge$ $\vee$ モデル】

7.5 オープンダイアログ

〈オープンダイアログ〉は、もともと統合失調症の治療を目的として開発されたコミュニケーション手法ですが、個人の心と社会とを繋ぐ本質的でかつ効果的な方法として注目を浴びており、思考の技法への適用を視野に入れています。コミュニケーションとは、**お互いに学習するプロセスである**、というのが思考の技法の基本的な考えで、これは異なる領域・文化的背景を持つ人どうしがコミュニケーションをとり、お互いに成長し認識を改めていくことを想定しています。多様性を許容した社会では、必須の考え方ということになります。



【図 7-15 : オープンダイアログの系譜】

オープンダイアログの系譜は、ロシアの哲学者バフチンの対話理

論をベースとしています。対話は開かれており、意味は互いにコミュニケーションを通じて生成し変化していく、という原理です。これは筆者らが主張している言語ゲームベースのコミュニケーション概念と同じものです[Iba2018][Saitoh2015][Seikkura2016]。フィンランドで社会問題になっていた統合失調症の治療を確立したのが OD（Open Dialogues）の手法で、これを補強する位置づけで未来を想起しながら明るい未来像を考えるよう導く AD

（Anticipation Dialogues）が融合し、現在のオープンダイアログ手法（OD+AD）として確立されてきています。

実際のダイアログの実践方法は、ミーティングには二人以上のコーチが参加してファシリテーションを行うこと、クライアントと状況次第で心を許した親密な者が参加すること、開かれた質問をすること（決して誘導を行わない）、今この瞬間を大切にしてクライアントの発言を聴きそれに応えること、複数の視点を引き出し関係性に注目すること、クライアントの発言には淡々と対応しつつその意味には注意を払うこと、クライアントの独自の言葉や物語を強調すること、ミーティングにおいて専門家どうしの会話（リフレクティング）を用いること、透明性を保つこと——これらを基本とします。

新たな発想を得ていくためには、アーンキルの〈未来への質問〉という方法が有効です。「今から何年経って、うまくいっていると想像してみてください。一番うれしいことは何ですか？」「こんなにうまくいくようになったのは、あなたがどんなことをしたからですか？」といった、現在（過去）の延長線ではなく、（明るい）未来

からの逆算で考える方法を提案しています。

未来から現在を見るという姿勢が、ものすごく重要です。

現状に呪縛された状態で未来を描くことはできないからです。オープンダイアログの本質は、現状にとらわれなくて未来を起点にしている、ということに尽きます。

筆者らはコミュニケーションに焦点を当てた実践的方法として、2014年頃に〈知のフリマ〉という異文化交流の方法を確立しました。「フリーマーケット」=Flea Market（蚤の市）の略で、それぞれの人々が日頃から取り組んでいることを持ち寄って、知を自由（Free）に交換する場を提供する、というものです。

7.6 思考停止の技法

思考の技法を語る上で、見落とされがちな重要な技法が〈思考停止の技法〉です。一見、思考を続けることが望ましいように思えますが、人は知らず知らずのうちに、宗教・慣習あるいは常識という名の知識に捕らわれています。どのような理論にも前提があります。数学ではまず公理があって、公理を前提としていろいろな定理を積み重ねていきます。なぜ公理が成り立つかを問うことはありません。つまり、その公理が思考停止の境界、ということになります。

ITの世界でも、自ら書いたコードの正しさは、言語処理系が誤りなく汎用コンピュータの機械語に展開されることを前提としています。アプリケーション開発の場合、OSには欠陥がないことを前提にしているはずです。社会の出来事の世界でも、パスポートや免許証の提示によってその人の身分は確認され、その身分保証を前提にさまざまな活動が遂行されていきます。このように、人々の思考や行動はどこかで思考停止し、それを前提として意思決定がなされていきます。その前提が建築物の堅牢な基礎のような時もあれば、そうでないこともあります。この思考停止境界を時々見直すことが、新たな世界を切り開くために必要となります。

思考停止の原理は、〈権威〉に依拠しています。背景に、専門家による検討とレビューという社会的な仕組みに支えられているから、ある程度正しいと信じられることとなります。学会の査読制度は、論文の読者にとって追試や反証の余地があるかもしれませんが、少

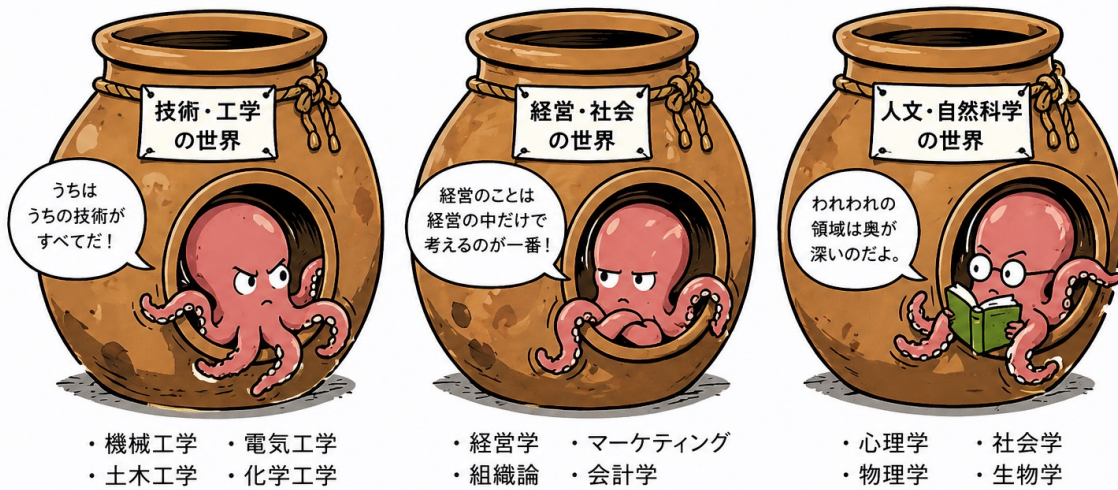
なくとも次のステップに研究を進めていくための命題については、思考停止して受け入れてよいことを保証しています。BoK（標準知識体系）は専門分野の研究やそれらを支える諸概念がまとめられレビュープロセスを経て公開されるもので、これも知に関する社会的な仕組みの一つです。ただし、科学論文よりはゆるいプロセスなので、盲目的に信じることができないものも多いものです。

新しい製品・サービスを生み出す場合では、それを支える理論・技術は既存のものでは済まなくなり、新しい世界、境界領域に広がっていかざるをえません。すなわち〈学際的（interdisciplinary）〉アプローチになるわけです。他領域の成果を採り入れる際には、ある程度の思考停止を行わざるを得ません。その際の判断基準は、受け入れる命題や知見の一貫性や、その成果に至るプロセスが正当なものかどうかを注意深くみておく必要があります。優れたアーキテクトと呼ばれる人々は、大規模・複雑なものを扱う場合でも、専門領域の構成、タイムスケール上の変貌などを予見し、どこで思考停止すべきかを自らの意思で決定できる能力を持っているというのが、筆者の現時点の仮説です。

書籍『サイロ・エフェクト』[Tetto2019]では、凋落していく社会・大企業が専門や事業領域ごとに蛸壺化してしまう、という主張が印象的です。専門領域分化の処方箋は、「自分のやっている研究・製品・サービスが、専門外の人々にとってどのような利用・活用法があるかを常に考えよ」ということに尽きます。専門化することがいけないのではありません。専門領域がその外部でどのように利用されるかを常に考えなくてはならないのです。

蛸壺構造（専門領域への閉じこもり）

各専門領域が自分の壺の中に閉じこもり、他領域との交流や視点の共有が起こりにくい状態



壺の中だけが世界のすべてになりがち
外の世界が見えず、視野が狭くなる



異なる壺の壁を越え、知をつなぐことが
イノベーションと問題解決の鍵となる

【図 7-16：蛸壺化】

7.7 ディスコースとミーム

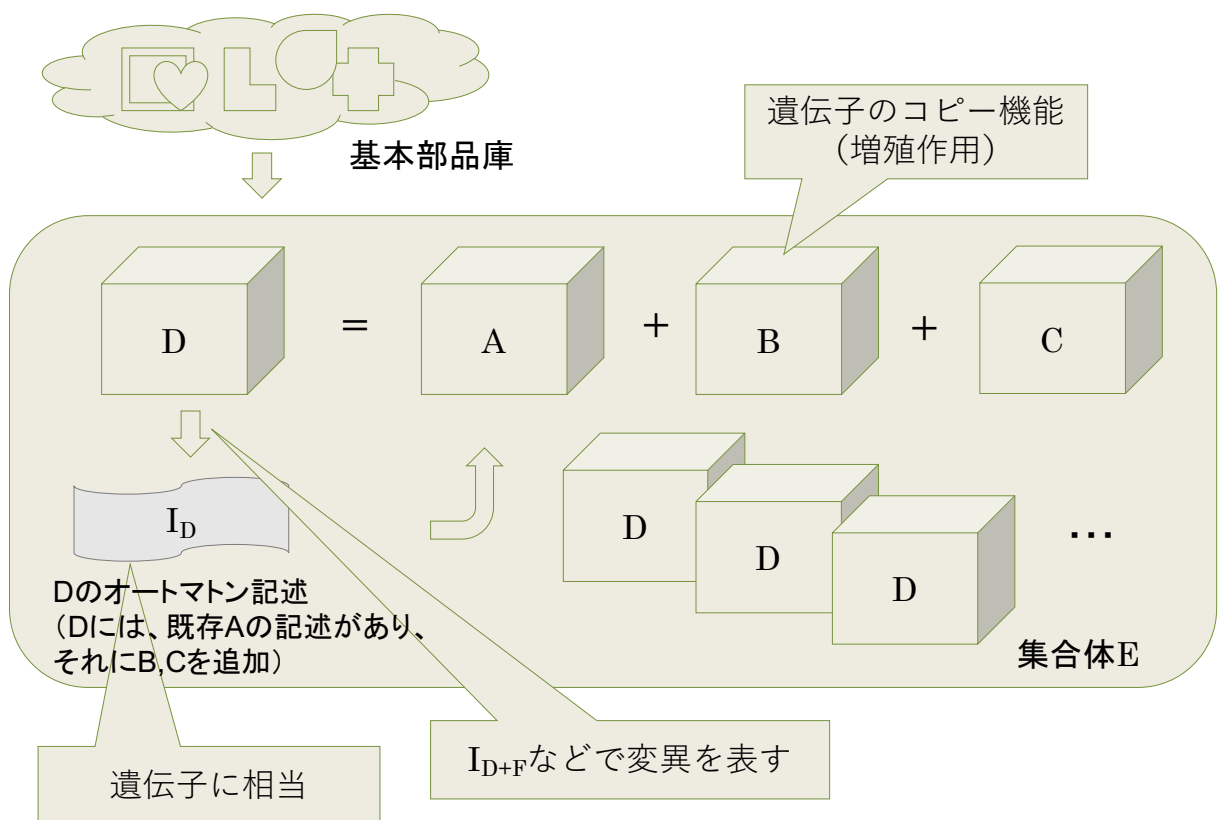
意味論的転回の対象となるディスコース（文化）のデザインのヒントになるのが、適応進化のパラダイムにおける〈ミーム〉です。社会をオートポイエーシスシステムと見なすことによって、ミームが有力な言語行為であるという作業仮説を立ててみます。

〈ディスコース〉とは、言語を通じて構成される「意味の枠組み」や「語りの秩序」であり、知・権力・社会を形成する働きを持ちます。一言でいえば〈文化〉です。デザイン学では、意味論的転回 [Krippendorff2006]による新たなパラダイムにおいて、生産者の論理から脱却し、市場・人間と人工物との共生・新しい価値・言説や行動規範に至る文化的活動を提示していく活動になります。ディスコースをデザインすることが可能かどうかはわかりませんが、少なくとも社会システムとしての活動の中に、ディスコースに関する事項を位置づけておくことは意味があります。

ニクラス・ルーマン[Borch2011]は、社会をオートポイエーシスシステムと見做す考え方を提唱しています。第4章で論じた通り、ルーマンが社会システムの基本的な構成要素を〈コミュニケーション〉としているところは慧眼です。社会システムの活動はコミュニケーションの連鎖によるとされ、これによってさまざまな情報が拡散していくことを扱えます。

生物進化論における自己複製を行う実体として「遺伝子」が位置づけられるように、文化に対して自己複製を行うのが〈ミーム〉です。ミームは社会の中でコミュニケーションによって伝搬していき

ます。この文化に対する考え方を徹底したのが、ダニエル・C・デネット[Dennett2010]の進化論的アプローチです。ミームとしては、人間の行動に関するもの（言語、歌・舞踏、狩猟方法・農業技術、身振り・儀式、ゲーム）、人工物に関するもの（詩・格言・物語・法・理論、音楽や芸術の道具、建築物、武器・道具・コンピュータ）、他の動物の行動や人工物などが、極めて広範に挙げられます。こういったミームがコミュニケーションを通じて複製を繰り返し、その中で選択（自然選択や人為選択）が繰り返されることによって、進化が生まれていきます。マシン（オートマトン）を複製しその際のゆらぎによってより高度なものが選択されて残っていくことは、フォン・ノイマンの〈自己増殖オートマトン〉として知られています[Chaitin2014]。



【図 7-17：自己増殖オートマトン】

昨今の AI の進化によりプログラムの複製（生成）はほぼ自動化できますから、複製・選択のサイクルを効率的に回していくことによって、より進化のスピードを上げることができると考えられます。アジャイルプロセスのコンセプトでは開発サイクルを人間寄りに重点化することを目論んでいましたが、ここにきて AI の普及により、プログラミング（実装）は完全に自動化（エージェント化）していくのが主流になっていくと予想されます。

7.8 AI トークンエコノミー

AI が浸透していく時代には、IT システムのコストモデルも根本から見直す必要があります。本節ではその試みとして、〈AI-COCOMO〉という新しいコストモデルを提案します。

IT システムのコストモデルとしては、典型的にコード行数があります。しかし、これは実装に関わる人しか知り得ない事項なので、システムの外部とのやりとりを対象に計量する必要があります。この意味で計量の標準が整備されている〈ファンクションポイント (FP)〉が好適です。FP は IFPUG (International Function Point Users Group) で測定方法を含めて厳格な定義がなされています。筆者が制作した知働化サイト (chidouka-lab.com) の事例で言えば、フロントエンド 8FP、管理機能九 FP、交流メンバ機能 12FP、データ管理 7FP で、合計 36FP (未調整ファンクションポイント) となります。

伝統的なコストモデルに〈COCOMO II〉(CONstructive COSt MOdel Version 2) があります。36FP を COCOMO II で計算すると工数は 588 時間となります。ところが、FP 生産性 (標準的生産性で一・三三時間/FP) からの算出値は 48 時間で、実測値 (Claude セッションのログから算出した実績) は 42 時間でした。**COCOMO II** の理論値と **FP** 生産性ベースの実測値で十倍以上の差がでます。これは COCOMO II が 1980 年代の状況を反映したもので、多人数でウォーターフォール型の開発を前提としているためです。AI 活用開発の生産性向上の成果が、ここに如実に現

れている、ということになります。

そこで、AI を考慮したコストモデル〈AI-COCOMO〉を構築してみましょう。基本方程式は、人的コスト・AI コスト・統合コストの 3 項に分解します。

$$C_{total}=C_{human}+C_{AI}+C_{integration}$$

人的コストは、規模 $Size = FP \times CF \times (1 - R_{reuse})$ (CF は言語変換係数、 R_{reuse} は再利用割合) を用いて、COCOMO II 由来の校正定数と各種コストドライバの積で計算します。AI 代替率 α によって、AI が代替可能な作業の割合 (工程ごとに 0.05~0.70 程度) が反映されます。AI コストは、入力・出力トークン数とトークン単価、呼び出し回数、AI ツールの固定ライセンス費用から算出されます。統合コストは AI 活用習熟度の正規化値に応じて、人間と AI の統合に伴うオーバーヘッドを表現します。

知働化サイトを事例にしたコスト算出では、AAI を使わない従来の人手のみでの開発が約 147.5 万円、現状 AI 支援が約 32.6 万円、AI 最大委任が約 11.5 万円となりました。シナリオ B では総コストの 92 パーセントが人件費でしたが、シナリオ C ではそれが 60 パーセントまで下がり、AI コスト 19 パーセント、統合コスト 21 パーセントが合計 40 パーセントを占めるようになります。これは「作るコスト」から「確認するコスト」への構造転換を意味しています。AI に任せれば任せるほど、人間に残る作業は「ビジョンの定義」「ドメイン知識に基づく判断」「品質の最終承認」といった高度なものに集中するため、初学者にとっては逆に難しくなる、と

いう逆説も浮かび上がってきます。

この AI-COCOMO は、あくまでも実装側に AI を活用した場合のモデルです。今後組み込んでいかななくてはならない事項は二点に集約されます。第一に、AI テクノロジーの進化（加速度）をモデルに組み込むこと、AI プラットフォームに依存することの効用とリスクのバランスなどを考慮すること。第二に、費用対効果やシステムが影響を及ぼす価値の文脈（コンテキスト）を考慮すること、です。〈AI トークンエコノミー〉という、これからの IT コストモデルの新領域を切り拓く、第一歩の試みということになります。

なお、上記コストモデルの AI を対象とした詳細のスケールファクタやコストドライバなどについての解説を note で解説しています。

→ [AI トークンエコノミー]

https://note.com/ichi_s_otsuki/n/ne4028c50cfe9

7.9 思考の技法サイトと知働化コミュニティ

最後に、本書の理論を実践する場として筆者が運営している〈思考の技法サイト（chidouka-lab.com）〉について紹介しておきます。これは思考の技法と知働化の哲学を、研究コミュニティや経営層に向けて広く伝えることを目的とした、〈生きた知識基盤〉です。

サイト構築に際しての設計思想には三つの柱があります。第一はダイナミックな研究推進への対応で、学術的な発見や社会変化に応じてコンテンツが柔軟に更新されていく構造を持つこと。第二はコミュニティ活動の変容への適応で、知働化に関わる人々のネットワーク進化に伴って、サイトもその変容を支える機能を備えること。第三は的確で負荷のない運用の仕組みで、専任の技術者を置かずとも筆者自身が継続的にサイトを更新・運用できる設計であることが、持続可能性の観点から不可欠でした。

実装においては〈Claude Code〉を中心的なツールとして活用しました。Claude Code はコードの生成・デバッグ・改善を一体的に推進できる AI エージェントであり、プログラミングの経験が限られた筆者でも対話形式でサイト全体を構築していくことを可能にしてくれます。これはまさに〈知働説〉の実践そのものと言えます。人が〈目的〉と〈意図〉を持ち、AI がその実装を担うという役割分担が、サイト構築という具体的な場面で実現されているわけです。インフラとしては GitHub によるバージョン管理と Vercel による自動デプロイを組み合わせることで、コードの変更

が即座にサイトに反映される仕組みを構築しました。

note 作品群の情報整理においては、〈notebookLM〉を積極的に活用しています。これは Google が提供する AI 搭載の研究支援ツールで、複数の note 作品をソースとして読み込み、それらの関係性・主要テーマ・概念連関を体系的に整理することができます。さらに notebookLM は文字情報にとどまらないマルチメディアコンテンツの制作にも貢献しており、PDF 資料、音声コンテンツ、動画は、いずれも notebookLM を活用して制作されました。テキスト・音声・動画という複数のメディアを組み合わせることは、それぞれのメディアが持つ固有の表現特性を活かすことで、読者の意味の形成と変容を多角的に促すことができる、ということになります。

サイトの主要機能の一つが〈AI 質問・回答コーナー〉です。読者が思考の技法や知働化についての問いを入力すると、関連する note 記事へのリンクとともに回答が提示される仕組みです。たとえば「人働説と知働説は何が違うのか」という質問に対しては、人働説は人の体を動かす労働こそが価値の源泉だという考え方であるのに対し、〈知働説〉は知識・思考・創造こそが価値を生む源泉であるという立場である、という回答とともに、関連する note 記事番号 002「人働説から知働説へ」と 121「AI 時代に要請される人の能力」へのリンクが提示されます。

このサイトはやがて、人間の知的営みと AI の処理能力が統合された〈超マシン〉として機能していくでしょう。つまり、

chidouka-lab.com の構築は、技術的な作業であると同時に、知働化の哲学を実践する〈コミュニケーション〉の試みそのものということになります。自らが腑に落ちて、自ら編み出した仕組みほど強力なものはありません。本章で論じてきた九つの実践的技法群は、思考の技法を現場に落とし込む際の主要な装備となります。次の終章では、これらすべてを総合する〈ラディカル知働化プロセス〉と、未来への展望を提示していきます。

第7章の参考文献

- [Borch2011] Borch, C., *Niklas Luhmann (Key Sociologists)*, Routledge, 2011 (クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』新泉社, 2014)
- [Chaitin2014] グレゴリー・チャイティン『ダーウィンを数学で証明する』早川書房, 2014
- [Chidouka2026] 知働化コミュニティサイト,
<https://chidouka-lab.com/>
- [Dennett2010] ダニエル・C・デネット『解明される宗教』青土社, 2010
- [Iba2018] 井庭崇、長井雅史『対話のことば：オープンダイアログに学ぶ問題解消のための対話の心得』丸善出版, 2018
- [Krippendorff2006] Krippendorff, K., *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*, Taylor & Francis, 2006 (クラウド・クリッペンドルフ『意味論的転回：デザインの新しい基礎理論』星雲社, 2009)
- [Otsuki2012a] 大槻繁「実行可能知識のデザインプロセス：創造的ソフトウェア開発プロセスΛVモデル」日本デザイン学会 デザイン学研究特集号 デザイン思考 Volume19-4, No.76, 2012
- [Penrose1996] Penrose, R., "Beyond the Doubting of a Shadow", 1996 (ロジャー・ペンローズ『ペンローズの〈量子脳〉理論』ちくま学芸文庫, 2006)
- [Saitoh2015] 齋藤環『オープンダイアログとは何か』医学書院, 2015
- [Seikkura2016] Seikkula, J., Arnkil, T. E., *Open Dialogue*, 2016 (ヤーコ・セイックラ、トム・エーリク・アーンキル『オープンダイアログ』日本評論社, 2016)

[Tetto2019] ジリアン・テット『サイロ・エフェクト』文藝春秋,
2019



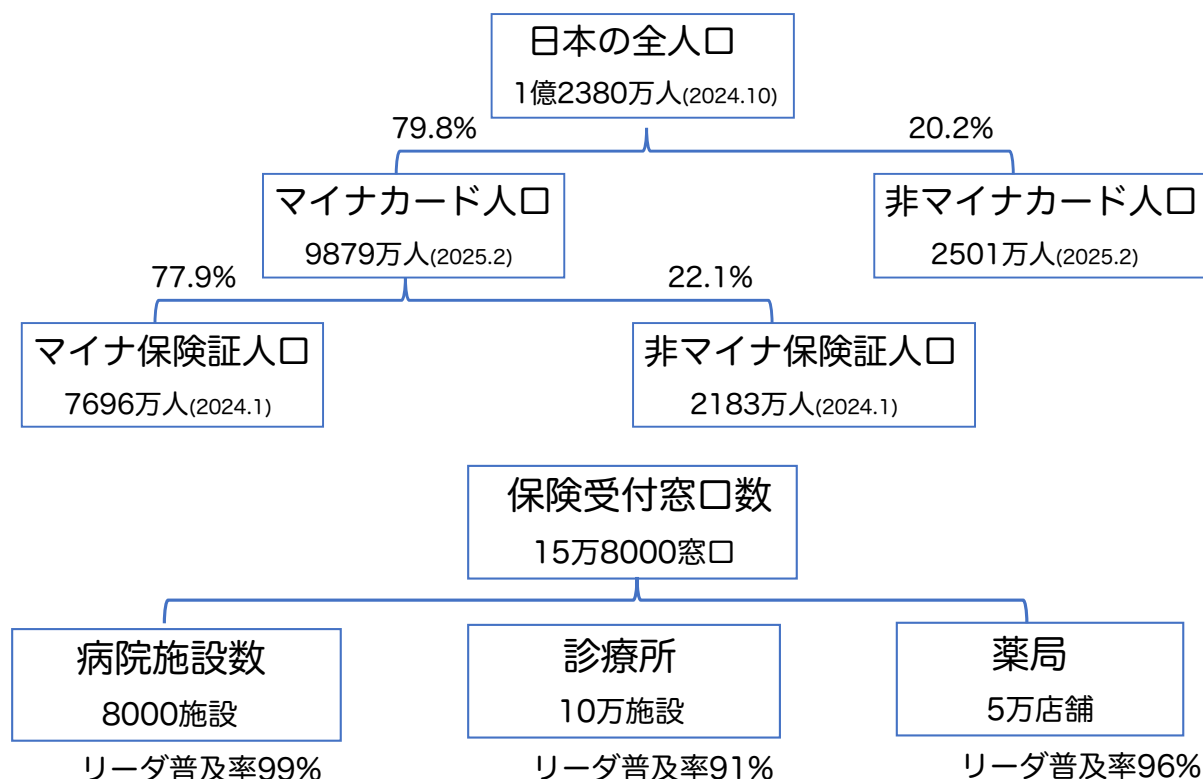
終章 ラディカル知働化プロセスと未来への展望

目的なきシステムの混迷

序章から第 7 章まで、思考の技法の理論と実践を体系的に展開してきました。終章では、これらの装備を統合する〈ラディカル知働化プロセス〉と、未来への展望を提示していきます。

最初に、目的が曖昧なまま進められたシステム構築の典型例を取り上げ、目的設定の重要性を改めて確認しておきましょう。本稿執筆時点で、マイナンバーシステムの累積投資額は、システムの構築・改修・保守・運用、制度、マイナ保険証などに関わる事項を含めて約一兆一千七百億円となっています。マイナ保険証への移行についての議論は、政府肝いりの DX（デジタルトランスフォーメーショ

ン) 施策の一環として位置づけられてきました。



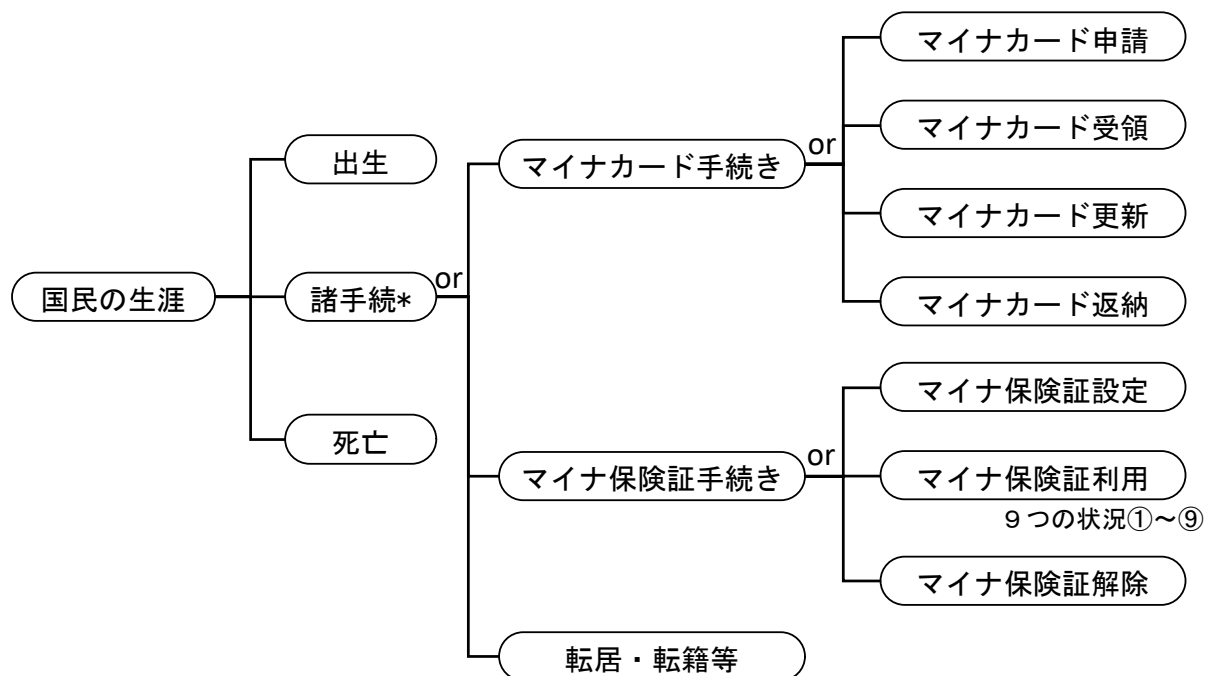
【図 8-1 : マイナ保険証の対象】

一般に、〈デジタイゼーション (digitization)〉とは既存の業務を単純にデジタル化すること、〈デジタライゼーション

(digitalization)〉とは業務全体の手順を見直し IT 活用によって効率化すること、〈デジタルトランスフォーメーション (digital transformation)〉とは製品やサービス含めて組織風土を変革し、新たな IT 基盤を整備していくこと、と整理されます。デジタルトランスフォーメーションは、デジタイゼーションやデジタライゼーションの延長線上にはありません。経営層の意識を変える必要があり、組織構造そのものを変革しなくてはならず、何よりも考え方や世界観を全く新しいものにしていかななくてはならないからです。マイナ保険証について本来の意味での DX ということであれ

ば、考え方や世界観ごと変革していかななくてはならない大仕事ということになります。残念ながら、現状のマイナ保険証に関する DX は、「デジタイゼーション」のレベルではないか、と邪推せざるをえません。

思考の技法の観点からマイナ保険証を見てみると、まず目的の設定が曖昧であることが致命的です。一般的な観点での目的としては、公平・公正な社会の実現（国民皆保険の維持）、行政・医療機関の効率化、国民の利便性の向上、などが考えられます。ところが、すでに日本は国民皆保険を実現してしまっており、これを維持するところに主眼があるはずなのに、旧 健康保険証を強制的に廃止することによって、要配慮者対応のための資格確認カード、ネット切れ時のマイナポータル PDF の写し、トラブル時の被保険者申立書、スマホマイナカード、機能制限付きマイナカードなど、九種類もの状況対応が必要になっています。旧 健康保険証で問題なく認証ができていたのに、これをマイナ保険証システムに置き換える必然性は、目的の観点から論理的に導出できないのです。

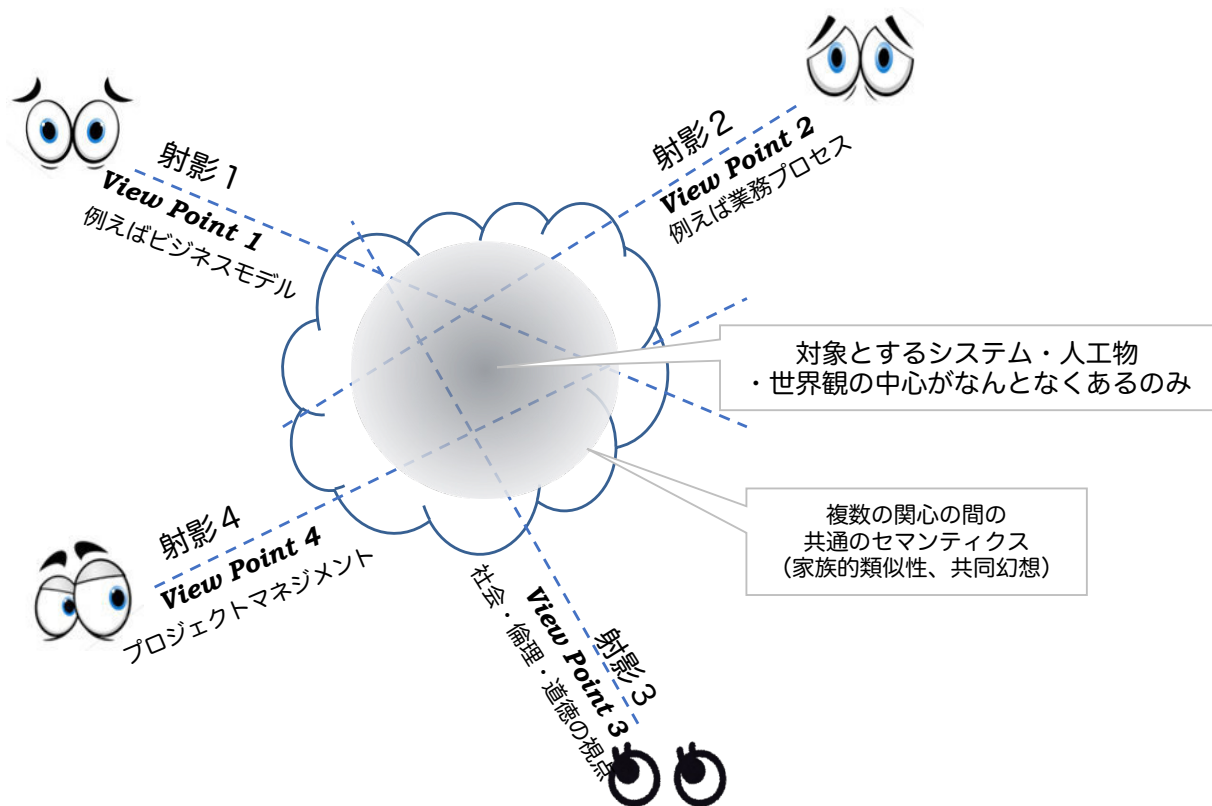


【図 8-2：マイナ保険証のプロセス】

このあたりで、公的システムの IT 投資や DX 化については、目的に照らし合わせて適正な意思決定がなされているかを定量的に把握し、検証していく必要があります。第 6 章で論じた〈構造計算経営〉が示すような、独立した第三者的視点での計測・検証の仕組みが、社会システムレベルで強く要請されている、ということになります。

知働化 AI フレーム

問題領域を分析し将来像を描いていくための新しい枠組みとして、〈知働化 AI フレーム〉を提案しておきます。AI 研究では古くから〈フレーム問題〉が知られています。AI が複雑な現実世界の状況を把握する時に、関連性のない余分な情報まで分析対象としてしまい、收拾がつかなくなる、という問題です。これに対処するためには、何でもかんでも考察対象にするのではなく、対応していきたい〈意図〉を考慮して、限定的な見方をしていく方法が有効になります。この見方（ビュー）を〈フレーム〉と呼びます。



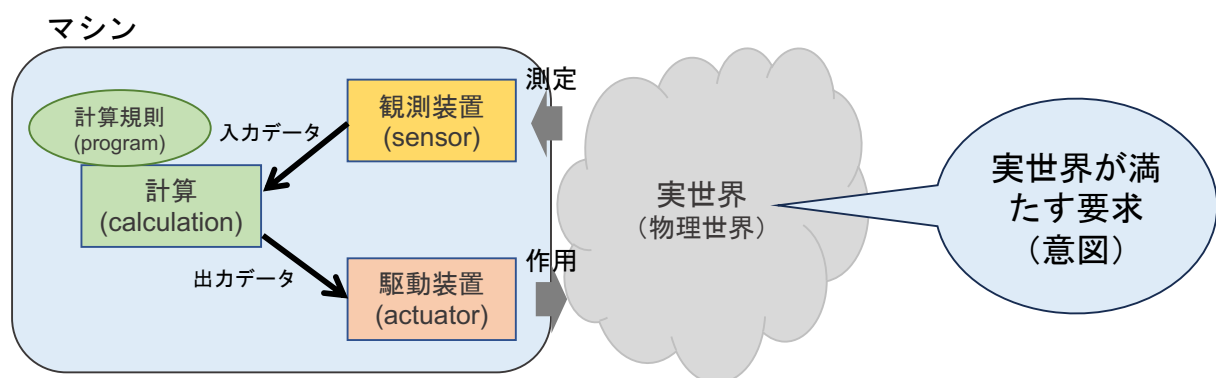
【図 8-3：対象をビューとして見る】

システム領域の方法論の提唱で奇才として著名なマイケル・A・ジャクソンは、著作『問題フレーム』[Jackson2001]で、いわゆる利用者領域の問題に対する取り組み方を提唱しました。プログラム

を入力データから出力データに変換するものと見做した場合、その処理の本質は、順序を入れ替えること、抽象度を変えること、脈絡を解消すること、の三種しかなく、これらを組み合わせればどんなプログラムも作れる、と言い切る切れ味のよい論者です。問題領域についても、ジャクソンは五種の問題フレーム（動作制御フレーム、操作命令フレーム、情報表示フレーム、単純編集フレーム、変換フレーム）を提示し、これらの組み合わせで問題領域の分析が可能である、としています。

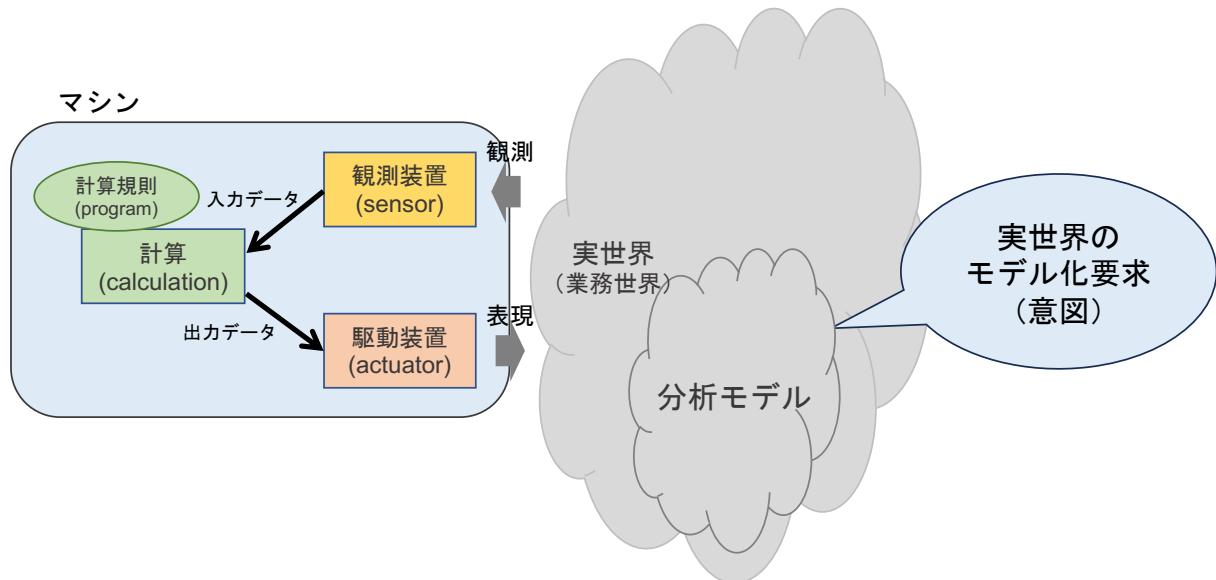
筆者は、これを発展させて、AI 活用まで見越した〈知働化 AI フレーム〉を提案します。基本となる六つのフレームは、次の通りです。

- 第一に〈制御フレーム（Control Executable Frame）〉、実世界の実体や装置などを制御するもので、ジャクソンの動作制御・操作命令・情報表示の三フレームを統合したものです。



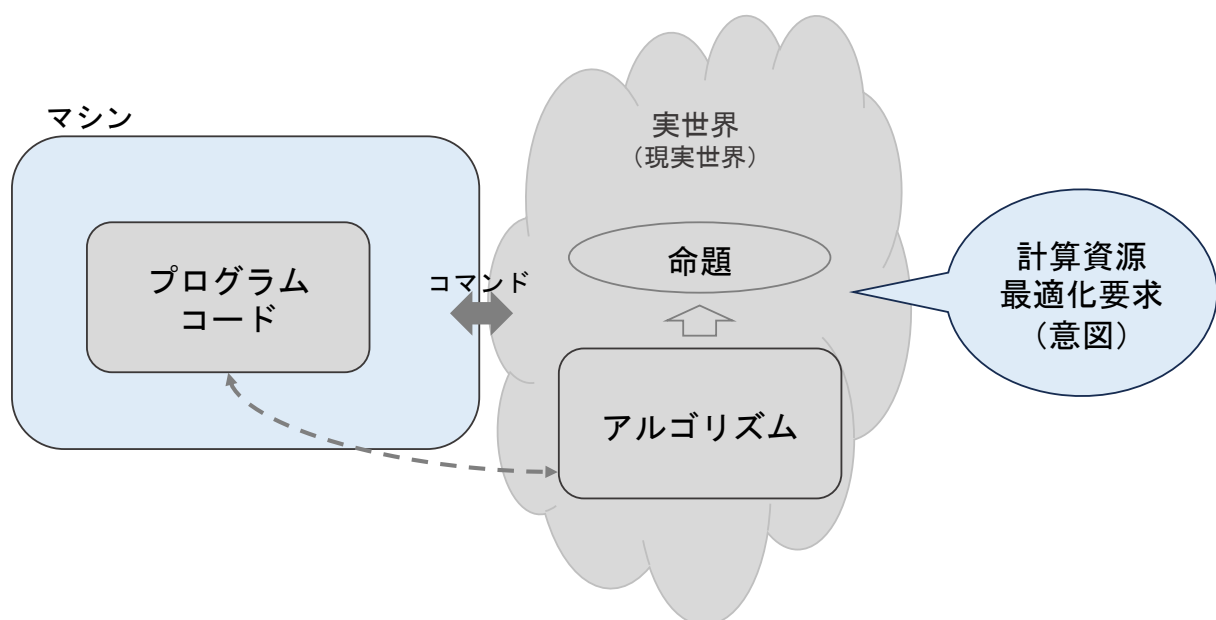
【図 8-4(a) : AI 制御フレーム】

- 第二に〈模擬フレーム (Simulation Executable Frame)〉、実世界を疑似 (シミュレート) するもので、動的な変化を同定して並行プロセスモデルで捉えます。



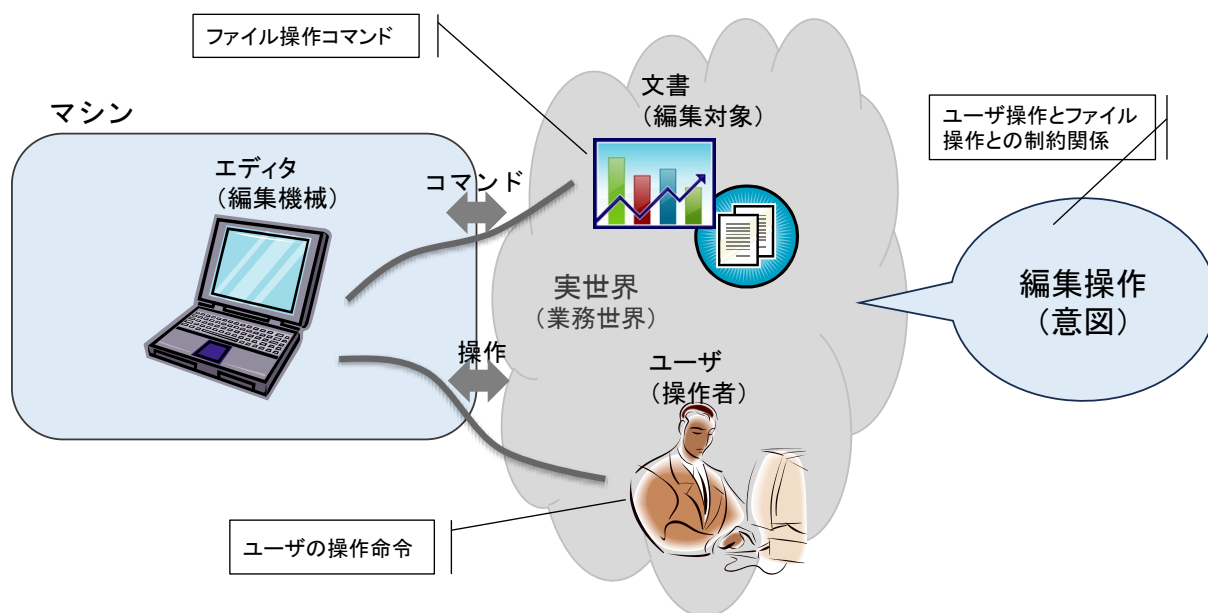
【図 8-4(b) : AI 模擬フレーム】

- 第三に〈算法フレーム (Algorithm Executable Frame)〉、定式化された数学的問題の解をアルゴリズムとして解くもの。



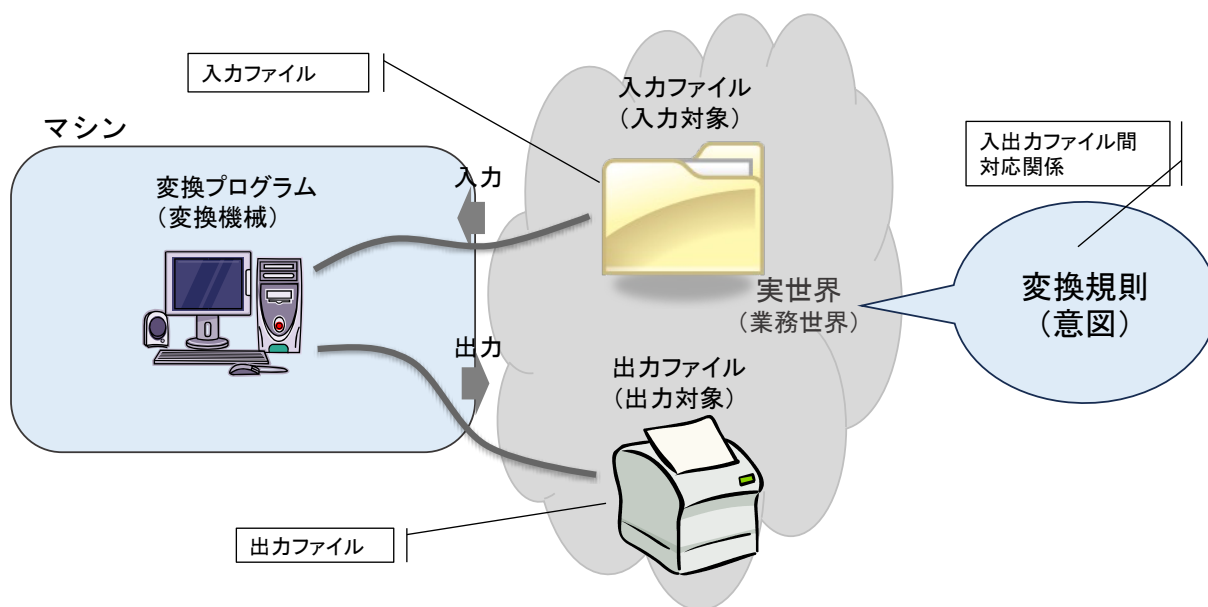
【図 8-4(c) : AI 算法フレーム】

- 第四に〈編集フレーム (Workpieces Executable Frame)〉、システムの中で文書やコード・法令などを編集するもの。



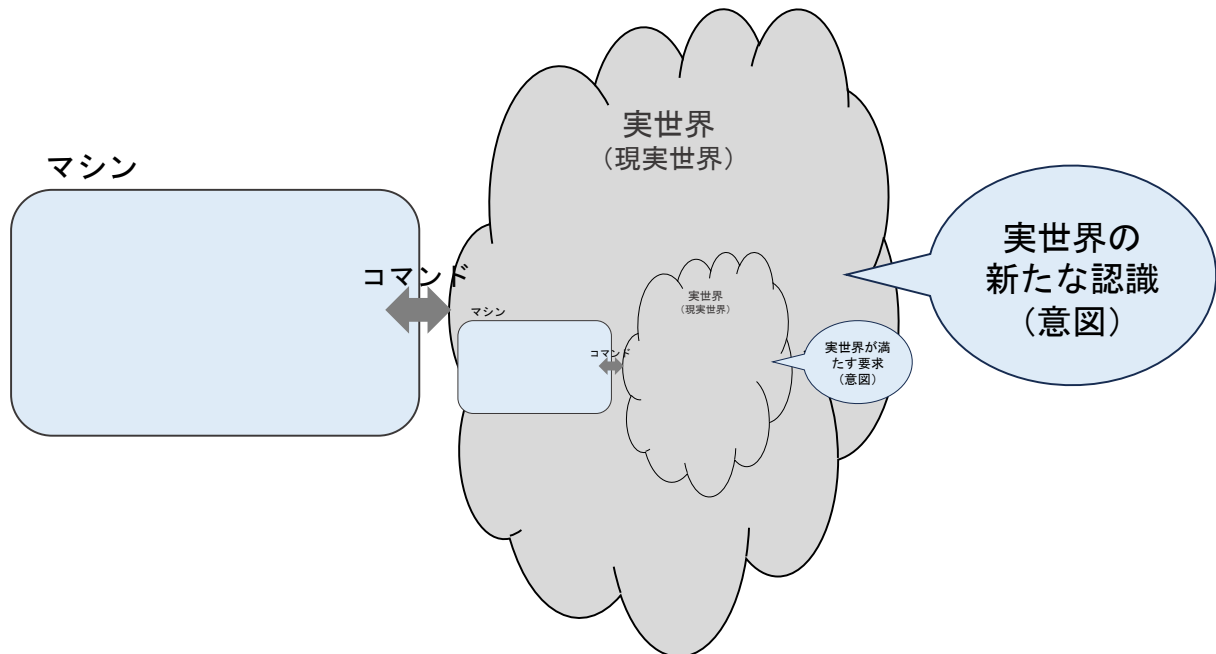
【図 8-4(d) : AI 編集フレーム】

- 第五に〈変換フレーム (Transformation Executable Frame)〉、入力ファイルを要求される規則に従って出力ファイルに変換するもの。



【図 8-4(e) : AI 変換フレーム】

- 第六に〈メタフレーム (Meta Executable Frame)〉、システム
の状況を見てコードを変換するものです。



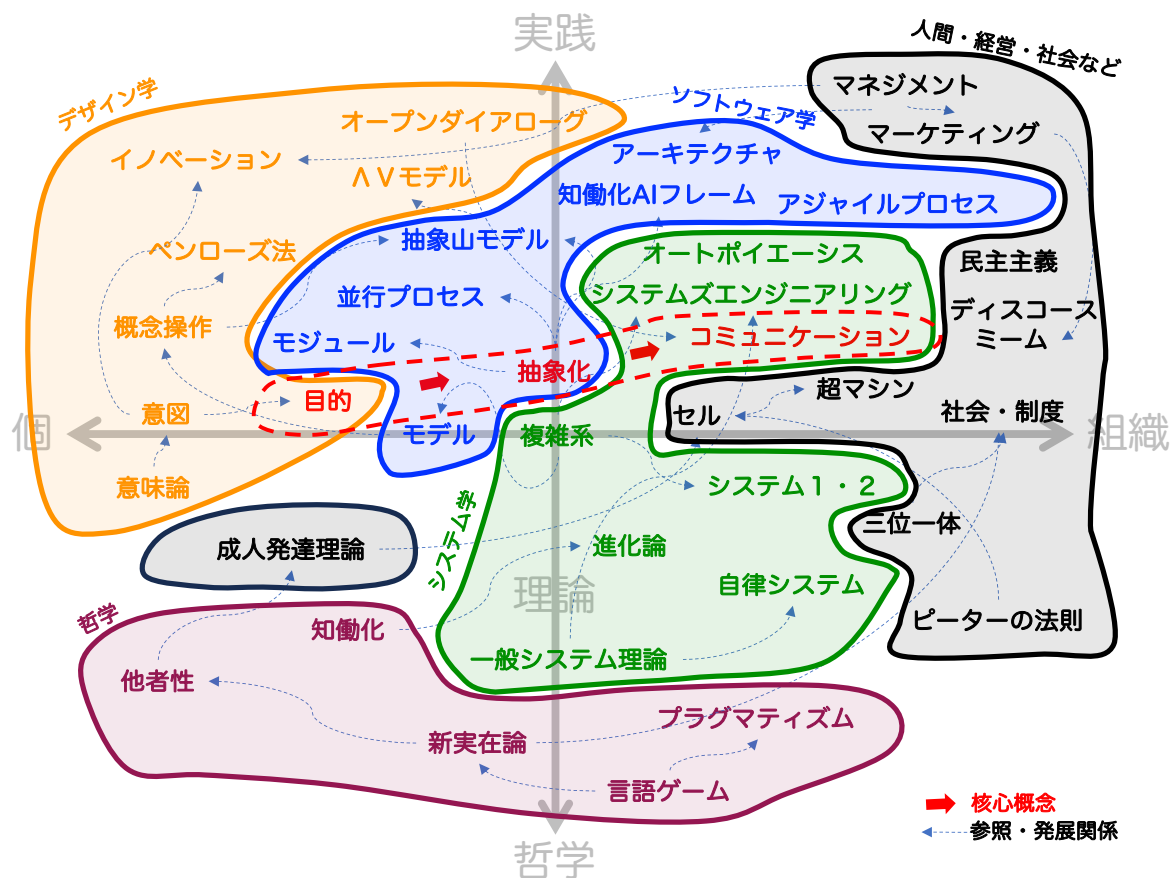
【図 8-4(f) : AI メタフレーム】

これらを複合的に組み合わせることによって、問題領域が明確化されていきます。状況に応じて生成 AI とのやりとりのプロンプトを蓄積していくことによって、より効果的な問題分析ができるようになっていく、と期待できます。AI の台頭によって「実装」の効率化はどんどん進み、ほぼ自動化と言ってもよい状況になっていくでしょう。一方で、問題分析や要求定義については最終的には人間の意図が反映されるものですし、抽象度を上げていくという人間特有の思考が必要になるので、自動化は困難です。

問題領域の分析・抽象化こそが、AI 時代の人間に残される本質的な仕事である、ということになります。

ラディカル知働化プロセス

本書で展開してきた技法を構成する諸概念の全体像を、二次元（個～組織×哲学～実践）にマッピングして整理してみます。横軸の「個」の側は人間個人の意図や認識に関するもの、「組織」の側は人間の集団や社会的な事項に関するもの。縦軸の「哲学」の側は、技法全体を支えるパラダイムや思想的な裏付けに関するもの、「実践」の側は事業活動に近い手法に関する事項です。



【図 8-5：思考の技法の全体像】

第2章の核心概念で掲げた〈目的〉〈抽象化〉〈コミュニケーション〉は、この二次元マップの中心近くに配置されます。技法の順序関係で言えば、まず個人の唯一無二の目的を起点として、その示さ

れた方向に向かって実現していくために抽象化した意図を統合し、さらに、チームや組織内、関与者間のコミュニケーションによって組織化を図って実現していく、という流れになります。これらの核心概念の配置によって、技法全体の骨格部分が明確に示されます。

学際的にもう少々大局的な視点で技法の要素を整理すると、思考の技法が参考にしている言語ゲームや新実在論といった哲学をはじめ、デザイン学、システム学、ソフトウェア学、そして人間・経営・社会に関する知見が、有機的に結びついた構造が見えてきます。デザイン学では、対象とする人工物（ソフトウェア、システム、サービスなど）のイノベーションに関わる事項、利用面、未来からの視点、認識や無意識下の内省といった発想法についての知見を提供します。ソフトウェア学は、従来のソフトウェアエンジニアリングを現代流に進化させたものや、AIに関わるモデル化などの知見を扱います。システム学は、組織的・有機的な振る舞いを、複雑系への対処としてシステム論の視点で実現に向けて展開していく方法を提供します。

本書では多くのテーマやトピックスを断章的に記述していますので、どのような順序で組み立てていくかは状況や読者のニーズによって柔軟に選択していただければと思います。たとえば〈開発プロセスを見極める〉という関心からは、知働化（序章、第4章4.6）→目的（2.1）→抽象化（2.2）→コミュニケーション（2.3）→A/Vモデル（7.3）という順序が有効でしょう。〈経営者が人財を見極め配置する〉なら、ピーターの法則（6.1）→マネジメント（6.2）→成人発達理論（6.3）→セル組織論（6.4）→三位一体モデル

(7.1)。〈AI について真摯に取り組む〉なら、新実在論 (3.2) → ペンローズ法 (7.2) → 知働化 AI フレーム (終章) → 抽象山モデル (2.2) → AI トークンエコノミー (7.8) → 構造計算経営 (6.7)。本書の各章節は単純な順序関係ではなく、ネットワーク状に広がっており、考えるべき事項が次々に派生していく構造になっています。

これらすべてを統合した活動を、〈ラディカル知働化プロセス〉と呼ぶことにします。「ラディカル (radical)」とは「根源的」という意味で、目的という個人の想いの根源から始まり、社会的な実装、そして次なる目的の創造へと、絶え間ない円環的進化を続ける活動を指しています。これは単なる開発プロセスや組織変革の方法ではなく、知識主導社会において人間と AI が協働しながら、世界そのものを継続的に作り変えていく、根源的な営みの全体像、ということになります。

『思考の技法 2.0』が描く未来

新訂版である『思考の技法 2.0』が描く未来について、最後に総括的に展望しておきます。シンギュラリティが来るとか来ないとか、AGI が五年以内に実現するとかしないとか、AI をめぐっては騒々しい議論が続いています。本書の立場から言えば、これらの議論はパラダイム論をベースにすることで、もっと解像度の高い議論になります。

特に重要なのが「思考とは何か」という問いです。マルクス・ガブリエルの新実在論的な世界観に立てば、人間の〈思考〉は本来複雑で、かつ無意識下まで広がっています。そこから計算可能な世界へのモデル化を図ったものが〈思考モデル〉です。AI は、この思考モデルを扱っているために、人間の思考そのものとは異なる、という見方になります。さらに言うと、人間の思考を「全て」思考モデルとして把握することができる、と見做すのがホーキングの主張です。これと反対に、人間独自の思考の方法が計算可能なものの他にも（量子論として）考えられる、というのがペンローズの主張です。

経営上の戦略についても、これに沿って整理することができます。

「computation（計算・論理）」「operation（操作・手順）」の世界は、原理的に IT や AI で熟することができる領域です。

「innovation（意図・創造）」の領域が人間しかできない領域です。経営というのは、極論すれば、**創造的活動を推進しながら手順化し、資源の最適化を図っていく活動**ということになります。

経営者のとるべき戦略は、第一に、思考モデルから遠く人間の思考でしかできないところにビジネスの価値が生まれる、という認識を持つこと。第二に、常に創造的活動、新規事業の開拓（顧客創造という意味でのマーケティング）を行うこと。第三に、既存の事業活動での思考の中から、思考をモデル化し、計算可能・手順化を進めること、という三点に集約されます。

『思考の技法 2.0』が描く未来は、HI（Human Intelligence）とAI（Artificial Intelligence）が、それぞれの本質的役割を分担しながら協働する社会です。人間は〈sense-making〉の主体として、〈意味〉〈目的〉〈志向性〉〈倫理〉といった計算不可能な領域を担います。AIは、計算可能な領域における膨大なパターン探索、最適化、変異の生成と評価を担います。両者の協働によって、組織は自律的に進化し、社会は新たな価値を継続的に創出していく、というのが、本書が示す未来像です。

ディスコース（文化）の進化、人月ゼロ・雇用ゼロの組織経営、構造計算経営による信頼の社会、AI エージェントを統べるコンダクターとしての経営者——これらは断片的な未来像ではなく、すべてが思考の技法の同じ理論的基盤から導出される、一つの統合されたヴィジョンの異なる側面に過ぎません。本書をここまで読んでいただいた読者には、この統合的ヴィジョンが、自身の現場で具体的な装備として機能することを願っています。

執筆後記

2025 年 5 月から 11 月にかけて、まず初版『思考の技法』の執筆を行いました。それから半年を経て、2026 年 1 月から 4 月にかけて、新訂版『思考の技法 2.0』として大幅な改訂を行ったのが、本書です。

新訂版で意識したのは、第一に、初版以降に書き溜めてきた note 作品群（最近の 19 本）の知見を体系的に取り込むこと。第二に、2026 年時点での AI 動向の影響を、単なるツール論ではなく根源的なパラダイム論として組み込むこと。第三に、本質的な事項に絞り込みつつも、独立な知見として因数分解し、自由に組み合わせて活用できる構造にすること、の三点でした。

各章ごとの位置づけを最後に整理しておきます。序章は知識主導社会の到来とパラダイムシフト、第 1 章は思考の技法という営みの三つの学問領域と知の系譜、第 2 章は核心概念（目的・抽象化・コミュニケーション）、第 3 章は哲学と AI 時代の知政学、第 4 章は社会とシステムの定式化（オートポイエーシス・サール・ハラリ）、第 5 章は認知・情報・プロセスの新展開（4E 認知・シャノン超克・並行プロセスモデル）、第 6 章は組織と能力（マネジメント・セル組織・自律的システム進化・構造計算経営）、第 7 章は実践的アーキテクチャと応用技法（三位一体モデル・ΛV モデル・オープンダイアログ・AI トークンエコノミー）、そして本終章でラディカル知働化プロセスへと収斂させてきました。

本書で紹介している断章や知見は、第 3 章から第 8 章で約 30 件程

度掲げられています。この程度の分量であれば、しっかりと理解・修得しておけば、どのような状況においても何らかの思考のきっかけにすることができる、と考えています。

本書は、200 頁ほどの一貫した知見をまとめたもので、最近はなかなかまとまったものを読む機会が少なくなってきました。インターネットや SNS では、断片的な記述や、対話の中での刹那的な反応表現が蔓延しています。こういった状況の中で、一環した考えをまとめたり、長期的な展望を得るために、本質的で基盤となるような風化しない唯一無二の自分の考えを確立していくことが要請されています。読者の方々におかれては、本書の著者と対話しながら、自らの考えをまとめていく姿勢で、読んでいただければ効果的と考えています。

急速に進化・発展しているテクノロジーを扱うことは難しいですが、より深い、抽象度の高い視座を得られれば、自ら判断していくことができるようになると考えています。

謝辞

本書を執筆・制作していく中で、多くの方々にお世話になりました。

アジャイルプロセス協議会、および知働化研究会に参加いただいているメンバーの方々との議論から、多くの知見を得ることができました。ソフトウェアエンジニアリングの領域の動向については、筆者が1993年から2025年に至る長期にわたり参加していた、社団法人電子情報技術産業協会／ソフトウェアエンジニアリング技術専門委員会（委員長：二木厚吉教授）から、多くを得ることができました。

本書で扱っているテーマについての深い議論は、知働化研究会のZoom会合（通称 缶詰会）を2019年末より行ってきました。萩原正義氏、野村一行氏、塩田英二氏には、毎回ご参加いただいております。アジャイルプロセス協議会主催のSymposiumも2023年から毎年開催することができ、多くの知的な刺激を得ることができました。Symposiumの開催に当たっては、工学院大学の位野木万里教授、および、研究室の学生さんに大変お世話になりました。

『思考の技法』についての深い議論については、濱勝巳氏（アズーリ社）に大変お世話になりました。鎌倉千恵美氏（アガサ社）経営視点での懇談を通じて、多くのヒントを得ることができました。また、編集・レビューでは飯泉純子氏に尽力いただきました。

新訂版『思考の技法 2.0』の制作にあたっては、note 作品群の制

作・公開を支えてくれた note プラットフォーム、知働化サイト（chidouka-lab.com）の構築を可能にしてくれた Claude Code および notebookLM といった AI ツール群の存在が、決定的に重要でした。これら自体が、本書で論じた〈知働説〉と〈ラディカル知働化プロセス〉の実践であった、ということになります。

その他、陰に陽にお世話になった方々が沢山いらっしゃいます。ここに、改めて感謝の意を表しておきたいと思います。

『思考の技法 2.0』を読んでいたいただいた読者の皆さまにも、心からの感謝を申し上げます。本書の知見が、皆さまの現場で具体的な装備として機能し、知働化の時代を共に切り拓いていく一助となることを、強く願っています。

著者紹介



大槻 繁（おおつき しげる）株式会社ー（いち） 代表取締役

ソフトウェア開発支援ツール、開発方法論の研究開発、ソフトウェア学、プロジェクト・マネジメントの教育を手がける。近年は、IT 調達支援、見積り評価、プロセス改善などに従事するとともに、新しいテクノロジー・パラダイム提唱、知識創造産業におけるアーキテクチャや社会的な仕組みを探究している。

アジャイルプロセス協議会フェロー、知働化コミュニティ運営リーダ、実践的ソフトウェア教育コンソーシアム 理事など。

著書に「ソフトウェア設計」（朝倉書店、共著）、「ソフトウェアクリーンルーム手法」（日科技連、共著）、「大丈夫かあなたの会社の IT 投資」（NTT 出版、共著）、「ソフトウェア開発はなぜ難しいのか」（技術評論社）、「ずっと受けたかったソフトウェア設計の授業」（翔泳社、共著）、「特集：ソフトウェア経済学」（技術評論社）、「デザイン科学概論：ソフトウェアデザイン」（慶応義塾大学出版）、「思考の技法 新訂版」（一出版）など多数。

思考の技法

2.0

改訂新版

Ichi Corporation

目的・抽象化・セマンティクスを結び、思考を実行可能な実在へ。

発行 株式会社一（いち）

印刷 株式会社一（いち）

著者 大槻 繁（おおつき しげる）

2026年5月5日 第一刷

定価 本体 ¥4,000（税込）

Ichi Corporation

2026.5.5